

Hoja de ruta tecnológica de la infraestructura como código

Alcance del sistema, matriz de estructura de dependencia, modelo de objetos y procesos, figuras de mérito y su evolución, posicionamiento frente a la competencia, modelo técnico y financiero, cartera de proyectos y declaración de estrategia

Carlos Luis Rojas Aragonés
Gestión del Desarrollo Tecnológico

7 de septiembre de 2026

Resumen

La infraestructura como código (*Infrastructure as Code*, IaC) sustituye la configuración manual de servidores, redes y servicios por una especificación versionada que un motor automático traduce en operaciones sobre la interfaz de programación de un proveedor. Este trabajo delimita el alcance de la tecnología, describe su principio de funcionamiento (la conciliación continua entre un estado deseado y un estado real), desglosa las siete capas y los seis módulos transversales de un sistema completo, y ordena sus interdependencias en dos matrices de estructura de dependencia, una de arquitectura y otra de cartera de proyectos, cuyo particionado produce la secuencia de implantación. Formaliza después el conjunto mediante un modelo de objetos y procesos según la metodología OPM, con su diagrama de sistema, el despliegue estructural de la especificación, la ampliación en detalle del proceso principal y el lenguaje OPL de los tres diagramas. Define después ocho figuras de mérito con su unidad, su procedimiento de medida y sus anclas de normalización, y aplica sobre ellas los tres modelos de evolución tecnológica: una curva S que sitúa el punto de inflexión de la tecnología en 2012 y el estado actual en el 92 % de su límite, un ajuste al modo de la ley de Moore que encuentra la superficie declarable duplicándose cada 1,8 a 2,2 años, y un frente de Pareto en el que dos de las seis posiciones consideradas resultan dominadas. Sobre las mismas figuras se construye el posicionamiento frente a la competencia, con un gráfico vectorial que sitúa a Terraform, Bicep y Pulumi en un plano de variación de valor y de coste. Completan la hoja de ruta la correspondencia con seis motivaciones estratégicas, un modelo técnico de cuatro ecuaciones calibradas que reproducen los objetivos comprometidos, un modelo financiero con un valor actual neto de 743,3 miles de euros y una exposición máxima de 335,6, una cartera de ocho proyectos con cinco prototipos y cuatro puertas de decisión, el panorama de publicaciones y patentes verificadas una a una, la declaración de estrategia y la evaluación de madurez del propio documento. Todas las figuras son de elaboración propia.

Índice

1. Objeto y delimitación del alcance	5
01. El encargo	5
02. Qué se entiende aquí por sistema completo	6
03. La frontera del sistema	6
2. El principio de funcionamiento	7
01. Tres estados y una función	7
02. Declarativo frente a imperativo	7
03. Convergencia y deriva	8
3. El ciclo básico de operación	8
01. El paso crítico: la comparación a tres bandas	9
4. Las capas de un sistema completo	9
01. Qué hace cada capa	9
02. La tensión entre capas	11
5. Los módulos transversales	11
6. Modos de operación	12
01. Empuje frente a arrastre	12
02. Mutable frente a inmutable	13
03. El cuadro de decisión	13
7. El módulo como unidad de composición	14
8. Matriz de estructura de dependencia (DSM)	14
01. Convención de lectura	15
02. La DSM de arquitectura	15
03. Qué dice la matriz sin reordenarla	16
04. Particionado: la secuencia de implantación	17
05. La DSM de la cartera de proyectos	18
06. Secuenciación de la cartera	18
07. Riesgos que la matriz hace visibles	20
08. Límites de las dos matrices	20
9. Modelo de objetos y procesos (OPM)	21
01. Por qué OPM y cómo se ha construido el modelo	21
02. Vocabulario y notación empleados	21
03. Diagrama de sistema (SD)	21
04. El OPL del diagrama de sistema	23
05. Despliegue de la especificación (SD2)	24
06. Ampliación en detalle del proceso principal (SD1)	25
07. El OPL de la ampliación	25
08. Qué hace explícito el modelo	26
10. Figuras de mérito del sistema	26
01. Las ocho figuras	27
02. Por qué estas ocho y no otras	27
03. Anclas, valor actual y objetivo	28

11. Evolución de las figuras de mérito	28
01. Qué se mide y de quién	29
02. La serie histórica de la tecnología	29
03. Primer modelo: la curva S de la cobertura de codificación	29
04. La misma curva sobre el tiempo de reconstrucción	31
05. Segundo modelo: la tasa de mejora al modo de la ley de Moore	32
06. Tasa de mejora de cada figura de mérito	33
07. Tercer modelo: el frente de Pareto	34
08. Dónde está la tecnología en su curva	36
09. Límites de los tres ajustes	36
12. Correspondencia con las motivaciones estratégicas	37
01. Las seis motivaciones estratégicas	37
02. Correspondencia con las figuras de mérito	38
03. Trazabilidad completa hasta los proyectos	39
04. Lo que esta correspondencia deja sin resolver	39
13. Posicionamiento frente a la competencia	40
01. Qué se compara y desde qué punto de vista	40
02. Los tres competidores considerados	41
03. Construcción de las dos coordenadas	41
04. Estimación de las figuras de mérito al horizonte 2029	42
05. Descomposición en vectores tecnológicos	43
06. El gráfico vectorial	44
07. Lectura del gráfico	44
08. Sensibilidad al supuesto de cartera	46
09. Límites del análisis	46
14. Modelo técnico	47
01. Ecuación del tiempo de ciclo	47
02. Ecuación de la deriva	48
03. Ecuaciones de la reconstrucción y del fallo	48
04. Sensibilidad del modelo	49
05. Qué no modela	50
15. Modelo financiero	50
01. La inversión: los ocho proyectos	51
02. Los beneficios, derivados de las figuras de mérito	51
03. Sensibilidad y umbral de rentabilidad	52
04. Límites del modelo financiero	53
16. Cartera de proyectos y prototipos	53
01. Nivel de madurez de partida	54
02. Los cinco prototipos	54
03. Puertas de decisión	55
04. Calendario de la cartera	55
17. Publicaciones, presentaciones y patentes clave	56
01. Publicaciones fundacionales	57
02. Estado de la literatura empírica	57

03. Patentes	58
04. Lectura del panorama de patentes	58
05. Plan de publicación y presentación	59
18. Declaración de estrategia tecnológica	60
01. La postura	60
02. Los compromisos	60
03. Decisiones de construir, comprar o asociarse	61
04. Las renunciaciones	61
05. Condiciones que invalidarían esta estrategia	62
19. Evaluación del nivel de madurez de la hoja de ruta	62
01. Criterio de evaluación	62
02. Nivel alcanzado	63
03. Lo que falta para subir de nivel	64
04. Las tres debilidades que no arregla R8	64
20. Conclusiones	65
Referencias bibliográficas	67

1. Objeto y delimitación del alcance

01. El encargo

El documento recoge entregas encadenadas de una misma hoja de ruta tecnológica, y por eso no se organiza por actividades sino por los elementos del índice recomendado para una hoja de ruta. El Cuadro 1 recoge esa correspondencia.

La primera entrega, el alcance de la tecnología, cubre los tres primeros elementos. El elemento 1, la descripción de la tecnología, ocupa las secciones 2 a 7, con el resumen funcional y los diagramas de capas y de módulos. El elemento 2, la matriz de estructura de dependencia, ocupa la sección 8 con dos matrices, una de los componentes del sistema y otra de los proyectos de la cartera, y con el particionado que convierte a ambas en una secuencia de implantación. El elemento 3, el modelo de objetos y procesos, ocupa la sección 9, con el diagrama de sistema, el despliegue estructural de la especificación, la ampliación en detalle del proceso principal y el OPL de los tres diagramas.

La segunda entrega pide analizar la competencia mediante un gráfico vectorial que incluya al menos dos competidores. Corresponde al elemento 6 y ocupa la sección 13, que compara tres jugadores, Terraform, Bicep y Pulum, con la trayectoria propuesta para la empresa. Su sitio natural es inmediatamente después de la sección 10, porque las coordenadas del gráfico se construyen a partir de las figuras de mérito definidas allí.

La tercera entrega pide definir las figuras de mérito de la tecnología y aplicarlas para observar su evolución. Es el elemento 4, y ocupa dos secciones: la 10 define las ocho figuras, sus anclas de normalización y sus objetivos, y la 11 aplica los tres modelos de evolución tecnológica disponibles, la curva S, el ajuste al modo de la ley de Moore y el frente de Pareto. Con esta entrega el documento completa además los seis elementos del índice que quedaban sin atender: las motivaciones estratégicas (sección 12), el modelo técnico (sección 14), el modelo financiero (sección 15), la cartera de proyectos y prototipos (sección 16), las publicaciones y patentes (sección 17), la declaración de estrategia (sección 18) y la evaluación de madurez (sección 19). Esta última mide con qué solidez está atendido cada uno, y su conclusión no es complaciente: los doce elementos están completos en su forma y débilmente sustentados en sus cifras, porque ninguna de las ocho figuras de mérito está instrumentada todavía.

Cuadro 1: Correspondencia entre los doce elementos del índice recomendado para una hoja de ruta tecnológica y las secciones de este documento. Los doce quedan atendidos; la sección 19 evalúa con qué solidez.

N.º	Elemento	Dónde se atiende
1	Descripción de la tecnología	Secciones 1 a 7
2	Matriz de estructura de dependencia (DSM)	Sección 8
3	Modelo con metodología OPM	Sección 9
4	Figuras de mérito (FOM)	Secciones 10 y 11
5	Correspondencia con las motivaciones estratégicas	Sección 12
6	Posicionamiento frente a la competencia	Sección 13
7	Modelo técnico	Sección 14
8	Modelo financiero	Sección 15
9	Portfolio de proyectos y prototipos de I+D	Sección 16 y Cuadro 6
10	Publicaciones, presentaciones y patentes clave	Sección 17
11	Declaración de estrategia tecnológica	Sección 18
12	Evaluación del nivel de madurez de la hoja de ruta	Sección 19

02. Qué se entiende aquí por sistema completo

Conviene fijar el término antes de dibujar nada, porque «infraestructura como código» se usa con dos alcances muy distintos. En el sentido estrecho designa una herramienta: un fichero declarativo y un binario que lo aplica. En el sentido amplio, que es el que aquí interesa, designa un sistema sociotécnico completo, con su cadena de herramientas, su modelo de estado, sus controles de gobierno y el equipo que lo opera.

Un sistema completo de IaC es aquel que satisface cuatro propiedades simultáneas (Morris, 2021):

1. **Especificación externalizada.** La configuración deseada de la infraestructura vive fuera de la infraestructura, en artefactos de texto legibles y versionados, no en la memoria de un operador ni en el estado acumulado de las máquinas.
2. **Reproducibilidad.** Aplicar la misma especificación sobre un sustrato vacío produce un resultado equivalente, con independencia de quién la aplique y de cuándo lo haga.
3. **Idempotencia.** Aplicar la especificación sobre un sistema que ya la cumple no produce ningún cambio, y aplicarla n veces tiene el mismo efecto que aplicarla una vez.
4. **Conciliación.** El sistema es capaz de detectar la divergencia entre lo especificado y lo realmente desplegado, y de corregirla.

La literatura académica sobre la materia, todavía escasa en comparación con su difusión industrial, se ha concentrado sobre todo en la calidad y los defectos del propio código de infraestructura (Rahman, Mahdavi-Hezaveh & Williams, 2019).

Un montaje que cumpla sólo la primera propiedad es un repositorio de guiones, no un sistema de IaC. La cuarta es la que convierte la automatización en control, y es también la que con más frecuencia falta en las implantaciones reales.

03. La frontera del sistema

Delimitar el alcance exige decir también qué queda fuera. El Cuadro 2 fija la frontera adoptada en este documento.

Cuadro 2: Frontera del sistema de infraestructura como código.

Dentro del alcance	Fuera del alcance
Cómputo, red, almacenamiento, identidad y servicios gestionados declarados como código.	El sustrato físico del proveedor: centros de datos, cableado, refrigeración.
Configuración del sistema operativo y de los agentes instalados en él.	El código de la aplicación de negocio y sus pruebas funcionales.
Construcción de imágenes y artefactos inmutables.	Los datos de producción y su ciclo de vida, que exigen migraciones y copias de seguridad con reglas propias.
Orquestación de cargas y despliegue continuo de manifiestos.	La gestión de incidencias, la guardia y los procedimientos de crisis.
Estado, secretos, políticas, pruebas y observabilidad de la propia infraestructura.	La observabilidad funcional de la aplicación (trazas de negocio, experiencia de usuario).

La distinción entre infraestructura y datos merece un comentario, porque es la frontera que más problemas causa en la práctica. Un servidor de base de datos está dentro del alcance: su tamaño, su versión, su red y sus copias programadas se declaran como código. El contenido de esa base de datos no lo está: no es idempotente, no se puede destruir y recrear, y su presencia obliga a que el

sistema de IaC distinga recursos desechables de recursos con estado persistente, y proteja a los segundos de las operaciones de reemplazo.

2. El principio de funcionamiento

01. Tres estados y una función

Todo el funcionamiento de un sistema de IaC se sostiene sobre tres representaciones de la misma infraestructura y sobre la función que las compara.

Estado deseado.

Lo que la especificación declara. Es un artefacto de texto, versionado, que describe recursos y sus propiedades. No describe los pasos para llegar a ellos.

Estado registrado.

Lo que el motor cree que existe, resultado de la última operación que él mismo ejecutó. Se materializa en un fichero o servicio de estado que asocia cada recurso declarado con el identificador real que el proveedor le asignó (HashiCorp, s.f.-c).

Estado real.

Lo que efectivamente existe en el proveedor, que sólo se conoce consultando su interfaz de programación.

La función central del sistema es la **conciliación**: calcular la diferencia entre el estado deseado y el estado real, y emitir el conjunto mínimo de operaciones que anula esa diferencia. La Figura 1 representa el bucle.

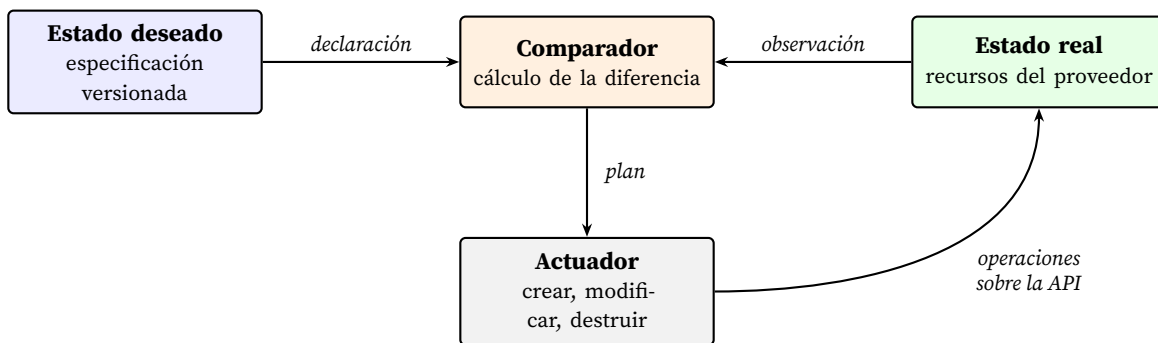


Figura 1: Bucle de conciliación. El sistema no ejecuta una secuencia de pasos, sino que cierra repetidamente la distancia entre dos representaciones. Si la diferencia es vacía, el actuador no ejecuta nada, y ésta es exactamente la propiedad de idempotencia. Elaboración propia.

02. Declarativo frente a imperativo

La diferencia entre los dos paradigmas no es de sintaxis sino de quién calcula el camino. En el enfoque imperativo, el autor escribe la secuencia de operaciones y asume la responsabilidad de que sea correcta desde cualquier estado de partida. En el enfoque declarativo, el autor escribe el destino y el motor deriva la secuencia.

La consecuencia práctica es que un guion imperativo sólo es correcto para el estado de partida que su autor imaginó, mientras que una especificación declarativa es correcta para cualquiera, a condición de que el motor sepa observar el estado real. Por eso el paradigma declarativo domina la capa de aprovisionamiento, donde el espacio de estados de partida es enorme, y sobrevive el imperativo en tareas de configuración muy locales, donde ese espacio es pequeño y conocido.

Casi ningún sistema es puro. Las herramientas de configuración expresan los pasos en orden, pero cada paso es un módulo idempotente que sólo actúa si hace falta (Red Hat, s.f.). Es un híbrido: secuencia imperativa de operaciones declarativas.

03. Convergencia y deriva

Un sistema convergente es el que, aplicado repetidamente, se aproxima al estado deseado y luego se queda quieto. La **deriva** (*drift*) es la aparición de diferencias entre el estado real y el deseado por causas ajenas al sistema: un cambio manual de urgencia, una acción automática del proveedor, la caducidad de un certificado, el borrado accidental de un recurso.

La deriva es inevitable, y la madurez de una implantación se mide por lo que hace con ella. Hay tres posturas, en orden creciente de rigor:

1. **Ignorarla.** El motor sólo se ejecuta cuando alguien lo lanza. Entre ejecuciones, el estado real puede alejarse arbitrariamente.
2. **Detectarla.** Una ejecución periódica en modo de sólo lectura compara y notifica, sin corregir. Convierte la deriva en una métrica observable.
3. **Corregirla.** Un agente concilia de forma continua y revierte todo cambio no declarado. Es el principio de conciliación continua de GitOps (OpenGitOps, s.f.) y el modo nativo de los controladores de Kubernetes (Burns et al., 2016; The Kubernetes Authors, s.f.).

3. El ciclo básico de operación

Descendiendo un nivel desde el bucle abstracto, la operación cotidiana de un sistema completo recorre siete pasos. La Figura 2 los ordena.

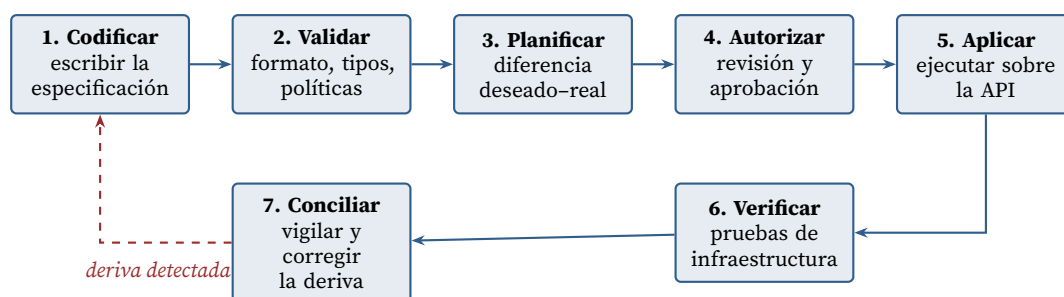


Figura 2: Los siete pasos del ciclo de operación. El retorno discontinuo es el que distingue un sistema de IaC de una simple automatización de despliegue. Elaboración propia.

Los pasos 2, 4 y 6 son los que suelen faltar en implantaciones incompletas, y son precisamente los que aportan garantía. Sin validación de políticas, el sistema automatiza también los errores de

configuración; sin autorización, elimina el punto de control humano sobre cambios irreversibles; sin verificación, no distingue entre «el motor terminó sin error» y «la infraestructura funciona».

01. El paso crítico: la comparación a tres bandas

El paso 3 merece detalle porque en él se concentra el mecanismo que hace útil al sistema. El motor no compara dos cosas sino tres, y lo hace en dos fases (Figura 3).

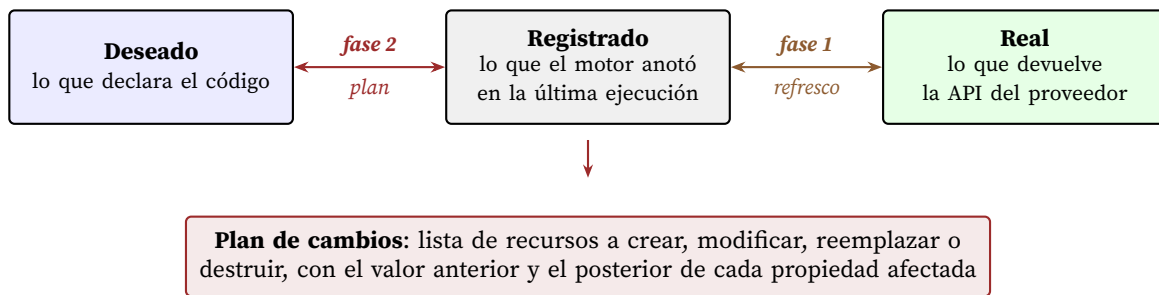


Figura 3: Comparación a tres bandas. La fase de refresco actualiza el registro contra el mundo real y es la que descubre la deriva; la fase de plan compara el código contra ese registro ya actualizado y es la que produce las operaciones. Elaboración propia.

El estado registrado no es redundante. Cumple tres funciones que ninguna de las otras dos representaciones puede cumplir. Primera, traduce el nombre lógico que el código da a un recurso al identificador opaco que el proveedor le asignó, sin lo cual el motor no podría reconocer que un recurso existente le pertenece. Segunda, permite detectar destrucciones: un recurso presente en el registro y ausente del proveedor sólo puede detectarse comparando contra el registro, nunca comparando el código con la realidad. Tercera, guarda propiedades calculadas por el proveedor que el código no declara y que otros recursos necesitan.

Ese fichero es, en consecuencia, un activo crítico: contiene identificadores y con frecuencia valores sensibles, y su corrupción o pérdida deja al sistema sin capacidad de reconocer lo que él mismo creó. De ahí que todo montaje serio lo almacene en un servicio remoto con cifrado, versionado y bloqueo de concurrencia.

4. Las capas de un sistema completo

Un sistema completo se organiza en siete capas apiladas, cada una de las cuales consume el resultado de la anterior y expone una abstracción más alta. La Figura 4 las presenta con sus herramientas representativas.

01. Qué hace cada capa

L0, sustrato. No es parte del sistema de IaC sino su objeto. Aporta la interfaz de programación sobre la que todo lo demás actúa. Su característica determinante es que ofrece recursos con identidad propia, creables y destruibles por llamada, lo que es la condición de posibilidad de todo el resto.

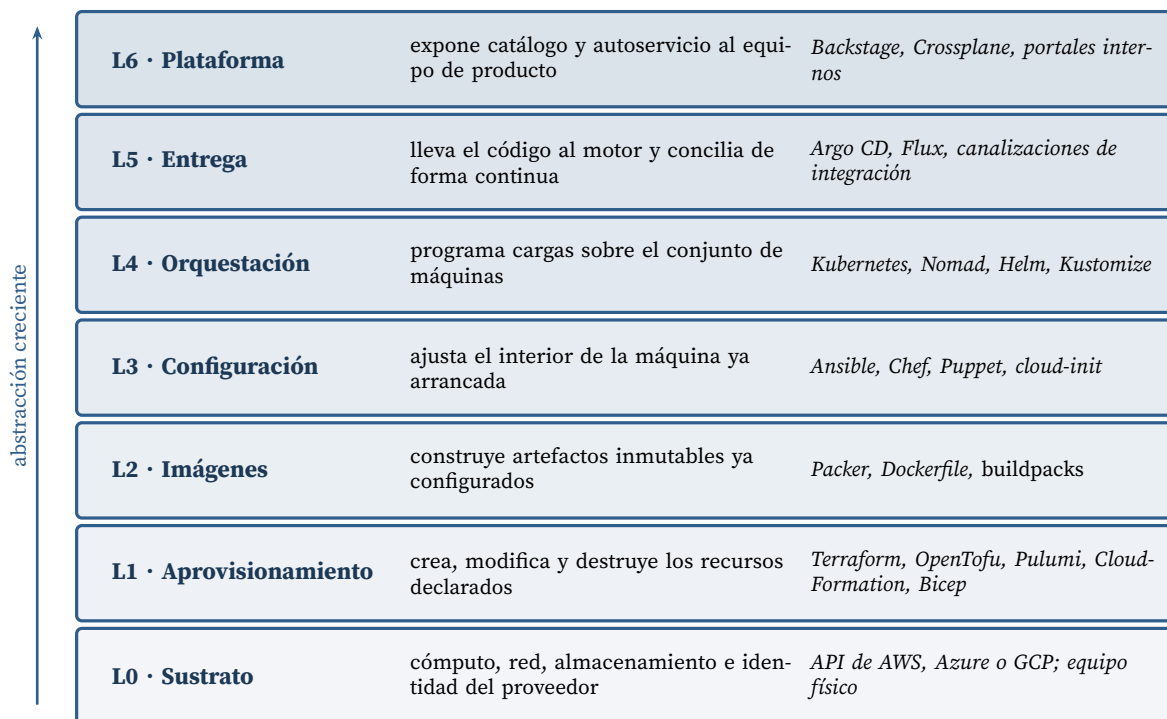


Figura 4: Las siete capas de un sistema completo de infraestructura como código. Cada capa consume la salida de la inferior. Las herramientas citadas son representativas, no exhaustivas. Elaboración propia.

L1, aprovisionamiento. Traduce la especificación en llamadas de creación, modificación y destrucción. Es la capa que posee el registro de estado y la que ejecuta la comparación a tres bandas. Trabaja con recursos que todavía no tienen sistema operativo arrancado, o cuyo interior no le concierne. Conviene señalar que en 2023 el cambio de licencia de Terraform dio origen a OpenTofu, una bifurcación acogida por la Linux Foundation (The Linux Foundation, 2023), de modo que hoy la capa cuenta con dos implementaciones compatibles del mismo lenguaje: una decisión de dependencia que una hoja de ruta tecnológica debería registrar de forma explícita.

L2, imágenes. Desplaza el trabajo de configuración desde el momento de ejecución al momento de construcción. En lugar de arrancar una máquina genérica y modificarla, construye una imagen ya completa y arranca instancias idénticas de ella. Es la base de la infraestructura inmutable: en lugar de modificar un servidor, se reemplaza. Reduce drásticamente la deriva, porque elimina la ventana temporal en la que un servidor puede divergir.

L3, configuración. Actúa sobre el interior de máquinas ya arrancadas: paquetes, ficheros, servicios, usuarios. Es la capa históricamente más antigua y la que más terreno ha cedido a L2 y L4. Sigue siendo necesaria donde hay máquinas de larga vida, sistemas heredados o equipos físicos.

L4, orquestación. Introduce una indirección importante: deja de declararse «esta carga en esta máquina» y pasa a declararse «esta carga, tantas réplicas» sobre un conjunto de máquinas intercambiables. El planificador decide la colocación. Sus controladores son bucles de conciliación como el de la Figura 1, pero embebidos y permanentes (The Kubernetes Authors, s.f.).

L5, entrega. Conecta el repositorio con el motor. Ejecuta las canalizaciones que validan, planifican y

aplican, y, en el modelo de conciliación continua, aloja el agente que vigila la deriva sin intervención humana (Humble & Farley, 2010; OpenGitOps, s.f.).

L6, plataforma. Envuelve todo lo anterior en una interfaz de autoservicio, para que un equipo de producto pueda solicitar una base de datos sin conocer ni la capa L1 ni las políticas de la organización, que quedan codificadas en el catálogo.

02. La tensión entre capas

Las capas L2, L3 y L4 compiten parcialmente por el mismo territorio. Un mismo requisito, por ejemplo «que este servidor tenga la versión 1.24 de un tiempo de ejecución», puede resolverse construyendo una imagen que ya la incluya (L2), instalándola con un módulo de configuración (L3) o empaquetando la aplicación en un contenedor que la lleve dentro (L4). Las tres soluciones funcionan y no deben coexistir sobre el mismo recurso: si dos capas gobiernan la misma propiedad, cada una revierte el trabajo de la otra en cada ciclo de conciliación, y el sistema oscila.

Decidir qué capa posee cada propiedad es, por tanto, la primera decisión de arquitectura de una implantación, y conviene documentarla de forma explícita.

5. Los módulos transversales

Las siete capas describen el flujo principal, pero un sistema completo necesita además seis módulos que atraviesan todas las capas (Figura 5). Ninguno produce infraestructura; todos condicionan si la que se produce es correcta, segura y auditable.

El Cuadro 3 resume la función de cada uno y el fallo característico que aparece cuando falta.

Cuadro 3: Módulos transversales: función, instrumentos y fallo característico por ausencia.

Módulo	Función	Fallo por ausencia
Control de versiones	Registrar quién cambió qué, cuándo y por qué; permitir revertir a un estado anterior conocido.	Cambios sin trazabilidad y reversión imposible.
Gestión de estado	Custodiar el registro: almacenamiento remoto, cifrado, versionado y bloqueo para impedir ejecuciones concurrentes.	Corrupción del registro y recursos huérfanos.
Gestión de secretos	Mantener credenciales fuera del código e inyectarlas en el momento de la ejecución, con rotación y ámbito mínimo. Es uno de los defectos más frecuentes en código de infraestructura (Rahman, Parnin & Williams, 2019).	Credenciales escritas en el repositorio.
Política como código	Expresar las reglas de la organización como predicados evaluables sobre el plan, antes de aplicarlo (Open Policy Agent, s.f.).	El sistema automatiza también los incumplimientos, y a mayor velocidad.
Pruebas	Verificar la especificación en varios niveles: análisis estático, validación del plan, despliegue efímero y comprobación funcional.	«Terminó sin error» se confunde con «funciona».
Observabilidad	Medir deriva, coste, tiempo de ciclo y cumplimiento, y exponerlos como series temporales.	No hay figuras de mérito y la mejora no es demostrable.

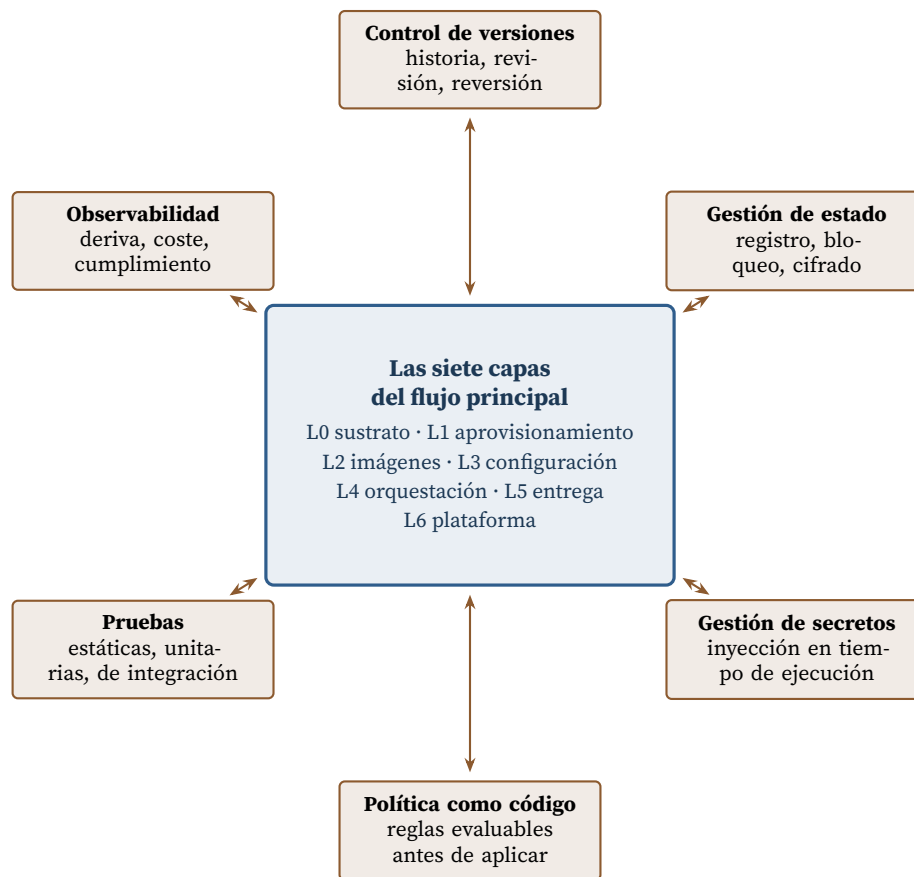


Figura 5: Los seis módulos transversales. Cada uno interactúa con todas las capas del flujo principal, no con una en particular. Elaboración propia.

6. Modos de operación

Sobre la misma arquitectura caben decisiones de operación que cambian de forma apreciable el comportamiento del sistema. Las tres principales son independientes entre sí.

01. Empuje frente a arrastre

En el modo de **empuje** (*push*), un actor externo, típicamente una canalización de integración, posee las credenciales del entorno y ejecuta el motor contra él. En el modo de **arrastre** (*pull*), un agente residente dentro del entorno consulta el repositorio y se aplica a sí mismo los cambios. La Figura 6 contrasta ambos.

El arrastre tiene dos ventajas estructurales. La primera es de seguridad: las credenciales de producción no viajan a un sistema de integración compartido. La segunda es que el agente, por estar siempre presente, puede conciliar de forma continua y no sólo cuando alguien confirma un cambio, que es la cuarta propiedad exigida en la sección 1. Su coste es que exige un agente por entorno y complica los flujos que necesitan orden entre entornos.

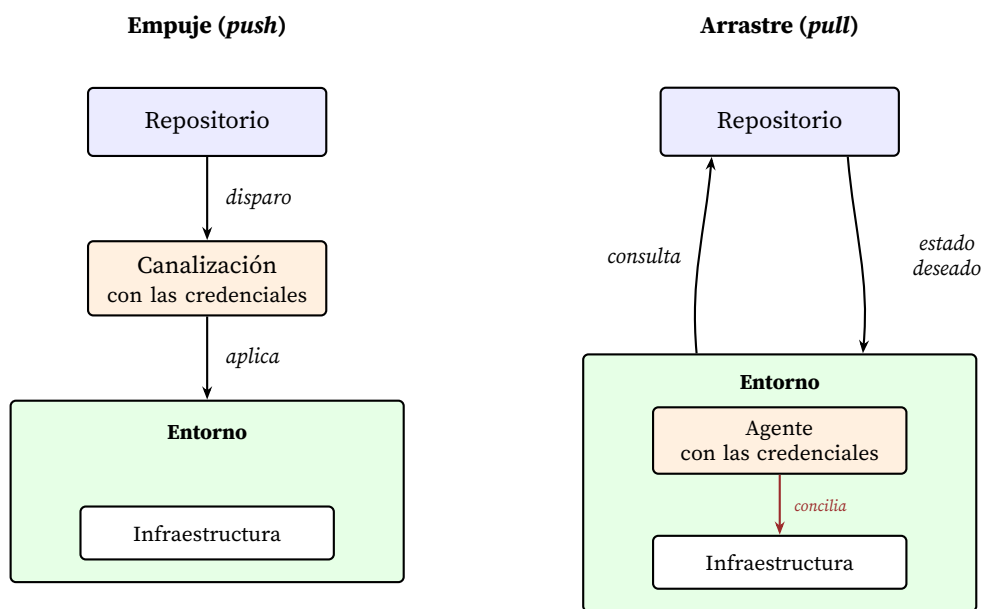


Figura 6: Empuje frente a arrastre. En el arrastre, las credenciales del entorno nunca salen de él, lo que reduce la superficie de ataque y hace del agente el punto natural de conciliación continua. Elaboración propia a partir de los principios de OpenGitOps (s.f.).

02. Mutable frente a inmutable

En el modelo mutable, un recurso desplegado se modifica en su sitio. En el inmutable, no se modifica nunca: se construye uno nuevo con la configuración deseada y se sustituye. El modelo inmutable elimina por construcción la deriva de configuración y hace que el recurso desplegado sea siempre trazable a un artefacto concreto. A cambio, obliga a que todo estado persistente viva fuera del recurso reemplazable, lo que es una restricción de diseño exigente.

03. El cuadro de decisión

Las tres decisiones son independientes entre sí, de modo que caben ocho combinaciones. La más frecuente en implantaciones recientes es la de arrastre, inmutable y declarativa, pero ninguna de las tres opciones es obligada. El Cuadro 4 resume las consecuencias de cada una.

Cuadro 4: Tres decisiones de operación y sus consecuencias.

Decisión	Opción A	Opción B
Iniciativa	Empuje: control de orden entre entornos; credenciales fuera del entorno; conciliación sólo bajo disparo.	Arrastre: credenciales confinadas; conciliación continua; un agente por entorno.
Mutabilidad	Mutable: cambios rápidos y baratos; deriva acumulativa; difícil trazar qué versión corre.	Inmutable: sin deriva; reemplazo trazable; obliga a externalizar todo estado persistente.
Expresión	Declarativa: el motor calcula el camino; correcta desde cualquier estado de partida.	Imperativa: control fino del orden; sólo correcta desde el estado de partida previsto.

7. El módulo como unidad de composición

El término «módulo» tiene en IaC un sentido preciso: es la unidad reutilizable que encapsula un conjunto de recursos tras una interfaz de entradas y salidas. Es el mecanismo que permite que una organización no repita la misma configuración en cada equipo y, sobre todo, que las decisiones correctas queden incorporadas por omisión.

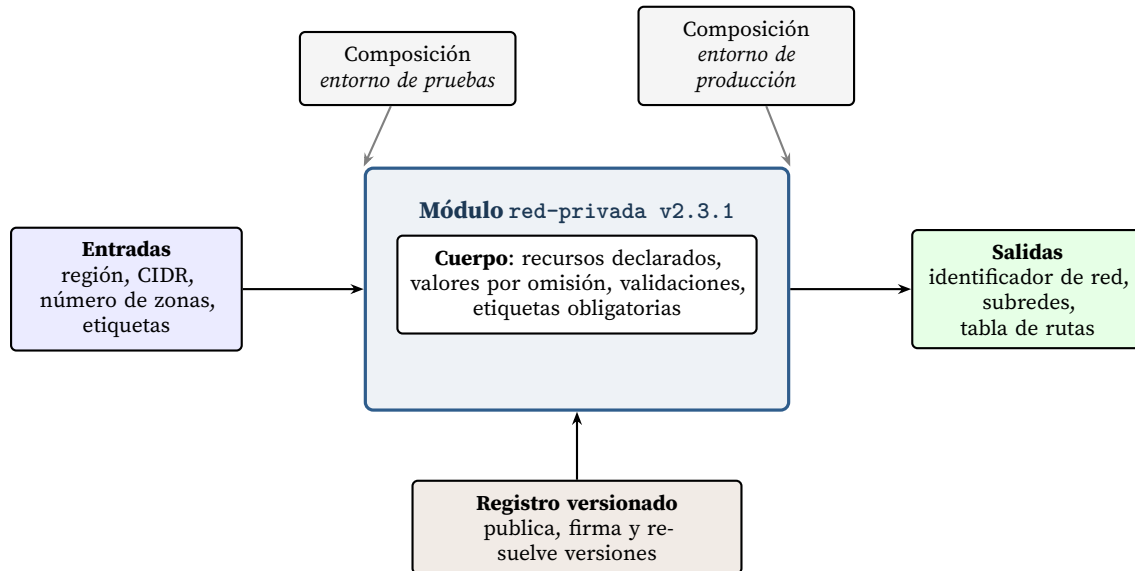


Figura 7: Anatomía de un módulo. Las mismas entradas con valores distintos producen entornos comparables; el registro versionado permite que una corrección se propague de forma controlada. Elaboración propia.

Tres propiedades hacen que un módulo cumpla su función. Debe tener una **interfaz estrecha**: cuantas menos entradas expone, más decisiones fija y más valor aporta. Debe estar **versionado** con semántica explícita, para que quien lo consume elija cuándo adoptar un cambio. Y debe delimitar un **radio de explosión** razonable: un módulo que agrupa demasiados recursos obliga a que cada cambio pequeño planifique sobre un conjunto grande, lo que alarga el ciclo y aumenta el riesgo de cada aplicación.

8. Matriz de estructura de dependencia (DSM)

Esta sección corresponde al elemento 2 del índice de una hoja de ruta tecnológica. Las secciones anteriores han enumerado las piezas del sistema, pero enumerarlas no basta: lo que decide el orden de una implantación, el riesgo de cada paso y la conveniencia de agrupar unos trabajos y separar otros son las dependencias entre ellas. La matriz de estructura de dependencia, o DSM (Eppinger & Browning, 2012; Steward, 1981), es el instrumento que las hace visibles y operables, porque permite reordenar filas y columnas hasta que la propia matriz muestra la secuencia.

Se construyen dos matrices, porque la hoja de ruta necesita responder a dos preguntas distintas. La primera es de arquitectura: qué componente del sistema necesita a qué otro, lo que determina qué se puede diseñar y desplegar por separado. La segunda es de cartera: qué proyecto de la hoja de

ruta necesita que otro esté terminado, lo que determina el calendario y el orden de inversión.

01. Convención de lectura

Ambas matrices son cuadradas y llevan los mismos elementos en filas y en columnas, en el mismo orden. Se adopta la convención de entradas por fila:

Una marca en la celda de la fila i y la columna j significa que el elemento i **necesita algo del** elemento j . Se lee, por tanto, recorriendo la fila i de izquierda a derecha: las marcas de esa fila son todo lo que i recibe. Recorriendo en cambio la columna j de arriba abajo se obtiene todo lo que j entrega.

De esa convención se derivan las tres lecturas que se usan después. La **suma de una fila** mide cuántas condiciones previas tiene un elemento, es decir, su dificultad de arranque. La **suma de una columna** mide a cuántos elementos afecta, es decir, el alcance del daño si falla o se retrasa. Y una marca **por encima de la diagonal**, una vez ordenada la matriz, señala una realimentación: un elemento que necesita algo que en el orden propuesto todavía no existe, lo que obliga a iterar.

La diagonal no se marca: ningún elemento se necesita a sí mismo. Las celdas diagonales se somborean únicamente para orientar la vista.

02. La DSM de arquitectura

Los elementos son los trece componentes ya descritos: las siete capas de la Figura 4 y los seis módulos transversales del Cuadro 3. El Cuadro 5 fija los códigos que usa la matriz y, para cada componente, el tipo de dependencia que introduce.

Cuadro 5: Los trece componentes de la DSM de arquitectura y la dependencia que cada uno introduce en el sistema.

Cód.	Componente	Qué necesita de los demás
L0	Sustrato del proveedor	Nada del sistema: es su objeto.
L1	Aprovisionamiento	La interfaz de L0, la especificación versionada, el registro de estado, las credenciales y el veredicto de la política.
L2	Imágenes	Sustrato donde construir, definiciones versionadas y credenciales del registro de artefactos.
L3	Configuración	Máquinas ya creadas por L1 a partir de imágenes de L2.
L4	Orquestación	El agrupamiento aprovisionado por L1 y las imágenes de contenedor de L2.
L5	Entrega	El motor de L1, el destino de L4, el repositorio, las políticas y las pruebas que ejecuta en cada paso.
L6	Plataforma	El catálogo que ejecuta sobre L1, la canalización de L5, las políticas que codifica y las métricas que muestra.
M1	Control de versiones	Nada: es la raíz del sistema.
M2	Gestión de estado	Almacenamiento remoto en L0 y claves de cifrado del módulo de secretos.
M3	Gestión de secretos	El servicio de custodia y cifrado de L0.
M4	Política como código	El plan que produce L1 y el repositorio donde viven las reglas.
M5	Pruebas	Entornos efímeros que crea L1 y el repositorio del que parten.
M6	Observabilidad	Telemetría de L0, ejecuciones de sólo lectura de L1, registros de L5 y el estado custodiado por M2.

La Figura 8 presenta la matriz en el orden natural de exposición, capas primero y módulos después. Es el orden en que se ha descrito el sistema, no el orden en que conviene construirlo, y por eso las marcas aparecen repartidas a ambos lados de la diagonal.

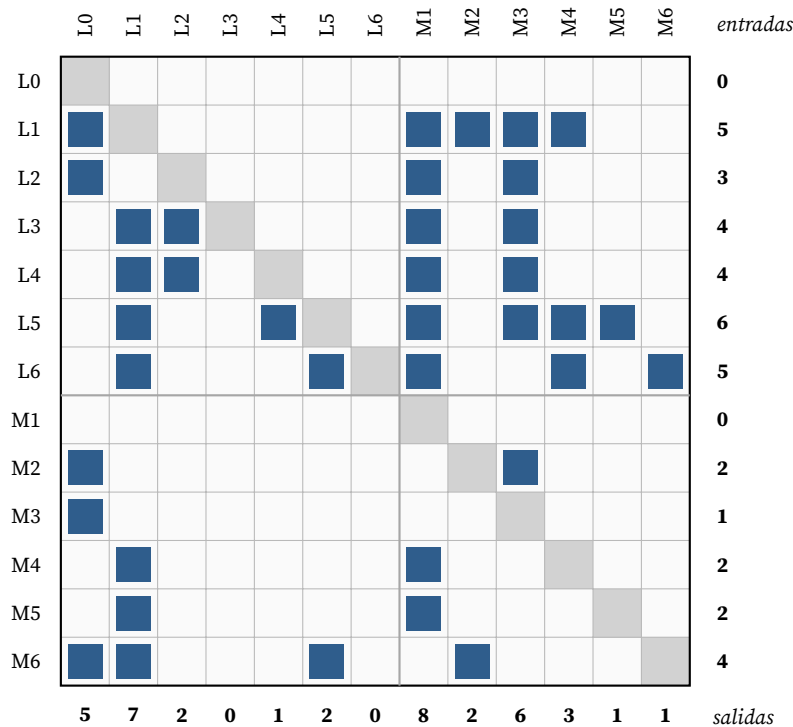


Figura 8: DSM de arquitectura en el orden natural de exposición. Una marca en la fila i y la columna j indica que el componente i necesita algo del componente j . La columna de la derecha suma las entradas de cada fila y la banda inferior suma las salidas de cada columna. Elaboración propia.

03. Qué dice la matriz sin reordenarla

Antes de tocar el orden, las sumas ya dicen tres cosas.

Dos de los tres concentradores de riesgo son módulos transversales, no capas. Las columnas con más salidas son M1, el control de versiones, con ocho; L1, el aprovisionamiento, con siete; y M3, la gestión de secretos, con seis. Es un resultado con consecuencias prácticas: una interrupción del repositorio detiene ocho componentes y una del custodio de secretos detiene seis, mientras que la caída de la capa de configuración, L3, con cero salidas, no detiene a ninguno. La disponibilidad que se exige a cada pieza debería seguir ese orden, y con frecuencia no lo sigue, porque la atención se concentra en el motor, que es sólo el segundo de los tres.

Las capas superiores son las caras de construir, no las de operar. Las filas con más entradas son L5, la entrega, con seis, y L1 y L6 con cinco. Un proyecto que empiece por la interfaz de autoservicio está aceptando cinco condiciones previas simultáneas; empezar por ahí es la causa habitual de que un portal interno quede a medias.

Hay dos elementos sin ninguna entrada, L0 y M1, que son por tanto los únicos puntos de arranque posibles de cualquier secuencia.

04. Particionado: la secuencia de implantación

Reordenar filas y columnas con la misma permutación no cambia la información de la matriz, sólo la presentación. El particionado busca la permutación que lleva el mayor número posible de marcas por debajo de la diagonal, porque una matriz triangular inferior describe un orden en el que cada elemento se construye cuando todo lo que necesita ya existe. La Figura 9 recoge el resultado.

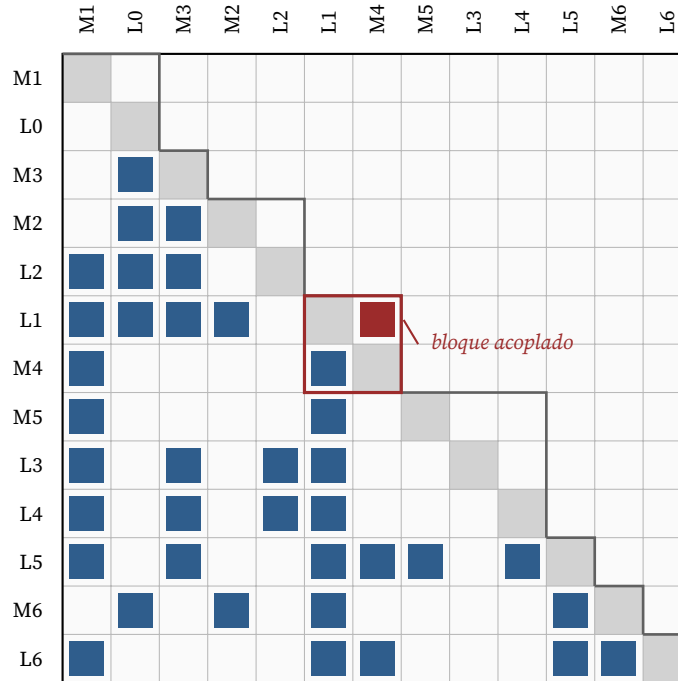


Figura 9: DSM de arquitectura particionada. En el orden M1, L0, M3, M2, L2, L1, M4, M5, L3, L4, L5, M6, L6 todas las dependencias caen por debajo de la diagonal salvo una, la que L1 tiene de M4, marcada en rojo. El escalonado gris separa las olas: los elementos de una misma ola no dependen entre sí y pueden abordarse en paralelo. Elaboración propia.

El resultado es una matriz triangular inferior con una sola excepción, y esa excepción es informativa. El escalonado define ocho olas, y los elementos que comparten ola pueden abordarse en paralelo:

1. **M1 y L0**: el repositorio y la cuenta del proveedor. Sin entradas, son el arranque obligado.
2. **M3**: la gestión de secretos. Aparece la segunda, antes que cualquier capa, porque seis componentes la necesitan y ninguno puede autenticarse sin ella. Ponerla al final, que es lo habitual cuando se trata como un endurecimiento posterior, obliga a rehacer todo lo anterior.
3. **M2 y L2**: la custodia del registro de estado y la construcción de imágenes, que no dependen la una de la otra.
4. **L1 y M4**: el bloque acoplado, del que se habla enseguida.
5. **M5, L3 y L4**: las pruebas, la configuración y la orquestación, los tres apoyados en el motor ya operativo.
6. **L5**: la entrega continua, que necesita el motor, la orquestación, las políticas y las pruebas a la vez.
7. **M6**: la observabilidad, que sólo puede medir lo que ya funciona.
8. **L6**: la interfaz de autoservicio, la última porque envuelve a todo lo demás.

El bloque acoplado y cómo se rompe. L1 necesita de M4 el veredicto de la política antes de aplicar un cambio, y M4 necesita de L1 el plan sobre el que pronunciarse. En una DSM eso es un ciclo, y un ciclo obliga a iterar o a descomponer. La descomposición correcta consiste en partir L1 en dos subprocesos, uno que produce el plan y otro que lo aplica, con la evaluación de política entre ambos. Es exactamente lo que hace el diagrama SD1 del modelo OPM de la sección 9: al separar *Planificación, Validación y Aplicación* en subprocesos distintos, el ciclo desaparece y la secuencia queda lineal. La DSM detecta el acoplamiento y el modelo OPM propone la partición que lo elimina, lo que ilustra por qué los elementos 2 y 3 de la hoja de ruta se sostienen mutuamente.

05. La DSM de la cartera de proyectos

La segunda matriz cambia de objeto. Sus elementos ya no son componentes del sistema sino los ocho proyectos con que la empresa pasa de la plataforma actual a la plataforma de 2029. Tres de ellos se corresponden con los vectores tecnológicos del Cuadro 21, que la sección 13 utiliza para construir el gráfico vectorial; los otros cinco son los habilitadores sin los cuales aquéllos no se sostienen. El Cuadro 6 los enumera.

Cuadro 6: Los ocho proyectos de la cartera, su correspondencia con los vectores tecnológicos del Cuadro 21 y los componentes de la DSM de arquitectura sobre los que actúan. Las filas con la columna *vector* en blanco son proyectos habilitadores, que no desplazan por sí solos ninguna coordenada del gráfico vectorial.

Cód.	Proyecto	Alcance	Vector	Comp.
R1	Cierre de cobertura de codificación	Inventariar los recursos creados a mano e importarlos al motor hasta llevar la cobertura del 55 al 86 por ciento.		L1
R2	Custodia del registro de estado	Estado remoto, cifrado, versionado y con bloqueo de concurrencia.		M2
R3	Catálogo de módulos certificados	Módulos versionados, firmados y publicados en un registro interno, con interfaz estrecha.	P1	L1, L6
R4	Política como código	Reglas de la organización evaluadas sobre el plan antes de aplicarlo.	P1	M4
R5	Malla de pruebas y entornos efímeros	Análisis estático, validación del plan y despliegue efímero verificado.		M5
R6	Sustitución del motor	Migración a la bifurcación abierta con estado gestionado propio.	P2	L1
R7	Interfaz de autoservicio	Portal que expone el catálogo al equipo de producto.	P3	L6
R8	Observabilidad de la plataforma	Deriva, coste, tiempo de ciclo y cumplimiento como series temporales.		M6

Las dependencias entre proyectos no son las mismas que entre componentes, porque un proyecto puede necesitar de otro un resultado parcial y no el componente entero. La Figura 10 distingue por eso dos intensidades: dependencia *necesaria*, cuando el proyecto no puede empezar sin el resultado del otro, y dependencia *conveniente*, cuando puede empezar pero a un coste o un riesgo mayores.

06. Secuenciación de la cartera

Aplicado el mismo particionado, la matriz de la cartera resulta ser completamente triangular inferior: no hay ningún ciclo, de modo que existe una secuencia que no obliga a rehacer nada. La Figura 11 la recoge y la traduce en seis olas.

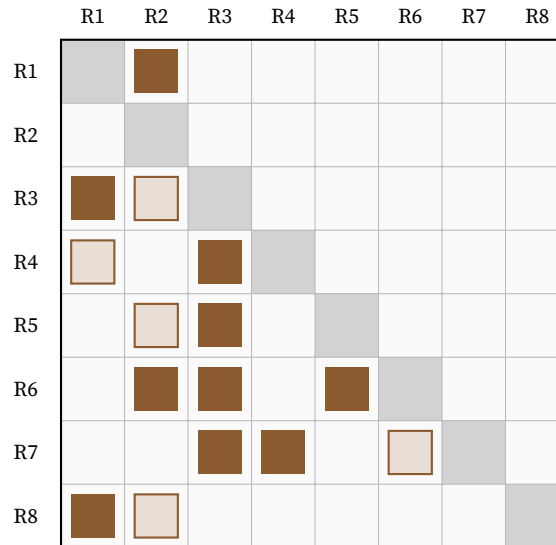


Figura 10: DSM de la cartera de proyectos en el orden de codificación R1 a R8. Marca llena: el proyecto de la fila no puede empezar sin el resultado del proyecto de la columna. Marca hueca: puede empezar, pero a mayor coste o riesgo. Elaboración propia.

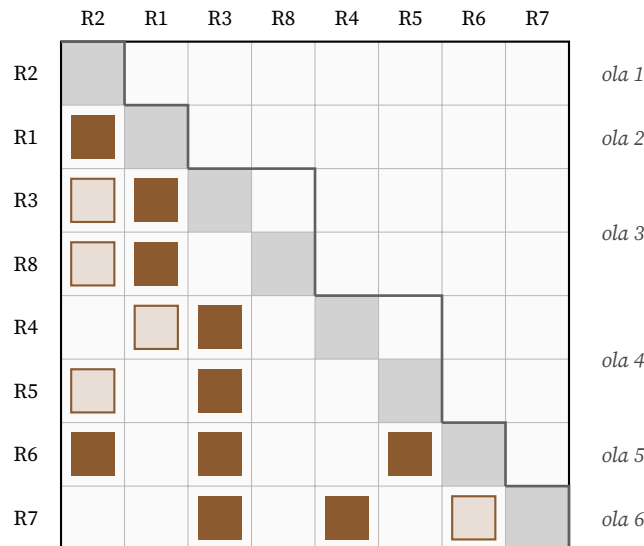


Figura 11: DSM de la cartera particionada. Todas las marcas quedan por debajo de la diagonal: la cartera admite una secuencia sin iteración. R3 y R8 caen en la misma ola porque no dependen entre sí, y lo mismo ocurre con R4 y R5. Elaboración propia.

La secuencia resultante es R2; R1; R3 y R8 en paralelo; R4 y R5 en paralelo; R6; y por último R7. Tres consecuencias merecen comentario.

La custodia del estado va primero, y sola. R2 no depende de nada y casi todo depende de él. Es el único proyecto de la cartera que no admite ser pospuesto, porque importar recursos a un registro de estado sin bloqueo ni cifrado, que es lo que haría R1 sin él, multiplica el trabajo por dos: primero se importa y después se migra.

La observabilidad no es el remate, es la ola 3. R8 aparece pronto porque sin él las figuras de mérito del Cuadro 10 no son medibles, y sin medida las posiciones del gráfico vectorial de la sección 13 siguen siendo estimaciones. Situarlo al final, que es la tentación natural, deja la hoja de ruta sin instrumento de verificación justo durante los años en que se ejecuta.

La matriz confirma el orden discutido del catálogo y el motor. El apartado 05 de la sección 13 defiende en prosa que el catálogo de módulos (R3) debe construirse antes que la sustitución del motor (R6), y reconoce que es la decisión más discutible de aquella sección. La DSM lo convierte en una constatación estructural: R6 tiene marca necesaria en las columnas R2, R3 y R5, de modo que en cualquier orden admisible R6 queda por detrás de los tres. Invertir el orden no es una preferencia distinta, es una marca por encima de la diagonal, esto es, una iteración forzada.

07. Riesgos que la matriz hace visibles

Cruzar las dos matrices identifica dónde conviene poner las reservas de esfuerzo, que es el uso que la gestión del portafolio hace de la DSM.

Cuadro 7: Riesgos derivados de la estructura de dependencias y respuesta prevista.

Origen en la matriz	Riesgo	Respuesta
M1 con ocho salidas	Una indisponibilidad del repositorio detiene ocho componentes; su compromiso los compromete a todos.	Réplica del repositorio y firma obligatoria de confirmaciones.
M3 con seis salidas y ola temprana	Si la gestión de secretos llega tarde, lo construido antes queda con credenciales incrustadas.	Adelantarla a la ola 2 de la arquitectura, antes que cualquier capa intermedia.
Bloque acoplado L1-M4	La política evaluada después de aplicar convierte el incumplimiento en un hecho consumado.	Partir el motor en planificación y aplicación, con la evaluación intercalada, según el diagrama SD1 de la sección 9.
R2 con cinco entradas en su columna	Un retraso en la custodia del estado desplaza toda la cartera.	Ola 1 en solitario, con criterio de terminación explícito antes de abrir R1.
R3 con cuatro entradas en su columna	El catálogo es el cuello de botella de la cartera: R4, R5, R6 y R7 lo esperan.	Publicar el catálogo por incrementos y abrir R4 y R5 contra los primeros módulos, sin esperar al catálogo completo.
L3 y L6 con cero salidas	Ningún componente los espera, luego son los candidatos naturales a recortar si el calendario se comprime.	Registrar el recorte como decisión consciente, no como omisión.

08. Límites de las dos matrices

Tres reservas. La primera es que ambas matrices son **binarias en el tipo**: registran que hay dependencia, no de qué naturaleza es. Una DSM más elaborada distinguiría dependencias de información, de material, de energía y espaciales, y la de este sistema sería casi enteramente de información, lo que resta valor a la distinción.

La segunda es que la DSM de arquitectura describe una **implantación completa desde cero**. Una organización que ya opera parte del sistema, que es el caso de la empresa de referencia, no recorre

las olas en orden sino que entra en la secuencia por el punto en que se encuentra; el orden sigue siendo válido para los componentes que faltan.

La tercera es que la matriz de cartera **no incorpora el calendario ni el coste**. Dice qué debe ir antes que qué, no cuánto dura cada cosa ni cuántos equipos caben en paralelo. Convertir estas olas en fechas exige el modelo financiero, el elemento 8 del índice, que este documento declara fuera de alcance.

9. Modelo de objetos y procesos (OPM)

01. Por qué OPM y cómo se ha construido el modelo

Esta sección corresponde al elemento 3 del índice de una hoja de ruta tecnológica. La metodología de objetos y procesos, normalizada como ISO/PAS 19450:2015 y después como ISO 19450:2024 (Dori, 2002, 2016; International Organization for Standardization, 2015, 2024), presenta dos rasgos que la hacen adecuada aquí. El primero es que usa un único tipo de diagrama para representar a la vez estructura y comportamiento, lo que evita el problema habitual de mantener sincronizados un diagrama de bloques y un diagrama de actividad. El segundo es su carácter bimodal: cada diagrama tiene una traducción a lenguaje natural controlado, el OPL, de modo que el modelo se verifica leyéndolo, y un enlace mal puesto se manifiesta como una frase falsa.

Las herramientas autorizadas para este elemento son OPCloud (Enterprise Systems Modeling Laboratory, Technion, s.f.-b) y OPCAT (Enterprise Systems Modeling Laboratory, Technion, s.f.-a), y el modelo está enunciado en el vocabulario cerrado que ambas admiten: cada entidad, cada enlace y cada frase del OPL de los apartados siguientes se corresponden con un elemento de la norma y con ningún otro. Las figuras de esta sección son la composición tipográfica de ese mismo modelo, dibujada con la notación de la norma para que quepa en la caja del documento y pueda referirse desde el texto.

02. Vocabulario y notación empleados

OPM tiene un vocabulario cerrado, y la mayor parte de los errores de modelado consisten en usar un símbolo por otro. El Cuadro 8 fija el que se usa en las tres figuras siguientes.

Dos precisiones sobre el uso de estos símbolos, porque son las dos que con más frecuencia se incumplen. La primera: la precedencia temporal entre subprocesos de una ampliación se expresa **únicamente** por la posición vertical, y no dibujando flechas entre ellos; una flecha entre dos procesos sería un enlace de invocación, que significa otra cosa. La segunda: cuando el diagrama muestra los estados de un objeto y el proceso transforma uno concreto en otro, los enlaces deben partir y llegar **al estado** y no al objeto entero; el enlace de efecto al objeto entero sólo es correcto cuando el cambio de estado no se especifica.

03. Diagrama de sistema (SD)

El diagrama de sistema recoge el proceso principal, quién lo maneja, qué instrumentos necesita y qué objetos transforma o produce. Los estados de la *Infraestructura Desplegada* se declaran aquí,

Cuadro 8: Vocabulario de OPM empleado en las Figuras 12, 13 y 14, con la frase OPL que genera cada símbolo.

Elemento	Símbolo	Frase OPL
<i>Entidades</i>		
Objeto	Rectángulo de contorno verde	
Proceso	Elipse de contorno azul	
Estado	Rectángulo redondeado dentro del objeto	O puede estar <i>s1</i> , <i>s2</i> o <i>s3</i> .
Cosa física	Con sombra proyectada	C es física.
Cosa ambiental	Contorno discontinuo	C es ambiental.
<i>Enlaces procedimentales</i>		
Agente	Línea acabada en círculo relleno	O maneja P.
Instrumento	Línea acabada en círculo hueco	P requiere O.
Efecto	Flecha de doble punta	P afecta a O.
Consumo	Flecha del objeto al proceso	P consume O.
Resultado	Flecha del proceso al objeto	P produce O.
Entrada y salida	Flechas entre estados concretos y el proceso	P cambia O de <i>s1</i> a <i>s2</i> .
<i>Enlaces estructurales</i>		
Agregación	Triángulo relleno	A consta de B.
Generalización	Triángulo hueco	B es un A.
Exhibición	Triángulo dentro de triángulo	A exhibe B.
<i>Mecanismos de refinamiento</i>		
Ampliación en detalle	El proceso ampliado contiene a sus subprocesos, ordenados de arriba abajo por precedencia temporal	P se amplía en P1, P2 y P3.
Despliegue	Diagrama aparte con la jerarquía estructural de un objeto	(las de sus enlaces estructurales)

pero las transiciones concretas entre ellos no se especifican todavía: a este nivel el proceso la afecta, sin más, y las transiciones aparecen en la ampliación en detalle. El Cuadro 9 enumera las entidades.

Cuadro 9: Entidades del modelo OPM y diagrama en el que aparecen.

Entidad	Tipo	Papel en el modelo
Aprovisionamiento de Infraestructura	Proceso	Proceso principal; se amplía en detalle en SD1.
Equipo de Plataforma	Objeto físico y ambiental	Agente humano que maneja el proceso.
Especificación de Infraestructura	Objeto informático	El código; instrumento del proceso. Se despliega en SD2. Estados: borrador, validada.
Repositorio Versionado	Objeto informático	Todo del que la especificación es parte (SD2).
Módulo Reutilizable, Configuración de Entorno	Objetos informáticos	Especializaciones de la especificación (SD2).
Versión	Objeto informático	Atributo exhibido por la especificación (SD2).
Motor de IaC	Objeto informático	Instrumento que ejecuta la comparación y la conciliación.
Registro de Estado	Objeto informático	Objeto afectado: el proceso lo lee y lo reescribe en cada aplicación.
Proveedor de Nube	Objeto físico y ambiental	Instrumento: expone la interfaz de programación.
Credenciales	Objeto informático	Instrumento con el que el motor se autentica.
Conjunto de Políticas	Objeto informático	Instrumento de la validación.
Infraestructura Desplegada	Objeto físico	Operando del sistema. Estados: inexistente, conforme, desviada, retirada.
Plan de Cambios	Objeto informático	Resultado de la planificación, instrumento de la aplicación. Estados: pendiente, aprobado.
Registro de Auditoría	Objeto informático	Resultado del proceso.

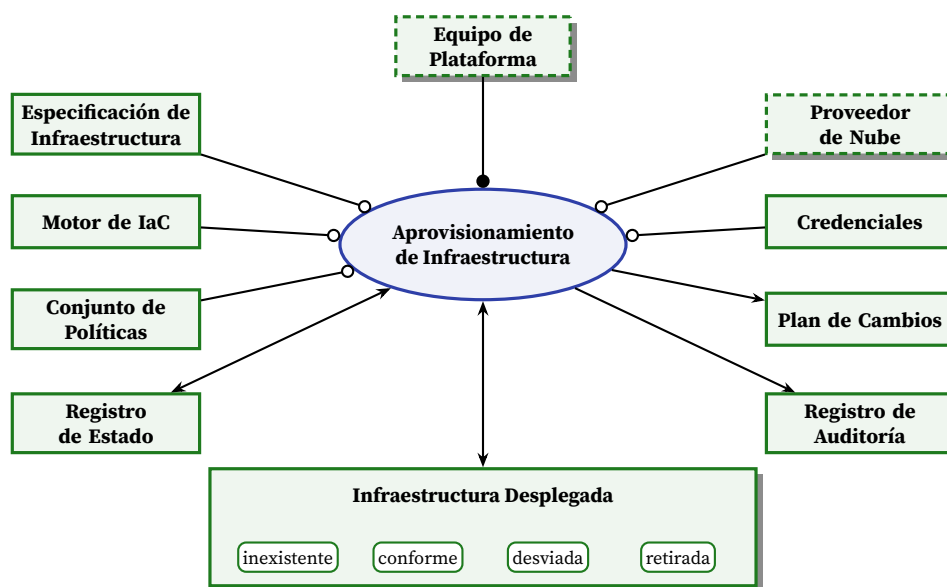


Figura 12: Diagrama de sistema (SD). El proceso principal, su agente, sus cinco instrumentos, el objeto que afecta, los dos que produce y el operando con sus cuatro estados. El *Equipo de Plataforma* y el *Proveedor de Nube* llevan contorno discontinuo por ser ambientales y sombra por ser físicos; la *Infraestructura Desplegada* lleva sombra por ser física. Elaboración propia según Dori (2016) y International Organization for Standardization (2024).

04. El OPL del diagrama de sistema

Las palabras reservadas del lenguaje van en versalitas los nombres de las entidades y en redonda las palabras estructurales. Cada frase se corresponde con un símbolo de la Figura 12 y con ningún otro.

EQUIPO DE PLATAFORMA es físico y ambiental.
 PROVEEDOR DE NUBE es físico y ambiental.
 INFRAESTRUCTURA DESPLEGADA es física.
 INFRAESTRUCTURA DESPLEGADA puede estar inexistente, conforme, desviada o retirada.
 EQUIPO DE PLATAFORMA maneja APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
 APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA requiere ESPECIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MOTOR DE IAC, CONJUNTO DE POLÍTICAS, CREDENCIALES y PROVEEDOR DE NUBE.
 APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA afecta a REGISTRO DE ESTADO.
 APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA afecta a INFRAESTRUCTURA DESPLEGADA.
 APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA produce PLAN DE CAMBIOS y REGISTRO DE AUDITORÍA.

Leído en voz alta, el conjunto es una descripción funcional completa del nivel superior del sistema.

05. Despliegue de la especificación (SD2)

La *Especificación de Infraestructura* tiene una estructura interna que el diagrama de sistema no muestra, porque mezclarla allí saturaría el nivel superior. OPM prevé para eso el despliegue: un diagrama aparte que expone la jerarquía estructural de un objeto sin tocar su comportamiento. La Figura 13 lo recoge con las tres relaciones estructurales de la norma, que son las tres que este objeto necesita.

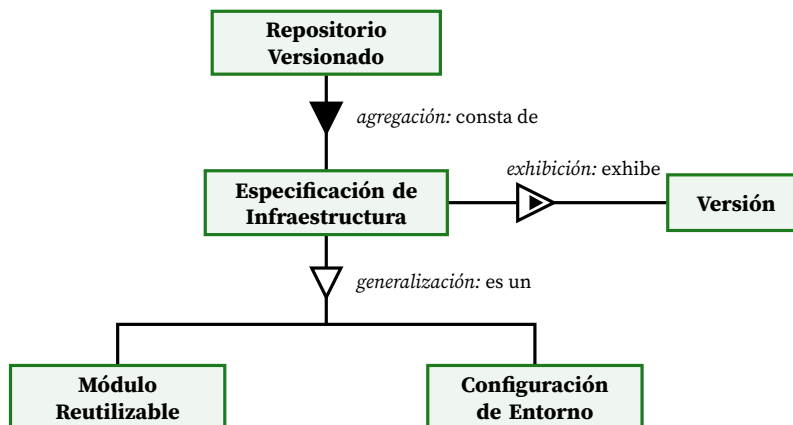


Figura 13: SD2: despliegue del objeto *Especificación de Infraestructura*. Agregación con el repositorio que la contiene, generalización en sus dos especializaciones y exhibición del atributo que la versiona. La base de cada triángulo se apoya en el todo, el general o el exhibidor, y el vértice apunta a la parte, la especialización o el atributo. Elaboración propia.

REPOSITORIO VERSIONADO consta de ESPECIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
 ESPECIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA exhibe VERSIÓN.
 MÓDULO REUTILIZABLE es una ESPECIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
 CONFIGURACIÓN DE ENTORNO es una ESPECIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

Conviene subrayar la diferencia entre la tercera frase y una que se le parece mucho pero significa otra cosa. *Es un* declara una especialización, esto es, una clase de objeto distinta que hereda las propiedades de la general. *Puede estar* declara un estado, esto es, una situación transitoria del mismo

objeto. Un módulo reutilizable no es un estado de la especificación, es un tipo de especificación; borrador y validada, en cambio, sí son estados.

06. Ampliación en detalle del proceso principal (SD1)

El diagrama SD1 amplía el proceso principal en siete subprocesos. La convención de la norma es que la posición vertical, y sólo ella, denota precedencia temporal: no hay flechas entre subprocesos. Los objetos que ya aparecen en el diagrama de sistema permanecen fuera de la elipse ampliada, y los enlaces cruzan su contorno hasta el subproceso concreto que los usa, que es lo que permite ver en qué punto exacto interviene cada uno. Los estados de la *Especificación de Infraestructura*, del *Plan de Cambios* y de la *Infraestructura Desplegada* se hacen explícitos aquí, y con ellos las transiciones.

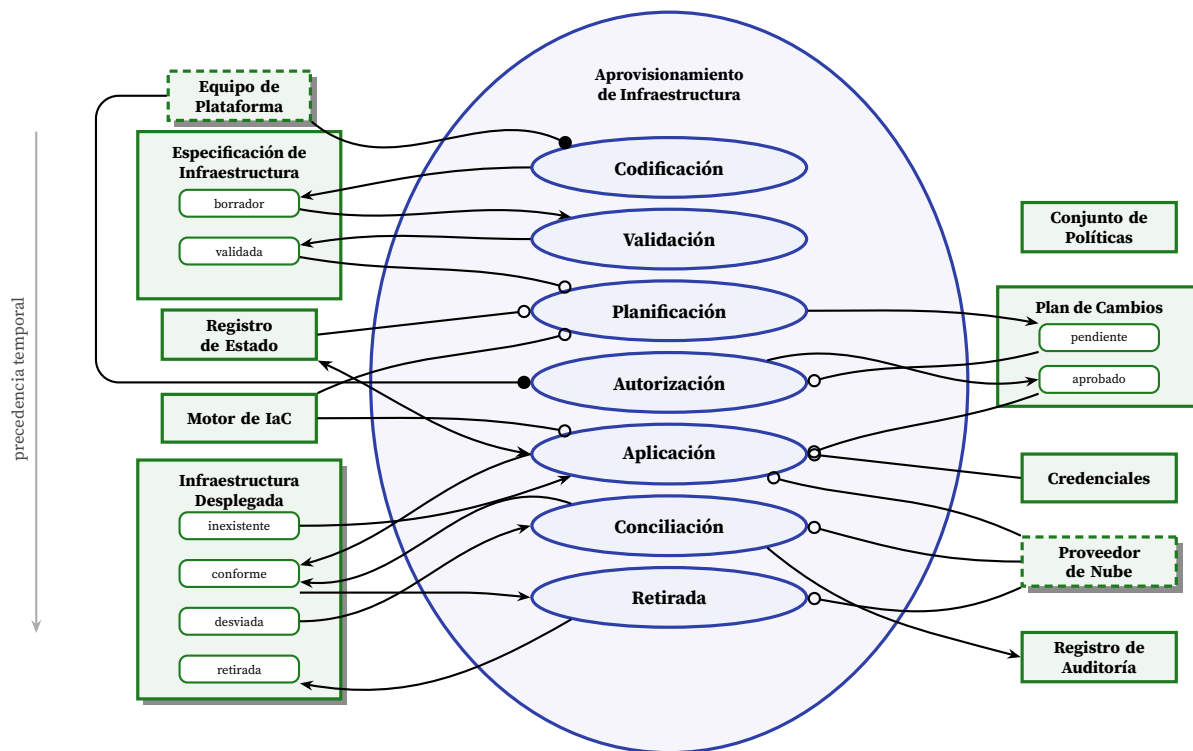


Figura 14: SD1: ampliación en detalle de *Aprovisionamiento de Infraestructura* en sus siete subprocesos. La precedencia temporal la fija la posición vertical, sin flechas entre procesos. Los objetos que ya aparecen en el diagrama de sistema quedan fuera de la elipse y se enlazan con el subproceso que los usa. *Aplicación*, *Conciliación* y *Retirada* actúan sobre el mismo objeto desde estados de partida distintos, que es la formulación precisa de la diferencia entre desplegar, corregir la deriva y dismantelar. Elaboración propia.

07. El OPL de la ampliación

APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA se amplía en CODIFICACIÓN, VALIDACIÓN, PLANIFICACIÓN, AUTORIZACIÓN, APLICACIÓN, CONCILIACIÓN y RETIRADA, en ese orden temporal. ESPECIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA puede estar borrador o validada. PLAN DE CAMBIOS puede estar pendiente o aprobado.

EQUIPO DE PLATAFORMA maneja CODIFICACIÓN y AUTORIZACIÓN.
 CODIFICACIÓN produce ESPECIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA borrador.
 VALIDACIÓN requiere CONJUNTO DE POLÍTICAS.
 VALIDACIÓN cambia ESPECIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA de borrador a validada.
 PLANIFICACIÓN requiere MOTOR DE IAC, REGISTRO DE ESTADO y ESPECIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA validada.
 PLANIFICACIÓN produce PLAN DE CAMBIOS pendiente.
 AUTORIZACIÓN requiere PLAN DE CAMBIOS pendiente.
 AUTORIZACIÓN cambia PLAN DE CAMBIOS de pendiente a aprobado.
 APLICACIÓN requiere MOTOR DE IAC, PLAN DE CAMBIOS aprobado, CREDENCIALES y PROVEEDOR DE NUBE.
 APLICACIÓN cambia INFRAESTRUCTURA DESPLEGADA de inexistente a conforme.
 APLICACIÓN afecta a REGISTRO DE ESTADO.
 CONCILIACIÓN requiere PROVEEDOR DE NUBE.
 CONCILIACIÓN cambia INFRAESTRUCTURA DESPLEGADA de desviada a conforme.
 CONCILIACIÓN produce REGISTRO DE AUDITORÍA.
 RETIRADA requiere PROVEEDOR DE NUBE.
 RETIRADA cambia INFRAESTRUCTURA DESPLEGADA de conforme a retirada.

08. Qué hace explícito el modelo

Merece la pena señalar cuatro cosas que el modelo obliga a decir y que las descripciones en prosa dejan implícitas.

1. REGISTRO DE ESTADO es el único objeto que aparece a la vez como instrumento de la planificación y como objeto afectado por la aplicación. Esa doble condición es exactamente la razón por la que necesita bloqueo de concurrencia, y el modelo la hace visible sin argumentarla.
2. APLICACIÓN, CONCILIACIÓN y RETIRADA cambian el mismo objeto desde estados de partida distintos. Con enlaces de efecto al objeto entero las tres serían indistinguibles; con enlaces de entrada y salida entre estados quedan formalmente separadas, que es la diferencia entre desplegar, corregir la deriva y dismantelar.
3. El equipo humano interviene sólo en dos de los siete subprocesos, la codificación y la autorización. Eso delimita el alcance real de la automatización y, de paso, señala dónde está el cuello de botella de personas.
4. La VALIDACIÓN se sitúa entre la CODIFICACIÓN y la PLANIFICACIÓN, y la AUTORIZACIÓN entre la PLANIFICACIÓN y la APLICACIÓN. Esa partición es la que rompe el bloque acoplado L1-M4 que la Figura 9 detecta en la matriz de dependencias: el veredicto de la política deja de necesitar un motor que a su vez lo necesita a él, porque cada uno actúa sobre un subproceso distinto.

10. Figuras de mérito del sistema

Esta sección y la siguiente componen el elemento 4 del índice de una hoja de ruta tecnológica. Ésta define las figuras de mérito y fija sus anclas; la sección 11 las aplica para observar cómo ha evolucionado la tecnología.

01. Las ocho figuras

Un sistema de IaC es en sí mismo una tecnología, y como tal admite figuras de mérito que permiten situarlo y seguir su evolución. El Cuadro 10 propone ocho, con su unidad y su procedimiento de medida. Las cuatro primeras coinciden con las métricas de rendimiento de entrega ampliamente utilizadas (Forsgren et al., 2018); las cuatro últimas son específicas de la infraestructura.

Cuadro 10: Figuras de mérito propuestas para un sistema de IaC.

Figura de mérito	Unidad	Cómo se mide
Tiempo de ciclo del cambio	horas	Del registro del cambio en el repositorio a su aplicación efectiva en producción.
Frecuencia de aplicación	cambios/semana	Recuento de aplicaciones correctas por entorno.
Tasa de fallo del cambio	%	Aplicaciones que exigen reversión o corrección inmediata sobre el total.
Tiempo de restablecimiento	minutos	De la detección del fallo a la recuperación del servicio.
Cobertura de codificación	%	Recursos gestionados por el motor sobre el total de recursos existentes en el proveedor.
Tasa de deriva	recursos desviados / 1000 · semana	Diferencias detectadas en las ejecuciones de sólo lectura.
Tiempo de reconstrucción	horas	De un entorno vacío a un entorno equivalente al de producción, partiendo sólo del repositorio.
Cumplimiento de política	%	Planes que superan la evaluación de políticas sin excepción manual.

El tiempo de reconstrucción es la figura más reveladora de todas, porque verifica de un solo golpe las cuatro propiedades exigidas en la sección 1. Una organización que no puede reconstruir un entorno completo desde el repositorio no tiene un sistema de IaC completo, con independencia de cuántos ficheros declarativos posea.

02. Por qué estas ocho y no otras

Una figura de mérito no es cualquier métrica que pueda recogerse. Para servir en una hoja de ruta tiene que cumplir cuatro condiciones, y las ocho del Cuadro 10 se han seleccionado exigiéndolas todas (de Weck, 2022).

1. **Es observable con un procedimiento único.** La columna derecha del Cuadro 10 no es un adorno: si dos observadores pueden obtener valores distintos, la figura no sirve para comparar posiciones ni para seguir una evolución.
2. **Tiene un sentido de mejora inequívoco.** Cada figura mejora monótonamente en una sola dirección. El coste, por ejemplo, queda excluido del cuadro por este motivo y se trata aparte, como índice, en la sección 13.
3. **Es sensible a las decisiones de la hoja de ruta.** Una figura que no se mueva con ninguno de los ocho proyectos de la cartera es irrelevante, por interesante que resulte.
4. **Tiene un límite conocido.** Sin límite superior o asíntota no se puede normalizar a utilidad ni ajustar una curva S, que es lo que hacen la sección 13 y la sección 11.

Las ocho se agrupan además en dos familias que conviene no mezclar, porque sirven a interlocutores distintos. Las cuatro primeras son *figuras de entrega*: miden lo que el equipo de producto experimenta, existe literatura que las mide de forma comparable entre organizaciones (DORA, 2024; Forsgren et

al., 2018) y son las que alimentan el eje de valor del gráfico vectorial. Las cuatro últimas son *figuras de infraestructura*: miden propiedades del sistema que el equipo de producto no percibe directamente pero que determinan su riesgo, y ninguna fuente pública las publica de forma sistemática.

03. Anclas, valor actual y objetivo

Para que las ocho figuras sean operativas hace falta un tercer dato además de la unidad y el procedimiento: las anclas que delimitan su recorrido útil. El Cuadro 11 las fija, junto con el valor observado en la plataforma de 2026 y el objetivo comprometido para 2029, que la sección 18 convierte en la declaración de estrategia.

Cuadro 11: Anclas de normalización, valor actual y objetivo de cada figura de mérito. El ancla *peor* es el valor por debajo del cual el sistema se considera no apto; el ancla *mejor* es la frontera de la tecnología estimada en la sección 11. La columna *familia* distingue las figuras de entrega (E) de las de infraestructura (I).

Figura de mérito	Fam.	Peor	Mejor	2026	2029	Sentido
Tiempo de ciclo (h)	E	48	4	26	8	menos mejor
Frecuencia (cambios/sem.)	E	2	90	12	40	más mejor
Tasa de fallo (%)	E	20	3	14	6	menos mejor
Restablecimiento (min)	E	480	30	180	45	menos mejor
Cobertura (%)	I	40	95	55	86	más mejor
Tasa de deriva (rec./1000 sem.)	I	60	4	38	8	menos mejor
Reconstrucción (h)	I	72	6	40	11	menos mejor
Cumplimiento (%)	I	50	98	62	94	más mejor

Cuatro de las ocho figuras, las de la familia de entrega marcadas en el Cuadro 11, son las que la sección 13 normaliza a utilidad para construir el eje de valor del gráfico vectorial. Las otras cuatro no entran en ese eje porque el equipo de producto no las percibe, pero sí gobiernan el modelo técnico de la sección 14: son las variables independientes de las que las primeras dependen.

La distancia entre las columnas de 2026 y de 2029 no es un deseo. Cada salto está asignado a proyectos concretos de la cartera en el Cuadro 17, y su verosimilitud se comprueba en el modelo técnico de la sección 14, que deriva las figuras de entrega de las de infraestructura en lugar de estimarlas por separado.

11. Evolución de las figuras de mérito

La sección anterior define las figuras de mérito; ésta las aplica para observar cómo ha evolucionado la tecnología. Ambas componen el elemento 4 del índice, que no se agota en proponer métricas: una figura de mérito sin serie temporal no permite decidir nada, porque lo que orienta una hoja de ruta no es el valor de una métrica sino su derivada (de Weck, 2022).

Se emplean los tres modelos disponibles, y no uno solo, porque cada uno responde a una pregunta distinta y las tres respuestas resultan ser divergentes, lo que constituye el hallazgo principal de la sección. La curva S sitúa a la tecnología en su ciclo de vida (Foster, 1986); el ajuste log-lineal al modo de la ley de Moore cuantifica el ritmo de mejora (Moore, 1965); y el frente de Pareto identifica qué posiciones son eficientes y cuánto cuesta avanzar sobre él.

01. Qué se mide y de quién

Antes de trazar una sola curva hay que distinguir dos objetos que las series de figuras de mérito confunden con facilidad, y cuya confusión invalida cualquier conclusión.

1. **La frontera de la tecnología** es el mejor valor de cada figura de mérito alcanzable en un año dado con las herramientas y las prácticas disponibles en ese año, por una organización que las adopte correctamente. Es una propiedad de la tecnología, no de nadie en particular, y es lo que se modela en esta sección.
2. **La posición de la empresa** es el valor que la organización concreta obtiene hoy. Es lo que recoge la fila de referencia del Cuadro 19, y está por detrás de la frontera: el retraso entre ambas, y no el valor absoluto, es lo que la hoja de ruta se propone cerrar.

La distinción tiene una consecuencia práctica inmediata. Si la frontera de una figura de mérito está saturada, invertir en acercarse a ella tiene un retorno acotado y conocido; si sigue avanzando con rapidez, cualquier posición alcanzada se degrada por sí sola en términos relativos, y la inversión hay que repetirla. Saber en qué régimen está cada figura decide, por tanto, cuáles merecen un proyecto y cuáles no.

Los valores de frontera empleados a continuación proceden de tres fuentes, declaradas para que cada cifra sea rastreable: los hitos documentados de capacidad de las herramientas, recogidos en el Cuadro 12; los percentiles de los grupos de mayor rendimiento publicados en la serie anual de informes sobre el estado de la práctica (DORA, 2024; Forsgren et al., 2018), para las cuatro figuras de entrega; y la estimación razonada de ingeniería para las cuatro figuras específicas de infraestructura, que ninguna fuente pública mide de forma sistemática. La tercera fuente es la más débil y se señala como tal en el apartado 09.

02. La serie histórica de la tecnología

El Cuadro 12 fija los hitos que anclan las series. Se han seleccionado por un criterio único: cada uno amplía lo que puede declararse y reconciliarse como código, o bien cierra una de las cuatro propiedades exigidas en la sección 1. Los hitos de mercado sin efecto sobre la capacidad quedan fuera.

Una observación sobre la forma de la serie. Los cinco primeros hitos amplían el alcance de lo declarable; los cuatro últimos no lo amplían apenas y mejoran, en cambio, el gobierno de lo ya declarable. Ese cambio de naturaleza en 2014, y no una cifra concreta, es el primer indicio de que la tecnología ha pasado el codo de su curva.

03. Primer modelo: la curva S de la cobertura de codificación

Se toma como primera figura de mérito la cobertura de codificación, definida en el Cuadro 10, medida sobre la frontera: la fracción de la infraestructura de un servicio de producción representativo que la mejor herramienta de cada año permite declarar y reconciliar. Es la figura más apropiada para una curva S porque tiene un límite físico evidente, el 100 %, que es justamente lo que un ajuste logístico necesita para estar determinado.

Se ajusta por mínimos cuadrados la función logística

Cuadro 12: Hitos documentados que anclan la serie histórica de las figuras de mérito. La columna de la derecha indica qué propiedad de las exigidas en la sección 1 queda cubierta por primera vez, o qué extensión del alcance declarable aporta el hito.

Año	Hito	Qué aporta
1993	CFEngine (Burgess, 1995)	Especificación externalizada y convergencia sobre la configuración del sistema operativo. No alcanza a la máquina ni a la red.
1998	ISconf y la máquina virtual de empresa (Traugott & Huddleston, 1998)	Trata la infraestructura entera como un solo sistema distribuido, no como un conjunto de máquinas.
2002	Equivalencia de Turing en la administración de sistemas (Traugott, 2002)	Demuestra que el orden de aplicación importa: funda la reproducibilidad como propiedad exigible.
2006	Interfaz de programación de cómputo elástico	Por primera vez la máquina misma, y no sólo su contenido, es un recurso declarable.
2009	Chef, y la infraestructura como código como término	Extiende la convergencia a la cadena de herramientas de despliegue.
2011	CloudFormation (Amazon Web Services, 2011)	Primer motor declarativo de plantilla completa: 48 tipos de recurso, 13 de los 15 servicios entonces disponibles.
2013	Pruebas de idempotencia (Hummer et al., 2013)	Convierte la idempotencia en propiedad verificable y no en promesa.
2014	Terraform y Kubernetes (Burns et al., 2016; HashiCorp, s.f.-b)	Motor independiente del proveedor y bucle de conciliación continua: se cierra la cuarta propiedad.
2017	Registro público de módulos	La unidad de reutilización deja de ser el fichero y pasa a ser el módulo versionado.
2018	Pulumi (Duffy, 2018) y Crossplane (Upbound, 2018)	Lenguajes de propósito general y plano de control como alternativas al lenguaje específico.
2019	Registro extensible de recursos (Amazon Web Services, 2023) y estudios de campo (Guerriero et al., 2019; Rahman, Mahdavi-Hezaveh & Williams, 2019)	El catálogo de recursos declarables se abre a terceros y la práctica pasa a estar medida.
2020	Bicep (Microsoft, s.f.-c) y política como código madura (Open Policy Agent, s.f.)	La validación previa a la aplicación se generaliza.
2023	3.000 proveedores y 12.000 módulos en el registro (HashiCorp, 2023b); bifurcación abierta del motor (HashiCorp, 2023a; OpenTofu, 2023)	La superficie declarable deja de ser el factor limitante; el gobierno de la licencia pasa a serlo.
2026	Estado de la práctica al inicio de esta hoja de ruta	Ninguna de las cuatro propiedades carece de solución disponible.

$$y(t) = \frac{L}{1 + e^{-k(t-t_0)}},$$

con L acotado a 100 % por construcción, sobre las doce anclas del Cuadro 12. El resultado es $L = 100,0$ %, $k = 0,171$ año⁻¹ y $t_0 = 2012,0$, con un error cuadrático medio de 2,9 puntos porcentuales y un coeficiente de determinación de 0,991. La Figura 15 superpone el ajuste a las anclas.

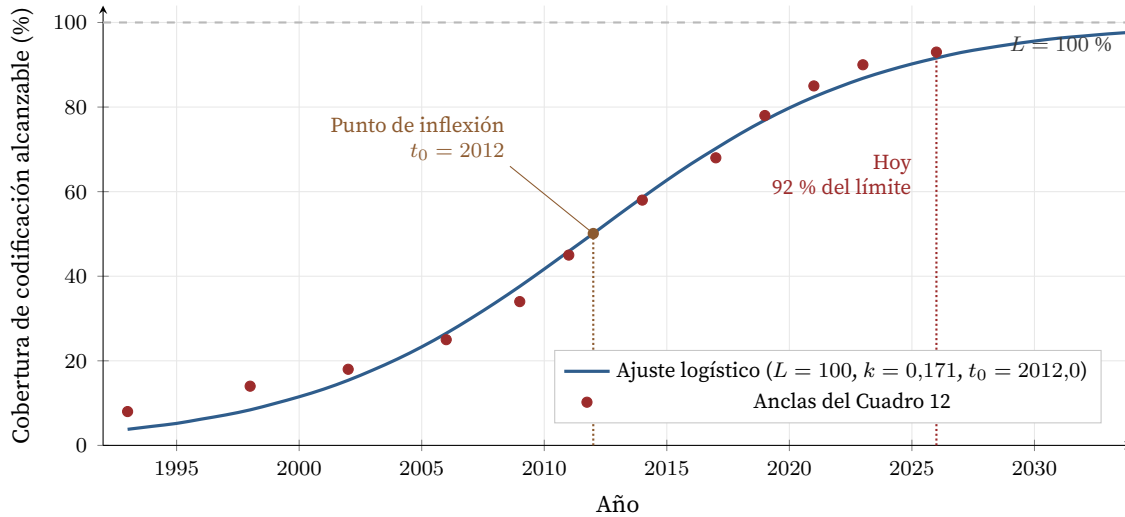


Figura 15: Curva S de la cobertura de codificación alcanzable. El punto de inflexión queda en 2012, catorce años antes del inicio de esta hoja de ruta, y el 90 % del límite se alcanzó en 2025. Elaboración propia sobre las anclas del Cuadro 12.

Tres lecturas, en orden de importancia decreciente.

El punto de inflexión ya pasó, y hace tiempo. El ajuste lo sitúa en 2012, esto es, catorce años antes del arranque de esta hoja de ruta. La pendiente máxima fue de 4,3 puntos porcentuales por año y hoy es de 1,3, la tercera parte. La tecnología no está en la fase de crecimiento explosivo que justificaría apostar por una plataforma emergente: está en el tercio superior de su curva.

Queda poco margen y se sabe cuánto. El ajuste da 91,6 % para 2026, 94,8 % para 2029 y 96,8 % para 2032. Todo el avance de la frontera en los seis años del plan es de tres puntos porcentuales. La empresa, en cambio, está en el 55 % (Cuadro 19): su retraso respecto a la frontera es de 37 puntos, doce veces mayor que el avance esperable de la frontera misma.

De ahí se sigue el criterio de inversión de toda la hoja de ruta. Con la frontera casi detenida y un retraso de 37 puntos, el riesgo relevante no es apostar por la tecnología equivocada sino no cerrar la distancia con la tecnología ya disponible. Esto explica por qué la sección 13 concluye que la elección de motor aporta 1,9 de los 46,9 puntos de mejora: el motor es precisamente la parte de la tecnología que está saturada.

04. La misma curva sobre el tiempo de reconstrucción

La cobertura tiene un techo aritmético, de modo que su saturación podría ser un artefacto de la definición y no una propiedad de la tecnología. Conviene por eso repetir el ejercicio sobre una

figura de mérito sin techo evidente: el tiempo de reconstrucción de un entorno completo desde el repositorio, que la sección 10 considera la más reveladora de las ocho. Se ajusta la logística decreciente

$$y(t) = L_{\min} + \frac{Y_0 - L_{\min}}{1 + e^{k(t-t_0)}},$$

sin acotar ninguno de sus cuatro parámetros. El ajuste devuelve una asíntota inferior $L_{\min} = 3,6$ horas, $Y_0 = 1141$ horas, $k = 0,211 \text{ año}^{-1}$ y $t_0 = 2000,5$, con un error cuadrático medio de 2,7 horas sobre once anclas y un coeficiente de determinación de 0,9998. La Figura 16 lo representa en escala logarítmica, donde la logística aparece como una recta que se dobla al final.

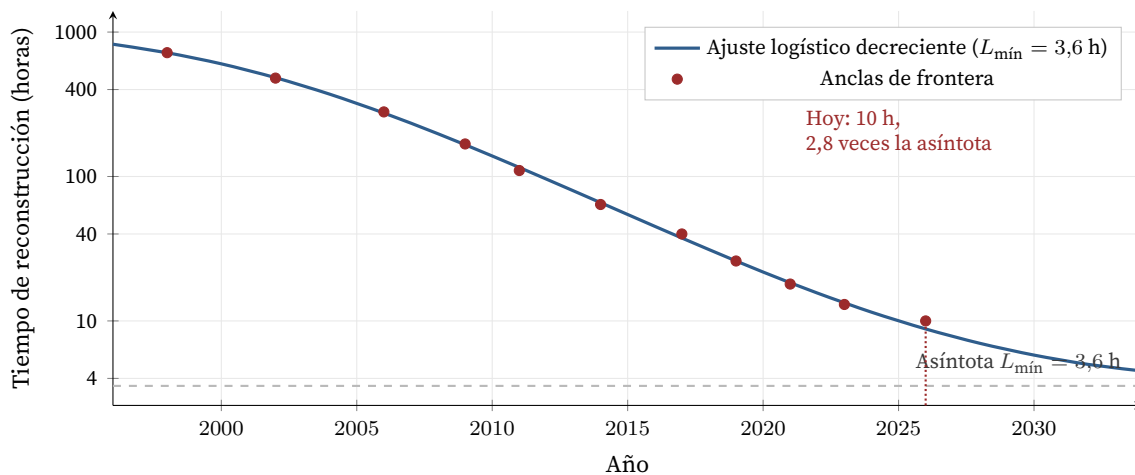


Figura 16: Tiempo de reconstrucción de un entorno completo, en escala logarítmica. El aplanaamiento de la recta a partir de 2020 es la firma del techo de la curva S: el tiempo de división por dos se alarga de 4,3 a 5,1 años. Elaboración propia.

El diagnóstico coincide con el de la cobertura, y por una vía independiente. El tiempo que la frontera tarda en dividir por dos esta figura era de 4,3 años en el intervalo 2011–2026 y es de 5,1 años en 2019–2026: se *alarga*, que es exactamente la firma del techo de una curva S (Christensen, 1992). Y la asíntota estimada, 3,6 horas, deja claro cuál es el premio máximo restante: desde las 10 horas de hoy no quedan órdenes de magnitud por ganar, sino un factor de 2,8.

05. Segundo modelo: la tasa de mejora al modo de la ley de Moore

Los dos ajustes anteriores describen razones y tiempos, magnitudes acotadas por su propia naturaleza. Un tercer indicador no lo está: el número absoluto de tipos de recurso que la tecnología permite declarar, esto es, la superficie declarable. Es la magnitud análoga al recuento de componentes por circuito sobre el que se formuló la ley de Moore (Moore, 1965), y la que la literatura sobre tendencias cuantitativas de rendimiento técnico encuentra más frecuentemente en régimen exponencial (Koh & Magee, 2006; Magee et al., 2016).

Se dispone de tres mediciones publicadas por sus responsables, que son las únicas cifras auditables de este apartado:

1. Febrero de 2011: el primer motor declarativo de plantilla completa cubre 48 tipos de recurso, correspondientes a 13 de los 15 servicios entonces existentes (Amazon Web Services, 2011).
2. Marzo de 2023: el registro público del motor independiente del proveedor supera los 3.000 proveedores de recursos y los 12.000 módulos, con más de 250 socios (HashiCorp, 2023b).
3. 2025: el mismo registro publica 7.207 proveedores y 24.384 módulos.

Sobre los dos últimos, que son homogéneos entre sí, el ajuste log-lineal da un crecimiento del 47,4 % anual en proveedores y del 36,9 % anual en módulos, esto es, tiempos de duplicación de 1,79 y 2,21 años respectivamente. El Cuadro 13 recoge el resultado junto con las tasas de las ocho figuras de mérito, y la Figura 17 lo representa.

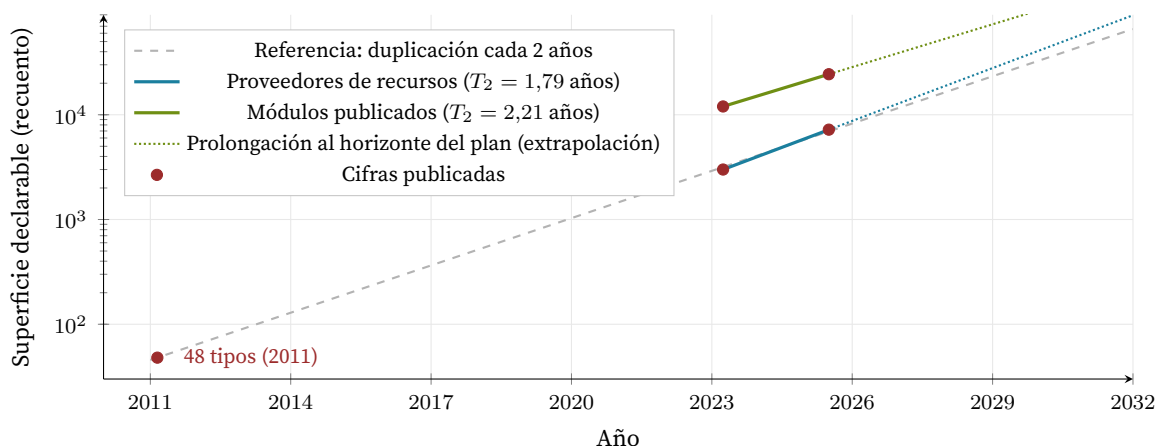


Figura 17: Superficie declarable en escala logarítmica. Las dos series homogéneas se duplican cada 1,8 y 2,2 años, un régimen indistinguible del de la ley de Moore, que la recta discontinua gris representa. El trazo continuo cubre el único intervalo con dos cifras publicadas y el punteado es extrapolación. Elaboración propia sobre Amazon Web Services (2011) y HashiCorp (2023b).

El resultado es notable por su coincidencia: un tiempo de duplicación de 1,8 a 2,2 años es indistinguible de los dos años de la formulación original de la ley de Moore. Conviene sin embargo no leer más de lo que el dato sostiene. Un proveedor de recursos añadido al registro no equivale a un transistor: la calidad es heterogénea, hay duplicidades y el recuento incluye integraciones marginales. Lo que la cifra sostiene con solidez es la dirección y el orden de magnitud del ritmo, no su valor exacto.

06. Tasa de mejora de cada figura de mérito

El Cuadro 13 aplica el mismo procedimiento a las ocho figuras de mérito del Cuadro 10, comparando el tiempo de duplicación (o de división por dos, según el sentido de cada figura) en dos intervalos consecutivos. La comparación entre ambos, y no su valor absoluto, es lo que diagnostica la fase: si el segundo intervalo es más lento que el primero, la figura desacelera.

El cuadro ordena las ocho figuras en tres grupos, y el criterio que los separa no es tecnológico sino aritmético.

Las dos figuras expresadas en porcentaje están saturadas, con tiempos de duplicación de 27,6 y 12,7 años. No podía ser de otro modo: una magnitud acotada por el 100 % tiene que saturar, y su

Cuadro 13: Valores de frontera y tasa de mejora de las ocho figuras de mérito. T_2 es el tiempo, en años, que la frontera tarda en duplicar la figura o en dividirla por dos, según su sentido. Un T_2 mayor en el segundo intervalo indica desaceleración.

Figura de mérito	2011	2019	2026	T_2 (años)		Mejora anual	Fase
				11-19	19-26		
Tiempo de ciclo (h)	168	24	6	2,9	3,5	21,9 %	Desacelera
Frecuencia (cambios/sem.)	2	25	90	2,2	3,8	20,1 %	Desacelera
Tasa de fallo (%)	30	12	5	6,1	5,5	13,3 %	Estable
Restablecimiento (min)	240	60	30	4,0	7,0	10,4 %	Desacelera
Cobertura (%)	45	78	93	10,1	27,6	2,5 %	Saturada
Tasa de deriva (rec./1000)	40	12	4	4,6	4,4	17,0 %	Estable
Reconstrucción (h)	110	26	10	3,8	5,1	14,6 %	Desacelera
Cumplimiento (%)	20	60	88	5,1	12,7	5,6 %	Saturada
<i>Para contraste, la magnitud no acotada del apartado 05:</i>							
Superficie declarable (rec.)	48	-	7207	-	1,8	47,4 %	Exponencial

saturación no informa sobre el estado de la tecnología sino sobre la definición de la métrica. Es la razón por la que este apartado no se detiene en ellas.

Las cuatro figuras de tiempo desaceleran, pero siguen mejorando rápido, entre el 10 y el 22 % anual. Su tiempo de división por dos se alarga en todos los casos, de 2,9 a 3,5 años en el tiempo de ciclo y de 4,0 a 7,0 en el de restablecimiento. Aquí sí hay un diagnóstico tecnológico, y es el mismo que dio la Figura 16.

Sólo la magnitud no acotada permanece en régimen exponencial estable, duplicándose cada 1,8 años. La conclusión conjunta es la del apartado 08.

07. Tercer modelo: el frente de Pareto

Los dos modelos anteriores describen la evolución en el tiempo. El tercero describe la eficiencia en un instante: dadas las posiciones alcanzables en 2029, cuáles no están dominadas por ninguna otra. Se aplica sobre las dos coordenadas ya construidas en el apartado 03 de la sección 13, ΔV y ΔC , con el criterio de dominancia natural del problema, maximizar valor y minimizar coste: una posición está dominada si existe otra con coste igual o menor y valor igual o mayor, y estrictamente mejor en al menos uno de los dos.

Aplicado a las seis posiciones de los Cuadros 19 y 20, el resultado es el del Cuadro 14 y la Figura 18.

Cuadro 14: Frente de Pareto de las seis posiciones, ordenadas por coste. La tasa de canje es el valor que se gana por cada punto de coste añadido al pasar al punto siguiente del frente.

Posición	ΔC	ΔV	Situación	Canje al siguiente
D. Contención de coste	-26	-16,6	En el frente	25,00
B. Bicep sobre Azure	-24	+33,4	En el frente	0,68
Ruta propia	-4	+46,9	En el frente	0,07
Producto de referencia	0	0,0	Dominado por la ruta propia	-
A. Terraform gestionado	+32	+45,5	Dominado por la ruta propia	-
C. Pulumi	+44	+50,3	En el frente	-

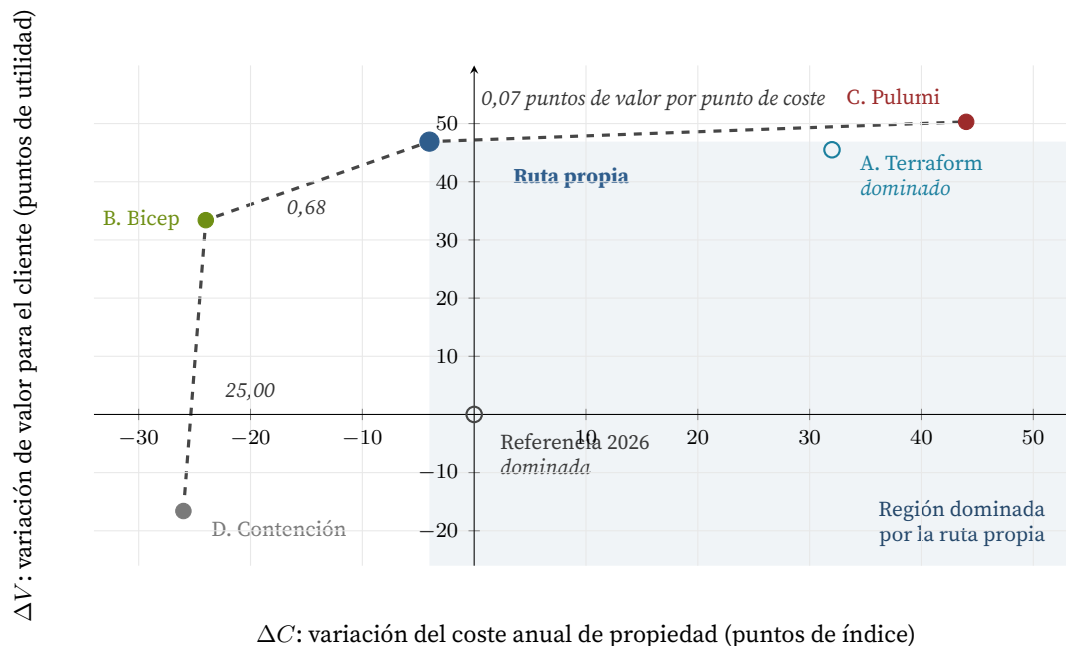


Figura 18: Frente de Pareto de las posiciones alcanzables en 2029. Los puntos llenos están en el frente; los huecos están dominados. El sombreado marca la región dominada por la ruta propia, que contiene a Terraform gestionado y a la plataforma actual. Elaboración propia.

El frente aporta dos resultados que el gráfico vectorial de la sección 13 no hacía explícitos.

Dos de las seis posiciones están dominadas, y una de ellas es un competidor. Terraform gestionado ofrece 45,5 puntos de valor por 32 puntos de coste añadido; la ruta propia ofrece 46,9 puntos por 4 puntos *menos* de coste. Es dominancia estricta en ambos ejes: no existe ninguna ponderación de los dos objetivos, ninguna preferencia sobre el canje entre valor y coste, que haga preferible el jugador A a la ruta propia. Es una conclusión más fuerte que la del gráfico vectorial, que sólo mostraba que la ruta propia quedaba mejor situada. La plataforma actual está dominada por la misma razón, lo que equivale a decir que no actuar no es una opción eficiente.

La ruta propia está en el codo del frente. Las tasas de canje del Cuadro 14 caen en dos órdenes de magnitud a lo largo del frente: pasar de la contención de coste a Bicep compra 25 puntos de valor por punto de coste; pasar de Bicep a la ruta propia, 0,68; y pasar de la ruta propia a Pulumi, 0,07. Los últimos 3,4 puntos de valor disponibles cuestan 48 puntos de coste, catorce veces más caros que los anteriores. La ruta propia es el último punto del frente antes de que el rendimiento marginal se desplome.

Conviene rectificar aquí una afirmación del apartado 08 de la sección 13, que el frente permite precisar. Bajo el escenario multinube, el jugador B se desplaza a $(-4; +10,9)$ y la ruta propia a $(-1; +45,0)$: B no queda *dominado*, porque conserva tres puntos de ventaja en coste. Lo que ocurre es más elocuente que la dominancia. B sigue formalmente en el frente, pero la tasa de canje entre B y la ruta propia salta de 0,68 a 11,37, es decir, esos tres puntos de coste ahorrado cuestan 34,1 puntos de valor. B pasa de ser el punto barato y razonable del frente a ser un extremo degenerado del que ninguna función de preferencia plausible escogería.

08. Dónde está la tecnología en su curva

Los tres modelos, aplicados a las mismas figuras de mérito, dan un diagnóstico único y en dos regímenes simultáneos, que es la conclusión de esta sección.

Lo que la tecnología entrega, medido como razón o como tiempo, está saturando. La cobertura alcanzable pasó su inflexión en 2012 y ha recorrido el 92 % de su límite. El tiempo de reconstrucción se acerca a una asíntota de 3,6 horas y su tiempo de división por dos se alarga de 4,3 a 5,1 años. Las cuatro figuras de entrega desaceleran todas. Ninguna de las ocho figuras de mérito promete otro orden de magnitud.

Lo que la tecnología abarca, medido como recuento, sigue en régimen exponencial. La superficie declarable se duplica cada 1,8 a 2,2 años, sin signo de desaceleración.

Las dos afirmaciones no se contradicen, y entender por qué no lo hacen es entender el estado de la tecnología. La superficie declarable crece exponencialmente, pero la superficie *a declarar* crece al mismo ritmo, porque son la misma cosa vista desde los dos lados: cada servicio nuevo del proveedor aparece casi a la vez como recurso declarable y como recurso que hay que declarar. La razón entre ambas, que es la cobertura, se mantiene por tanto casi constante y satura. La tecnología no se está quedando corta: avanza deprisa en términos absolutos y en el sitio, en términos relativos.

De aquí se siguen tres consecuencias para la hoja de ruta, y las tres reaparecen en la declaración de estrategia de la sección 18.

1. **No hay ventaja competitiva en la elección de herramienta.** Una tecnología en el tercio superior de su curva S no discrimina entre quienes la adoptan. Es coherente con el hallazgo de la sección 13: el vector que sustituye el motor aporta 1,9 de los 46,9 puntos de mejora.
2. **La ventaja está en cerrar el retraso propio.** 37 puntos de cobertura separan a la empresa de la frontera, doce veces el avance esperable de la frontera en el mismo periodo. El competidor relevante es la propia plataforma de 2026, no Terraform ni Pulumi.
3. **El régimen exponencial de la superficie declarable convierte la cobertura en un objetivo móvil.** Si el parque crece y la superficie declarable se duplica cada dos años, mantener la cobertura al 86 % exige trabajo recurrente y no un proyecto que termina. Esto es lo que justifica que R1 tenga continuidad operativa después de 2029 en la sección 16, en lugar de cerrarse.

09. Límites de los tres ajustes

Un ajuste con un coeficiente de determinación de 0,99 sobre anclas escogidas por el propio autor transmite más certidumbre de la que merece. Cuatro reservas, en orden de gravedad.

1. **Las anclas de las cuatro figuras específicas de infraestructura son estimaciones, no medidas.** La cobertura, la deriva, la reconstrucción y el cumplimiento no las mide ninguna fuente pública de forma sistemática, y sus valores de frontera proceden de juicio de ingeniería sobre las capacidades documentadas de cada hito. El ajuste logístico de la Figura 15 tiene, por eso, el valor de una hipótesis ordenada, no de una regresión sobre datos. Las cuatro figuras de entrega están en mejor situación, porque los informes anuales citados publican percentiles comparables (DORA, 2024; Forsgren et al., 2018).
2. **Un ajuste logístico siempre encuentra una saturación.** La forma funcional la impone por construcción, de modo que el ajuste no puede usarse como prueba de que la tecnología satura.

Lo que sí es informativo, y no depende de la forma funcional elegida, es el alargamiento del tiempo de división por dos entre dos intervalos consecutivos, que el Cuadro 13 calcula sin ajustar ninguna curva. Ése es el verdadero soporte del diagnóstico.

3. **La tercera cifra del apartado 05 no está publicada por su responsable.** Los recuentos de 2011 y de marzo de 2023 proceden de comunicaciones oficiales; el de 2025 procede de una fuente secundaria. El tiempo de duplicación descansa sobre dos puntos, uno de ellos de calidad inferior, y bastaría un error del 20 % en el segundo para moverlo de 1,8 a 2,2 años. La conclusión sobrevive a ese error, porque el intervalo resultante sigue siendo el de la ley de Moore, pero la cifra puntual no debe citarse aislada.
4. **El frente de Pareto hereda los supuestos del índice de valor.** Sus coordenadas son las del Cuadro 19, construidas con los pesos declarados en la sección 13. La dominancia de Terraform gestionado por la ruta propia es, en cambio, robusta a los pesos: se da en ambos ejes a la vez, de modo que ninguna reponderación de las cuatro figuras la revierte mientras se conserven las estimaciones de partida.

12. Correspondencia con las motivaciones estratégicas

Este es el elemento 5 del índice, y es el que decide si la hoja de ruta es un plan de empresa o un ejercicio de ingeniería. Su función es doble: comprobar que cada figura de mérito responde a una motivación declarada de la organización, y comprobar en sentido inverso que ninguna motivación declarada se queda sin figura de mérito que la vigile. Las dos comprobaciones fallan de manera distinta y ambas son frecuentes: la primera produce métricas que nadie usa para decidir, y la segunda, objetivos de empresa que el plan técnico no puede demostrar que atiende.

01. Las seis motivaciones estratégicas

El Cuadro 15 enuncia las seis motivaciones que la dirección sostiene para la plataforma. Están redactadas de forma deliberadamente incómoda: cada una incluye la condición que la haría fracasar, porque una motivación que no puede fracasar no orienta ninguna decisión.

Cuadro 15: Las seis motivaciones estratégicas de la empresa para la plataforma de infraestructura como código, y el fracaso que cada una define.

Cód.	Motivación	Qué constituiría un fracaso
E1	Plazo de salida al mercado	Que el aprovisionamiento de infraestructura siga siendo el camino crítico de un lanzamiento de producto.
E2	Escalabilidad del coste de operación	Que el equipo de plataforma tenga que crecer en la misma proporción que el parque de recursos que gobierna.
E3	Cumplimiento normativo demostrable	Que cada auditoría exija un esfuerzo extraordinario de recopilación de pruebas en lugar de resolverse con la evidencia que el sistema genera por sí solo.
E4	Continuidad ante desastre	Que la recuperación de una región completa dependa de conocimiento no escrito o de personas concretas.
E5	Capacidad de negociación con el proveedor	Que un cambio de condiciones comerciales, de licencia o de precio no admita respuesta técnica en un plazo razonable.
E6	Atracción y retención de ingeniería	Que la operación manual recurrente consuma la parte del trabajo que hace atractivos los puestos de plataforma.

02. Correspondencia con las figuras de mérito

El Cuadro 16 cruza las seis motivaciones con las ocho figuras de mérito del Cuadro 10. La marca llena indica que la figura es un indicador *principal* de la motivación, esto es, que un cambio apreciable en la motivación se manifiesta necesariamente en esa figura; la marca hueca indica que la figura es un indicador secundario, sensible pero no suficiente.

Cuadro 16: Correspondencia entre las motivaciones estratégicas y las figuras de mérito. ● indicador principal, ○ indicador secundario. La fila inferior cuenta los indicadores principales de cada figura y la columna derecha, los de cada motivación.

Motivación	Figuras de mérito								Ppal.
	Tiempo de ciclo	Frecuencia	Tasa de fallo	Restablecimiento	Cobertura	Tasa de deriva	Reconstrucción	Cumplimiento	
E1. Plazo de salida	●	●	○		●				3
E2. Coste escalable	○	○	●		●	●		○	3
E3. Cumplimiento			○		●	●		●	3
E4. Continuidad			○	●	●	○	●		3
E5. Negociación					●		●		2
E6. Retención	○	○		●		●	○		2
Principales	1	1	1	2	5	3	3	1	

Las dos comprobaciones que motivan la sección se resuelven leyendo el cuadro por sus dos márgenes, y las dos salen bien, pero con una asimetría que merece comentario.

Ninguna fila está vacía, de modo que las seis motivaciones tienen al menos dos indicadores principales. Ninguna columna está vacía tampoco: las ocho figuras de mérito sirven a alguna motivación declarada y ninguna es métrica por sí misma.

La cobertura de codificación es indicador principal de cinco de las seis motivaciones, y ninguna otra figura pasa de tres. Es un resultado que no se buscaba y que atraviesa todo el documento: la misma figura que la sección 11 identifica como la que más satura en la frontera y la que más separa a la empresa de ella (37 puntos de retraso), y la que el análisis de sensibilidad del modelo financiero de la sección 15 señala como la variable que más mueve el valor actual neto, es la que conecta con más motivaciones de la dirección. La convergencia de cuatro análisis independientes sobre la misma figura es el argumento más sólido que la hoja de ruta puede ofrecer para su prioridad.

La única motivación con sólo dos indicadores principales y ninguno propio es E5, la capacidad de negociación. Comparte cobertura y reconstrucción con otras motivaciones y no tiene ninguna figura que la vigile en exclusiva. Es una debilidad reconocida del cuadro de mando: la evaluación de madurez de la sección 19 la recoge como tal, y su consecuencia práctica se discute en el apartado 04.

03. Trazabilidad completa hasta los proyectos

La correspondencia con las figuras de mérito no basta. Una motivación estratégica sólo está atendida si existe un proyecto de la cartera cuyo resultado mueve la figura que la vigila. El Cuadro 17 cierra la cadena en sus cuatro eslabones: motivación, figura de mérito, salto comprometido para 2029 y proyecto responsable.

Cuadro 17: Cadena de trazabilidad de la hoja de ruta: de la motivación estratégica al proyecto que la ejecuta. Los códigos de proyecto son los del Cuadro 6 y los vectores, los del Cuadro 21. El proyecto en negrita es el responsable principal del salto.

Motiv.	Figura de mérito	2026	2029	Proyectos	Vector
E1	Tiempo de ciclo (h)	26	8	R7 , R3, R5	P3, P1
E1	Frecuencia (cambios/sem.)	12	40	R7 , R3	P3, P1
E1	Cobertura (%)	55	86	R1 , R3	P1
E2	Tasa de fallo (%)	14	6	R5 , R4	P1
E2	Cobertura (%)	55	86	R1	P1
E2	Tasa de deriva (rec./1000 sem.)	38	8	R8 , R1	–
E3	Cobertura (%)	55	86	R1	P1
E3	Tasa de deriva (rec./1000 sem.)	38	8	R8	–
E3	Cumplimiento (%)	62	94	R4 , R5	P1
E4	Restablecimiento (min)	180	45	R8 , R2	–
E4	Cobertura (%)	55	86	R1	P1
E4	Reconstrucción (h)	40	11	R1 , R2, R3	P1
E5	Cobertura (%)	55	86	R1	P1
E5	Reconstrucción (h)	40	11	R3 , R6	P1, P2
E6	Restablecimiento (min)	180	45	R8	–
E6	Tasa de deriva (rec./1000 sem.)	38	8	R8 , R1	–

Dos lecturas de la cadena completa.

R1 y R8 aparecen como responsables principales en once de las dieciséis filas, y ninguno de los dos desplaza por sí solo el gráfico vectorial. Son los dos proyectos que el Cuadro 6 clasifica como habilitadores, con la columna de vector en blanco. La cadena de trazabilidad revela así una distorsión del elemento 6 que conviene tener presente: el gráfico vectorial mide valor percibido por el equipo de producto, y por eso los proyectos que sirven al cumplimiento, a la continuidad y a la retención le resultan invisibles, aunque atiendan cuatro de las seis motivaciones de la dirección.

Ningún proyecto de la cartera queda sin motivación. Los ocho aparecen en el cuadro, lo que descarta el fallo más común de una cartera técnica: el proyecto que se sostiene por su interés propio. El caso más justificado de sospecha era R6, la sustitución del motor, que aporta 1,9 de los 46,9 puntos de valor del gráfico vectorial; el cuadro muestra que su justificación no está en el eje de valor sino en E5, la capacidad de negociación, que ninguna otra figura de mérito recoge bien.

04. Lo que esta correspondencia deja sin resolver

Tres reservas, y las tres se trasladan a la evaluación de madurez de la sección 19.

1. **E5 no tiene un indicador propio.** La capacidad de negociación con el proveedor se manifiesta

en el coste de una sustitución, no en ninguna de las ocho figuras de mérito. Una novena figura, el tiempo estimado de sustitución del motor manteniendo el servicio, la vigilaría mejor, pero no se ha incluido en el Cuadro 10 porque no cumple la primera condición del apartado 02 de la sección 10: no es observable con un procedimiento único, sino sólo estimable. Se deja consignada la carencia en lugar de resolverla con una métrica que no resistiría el criterio.

2. **Las motivaciones compiten entre sí y el cuadro no lo muestra.** El empuja a bajar la barrera de despliegue y E3 a subirla. La política como código (R4) es precisamente el mecanismo que permite atender a las dos a la vez, al trasladar el control del momento de la revisión humana al momento de la evaluación automática del plan, pero el Cuadro 16 no expresa esa tensión: sólo registra que ambas motivaciones tienen indicadores.
3. **Las seis motivaciones son internas a la organización de tecnología.** No hay ninguna motivación de mercado, ni de ingreso, ni de diferenciación de producto, porque la infraestructura como código es una capacidad interna y no un producto de catálogo. Es coherente con el planteamiento del apartado 01 de la sección 13, pero conviene decirlo: esta hoja de ruta justifica una inversión en eficiencia y en riesgo, no en crecimiento.

13. Posicionamiento frente a la competencia

Esta sección corresponde al elemento 6 del índice de una hoja de ruta tecnológica: el posicionamiento de la empresa con respecto a la competencia expresado sobre las figuras de mérito de la tecnología (de Weck, 2022). El instrumento empleado es el gráfico vectorial, que sitúa a cada jugador en un plano cuyos ejes miden la variación de valor percibida por el cliente y la variación de coste soportada por el productor, y que descompone el desplazamiento de cada uno en los vectores tecnológicos concretos que lo producen. Todo el análisis se apoya en las ocho figuras de mérito definidas en el Cuadro 10.

01. Qué se compara y desde qué punto de vista

Un gráfico vectorial obliga a fijar tres cosas antes de dibujar la primera flecha, y ninguna de ellas es evidente cuando la tecnología analizada es una capacidad interna y no un producto de catálogo.

1. **El productor** es la organización de plataforma: el equipo que construye y opera el sistema de infraestructura como código descrito en las secciones anteriores. El coste que soporta es el coste anual de propiedad de ese sistema, no el coste de la infraestructura desplegada con él.
2. **El cliente** es el equipo de producto que consume la plataforma. El valor que percibe no es abstracto: son las cuatro figuras de mérito del Cuadro 10 que se manifiestan en su trabajo diario, a saber, el tiempo de ciclo del cambio, la cobertura de codificación, la tasa de fallo del cambio y el tiempo de reconstrucción. Las otras cuatro son internas del productor y no entran en el eje de valor.
3. **El producto de referencia** es la plataforma tal como está hoy, en 2026: motor de aprovisionamiento comunitario, estado remoto, canalización de integración continua, sin política como código, sin catálogo certificado y sin interfaz de autoservicio. Ocupa el origen de coordenadas por construcción, y todo el gráfico mide desviaciones respecto a él.

Los jugadores comparados no son las empresas proveedoras entre sí, sino las posiciones que alcanza una organización adoptante al construir su plataforma sobre cada una de las tres familias

tecnológicas al horizonte de 2029, es decir, hoy más tres años. Esta distinción importa: la pregunta que responde el gráfico no es cuál herramienta es mejor en abstracto, sino dónde queda situada la empresa según cuál adopte.

02. Los tres competidores considerados

El Cuadro 18 caracteriza a los tres jugadores. Se han elegido porque cubren las tres estrategias de producto que hoy se disputan la capa L1 de la Figura 4: el estándar de hecho multinube (Terraform), la integración vertical de un proveedor único (Bicep) y la apuesta por los lenguajes de propósito general (Pulumi).

Cuadro 18: Caracterización de los tres jugadores en la capa de aprovisionamiento.

	Jugador A: Terraform	Jugador B: Bicep	Jugador C: Pulumi
Titular	HashiCorp, integrada en IBM desde 2025	Microsoft	Pulumi Corporation
Lenguaje	HCL, lenguaje declarativo propio (HashiCorp, s.f.-b)	DSL declarativo que se traduce a plantillas ARM	lenguajes de propósito general: TypeScript, Python, Go, C#
Ámbito	multinube, con un registro de proveedores muy extenso	exclusivamente Azure	multinube, reutiliza los proveedores de Terraform
Estado	fichero de estado explícito, remoto, cifrado y con bloqueo (HashiCorp, s.f.-c)	sin fichero de estado: lo mantiene el gestor de recursos de Azure (Microsoft, s.f.-b)	fichero de estado, en servicio gestionado o autoalojado
Licencia	BUSL desde 2023 (HashiCorp, 2023a); servicio gestionado de pago	gratuito, incluido en la suscripción de Azure (Microsoft, s.f.-c)	núcleo abierto; servicio gestionado con tarifa por recurso (Pulumi, s.f.-a)
Política como código	Sentinel u OPA (HashiCorp, s.f.-a; Open Policy Agent, s.f.)	Azure Policy, integrado en el plano de control	CrossGuard
Reutilización	registro de módulos, público y privado	módulos verificados publicados por el propio proveedor (Microsoft, s.f.-a)	componentes que son clases del lenguaje anfitrión
Barrera de adopción	expresividad limitada de HCL y coste de licencia al crecer	dependencia de un proveedor único	exige competencia real de programación en el equipo de plataforma

Junto a los tres jugadores se sitúa la ruta propuesta para la empresa, que no coincide con ninguno de ellos porque combina un motor compatible de código abierto (The Linux Foundation, 2023) con dos inversiones propias, el catálogo de módulos certificados y la interfaz de autoservicio. El gráfico incluye además una quinta posición, la contención de coste, que se evaluó y se descartó, y cuya única función aquí es mostrar que el cuadrante inferior izquierdo del plano existe y es alcanzable.

03. Construcción de las dos coordenadas

Los dos ejes del gráfico no son magnitudes observables sino índices contruidos, y conviene declarar cómo se calculan antes de leer ninguna posición.

Eje de ordenadas: variación de valor para el cliente. Cada una de las cuatro figuras de mérito orientadas al cliente se convierte en una utilidad acotada entre 0 y 100 mediante interpolación lineal entre dos anclas, el peor valor aceptable y el mejor valor alcanzable con la tecnología disponible, al modo de la exploración de espacios de diseño multiatributo (Ross et al., 2004). Para las figuras en

las que menos es mejor,

$$u_i = 100 \cdot \frac{x_i^{\text{peor}} - x_i}{x_i^{\text{peor}} - x_i^{\text{mejor}}},$$

y con el numerador invertido para la cobertura de codificación, que es la única en la que más es mejor. Las anclas adoptadas son: tiempo de ciclo, de 48 a 4 horas; cobertura, del 40 al 95 %; tasa de fallo, del 20 al 3 %; tiempo de reconstrucción, de 72 a 6 horas. El valor agregado es la media ponderada

$$V = 0,30 u_{\text{ciclo}} + 0,25 u_{\text{cobertura}} + 0,25 u_{\text{fallo}} + 0,20 u_{\text{reconstrucción}},$$

y la coordenada del gráfico es $\Delta V = V - V_{\text{ref}}$, con $V_{\text{ref}} = 40,3$ puntos para el producto de referencia. Los pesos reflejan una decisión explícita: se prima la velocidad percibida sobre la capacidad de reconstrucción, porque la primera se experimenta cada día y la segunda sólo ante un incidente grave.

Eje de abscisas: variación de coste para el productor. Es un índice de coste anual de propiedad por cada cien recursos gestionados, con la plataforma actual normalizada a 100 puntos. Se descompone en tres sumandos: licencia y servicio gestionado, ingeniería de mantenimiento del propio sistema de plataforma, y formación e incorporación de personas. La coordenada del gráfico es $\Delta C = C - 100$.

Una advertencia sobre el eje de coste: mide el régimen permanente en 2029, no la inversión de transición. El coste de una sola vez de cada migración pertenece al modelo financiero, que es el elemento 8 del índice y se desarrolla en la sección 15. Un jugador puede parecer barato en el gráfico y exigir un desembolso inicial considerable para llegar a esa posición: la ruta propia, por ejemplo, aparece aquí con un ΔC de -4 puntos y exige una exposición máxima de tesorería de 335,6 miles de euros para alcanzarlo.

04. Estimación de las figuras de mérito al horizonte 2029

El Cuadro 19 recoge las estimaciones y las utilidades resultantes. Son estimaciones razonadas de ingeniería, no medidas: se apoyan en el comportamiento observado de la plataforma actual y en las propiedades declaradas de cada tecnología, y su función es ordenar posiciones, no predecir cifras.

Cuadro 19: Figuras de mérito estimadas al horizonte 2029 y valor agregado resultante. Las cuatro figuras son las orientadas al cliente del Cuadro 10.

Posición	Ciclo (h)	Cobert. (%)	Fallo (%)	Reconstr. (h)	V	ΔV
Producto de referencia (2026)	26	55	14	40	40,3	0,0
A. Terraform gestionado	9	85	6	12	85,8	+45,5
B. Bicep sobre Azure	12	72	8	16	73,7	+33,4
C. Pulumi	7	88	5	10	90,6	+50,3
Ruta propia	8	86	6	11	87,3	+46,9
D. Contención de coste (descartada)	32	44	15	60	23,7	-16,6

El Cuadro 20 descompone el otro eje. La diferencia decisiva no está en la licencia sino en la ingeniería de mantenimiento: un catálogo de módulos certificados y una política como código reducen el trabajo recurrente de revisión y corrección lo bastante para compensar el esfuerzo de construirlos y sostenerlos.

Cuadro 20: Descomposición del índice de coste anual de propiedad por cada cien recursos gestionados. La plataforma actual se normaliza a 100 puntos.

Posición	Licencia y servicio	Ingeniería de mantenimiento	Formación	Total	ΔC
Producto de referencia (2026)	8	76	16	100	0
A. Terraform gestionado	52	60	20	132	+32
B. Bicep sobre Azure	0	54	22	76	-24
C. Pulumi	46	62	36	144	+44
Ruta propia	12	66	18	96	-4
D. Contención de coste (descartada)	6	56	12	74	-26

La Figura 19 compara los perfiles de utilidad figura por figura, antes de agregarlos. Muestra algo que la coordenada agregada esconde: las cuatro posiciones avanzadas son casi indistinguibles en velocidad y en fiabilidad, y toda su diferencia se concentra en la cobertura de codificación. Bicep no pierde por ser lento, sino por dejar recursos fuera del alcance del motor.

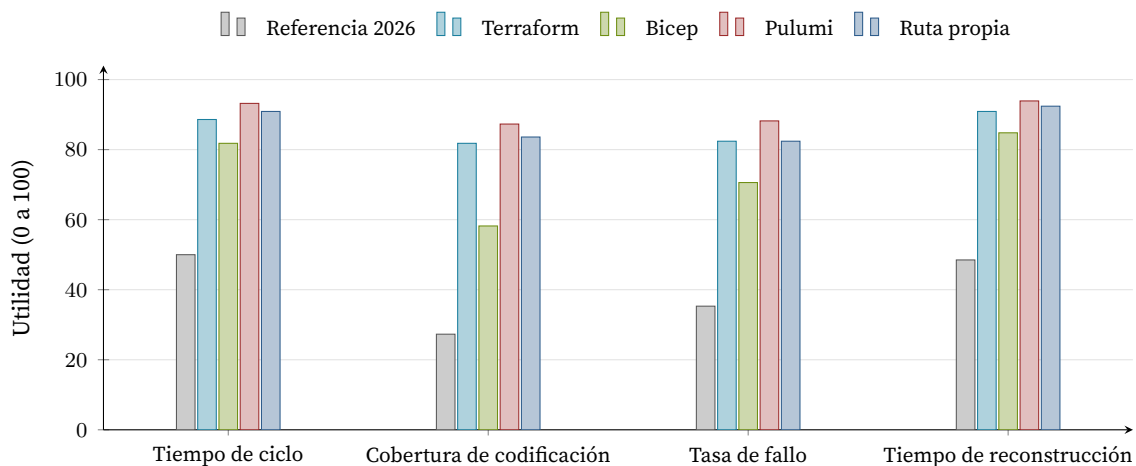


Figura 19: Perfil de utilidad de las cuatro figuras de mérito orientadas al cliente, antes de la agregación ponderada. La única diferencia relevante entre las cuatro posiciones avanzadas está en la cobertura de codificación. Elaboración propia.

05. Descomposición en vectores tecnológicos

El gráfico vectorial no dibuja las posiciones finales como puntos aislados sino como la suma de los saltos tecnológicos que conducen a ellas. El Cuadro 21 identifica cada vector, la inversión que representa y su contribución a las dos coordenadas.

El orden de los vectores de la ruta propia no es arbitrario, y es la decisión más discutible de toda la sección. El catálogo de módulos se construye *antes* de sustituir el motor, y no después, porque el

Cuadro 21: Descomposición de cada trayectoria en vectores tecnológicos. Las contribuciones son aditivas y suman la posición final de cada jugador.

Vector	Inversión tecnológica que representa	ΔC	ΔV
<i>Jugador A: Terraform</i>			
A1	Ejecución y estado gestionados en el servicio del proveedor, con control de acceso por espacio de trabajo	+24	+30,0
A2	Despliegue multientorno por pilas y política como código con Sentinel	+8	+15,5
<i>Jugador B: Bicep</i>			
B1	Sustitución de las plantillas ARM por el DSL nativo, que suprime el fichero de estado y su gobierno	-20	+14,0
B2	Pilas de despliegue, módulos verificados del proveedor y Azure Policy en el plano de control	-4	+19,4
<i>Jugador C: Pulumi</i>			
C1	Descripción de la infraestructura en un lenguaje de propósito general con pruebas unitarias reales	+32	+26,0
C2	Gestión de entornos y secretos y interfaz programable de automatización (Pulumi, s.f.-b)	+12	+24,3
<i>Ruta propia</i>			
P1	Catálogo de módulos certificados y política como código con OPA (Open Policy Agent, s.f.)	+6	+21,0
P2	Sustitución del motor por la bifurcación abierta y estado gestionado propio (The Linux Foundation, 2023)	-18	+1,9
P3	Interfaz de autoservicio construida sobre el catálogo (The Backstage Authors, s.f.)	+8	+24,0
<i>Opción descartada</i>			
D1	Contención de coste: reducir el alcance codificado al núcleo crítico y devolver el resto a operación manual	-26	-16,6

catálogo es precisamente lo que abarata la sustitución: cuando los equipos de producto consumen módulos y no recursos, el motor queda detrás de una interfaz estable y cambiarlo deja de ser un proyecto de migración para convertirse en un cambio interno del catálogo. Invertir el orden convertiría P2 en el vector más caro y arriesgado de los tres.

06. El gráfico vectorial

La Figura 20 compone los vectores del Cuadro 21 sobre el plano de las dos coordenadas. Se lee así: todas las trayectorias arrancan del origen, que es la plataforma actual; cada flecha es una inversión tecnológica concreta y se encadena a la anterior, de modo que la posición de un jugador es la suma vectorial de sus inversiones y no un punto postulado; el punto grueso del final de cada cadena es la posición en 2029; y la flecha discontinua es la opción que se evaluó y se descartó. Cuanto más arriba, más valor recibe el equipo de producto; cuanto más a la izquierda, menos cuesta sostener la plataforma. El cuadrante superior izquierdo es, por tanto, el favorable.

07. Lectura del gráfico

El gráfico dice cuatro cosas, y ninguna de ellas es que exista una herramienta mejor que las demás.

Primera: la frontera de eficiencia la forman tres posiciones, no una. Entre las cuatro trayectorias de inversión, Pulumi, la ruta propia y Bicep no se dominan entre sí. Pulumi ofrece el mayor valor, +50,3 puntos, y cuesta +44; Bicep es el más barato, -24, y entrega +33,4; la ruta propia se sitúa en -4 y +46,9. Terraform gestionado, en cambio, sí está dominado: la ruta propia entrega más valor

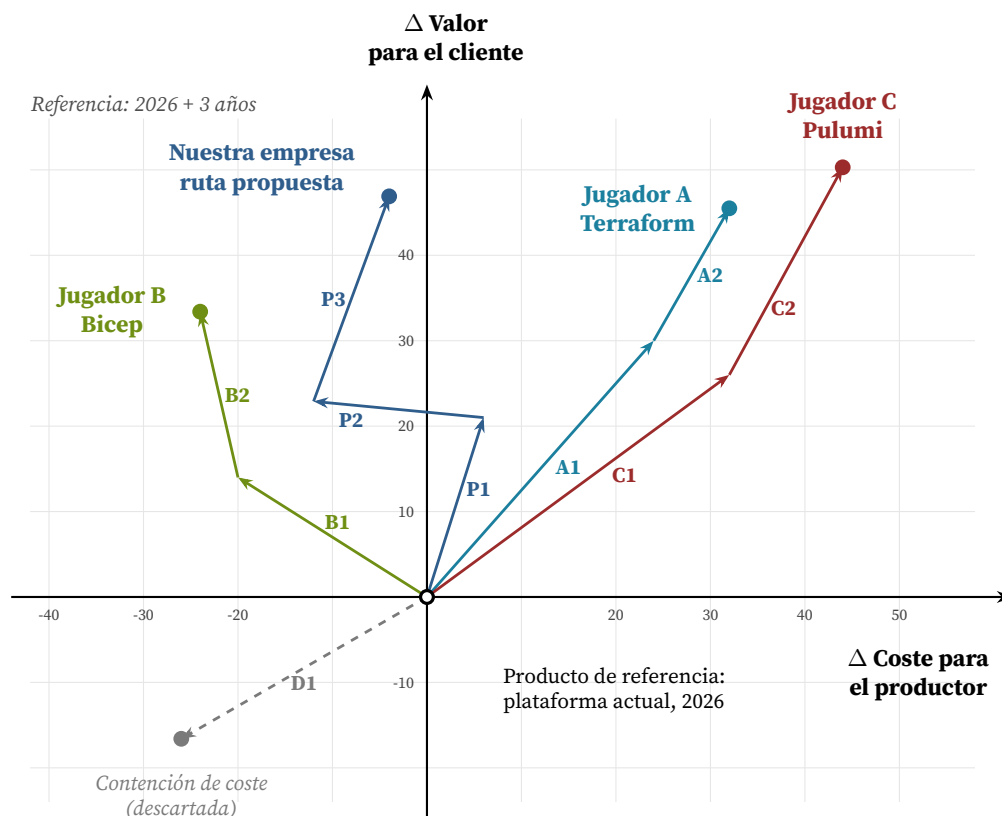


Figura 20: Gráfico vectorial de posicionamiento competitivo al horizonte 2029. El origen es la plataforma actual. Cada flecha es un vector tecnológico del Cuadro 21 y cada punto, la posición que alcanza una organización que adopta esa trayectoria. La rejilla es de diez puntos de índice. Elaboración propia.

(+46,9 frente a +45,5) por 36 puntos menos de coste. Ésa es la conclusión operativa más limpia de todo el análisis, y explica por qué el vector P2 existe.

Segunda: el valor no lo aporta el motor, lo aportan las capas de encima. En la ruta propia, el vector que sustituye el motor, P2, aporta +1,9 puntos de valor sobre 46,9, es decir, un 4 %. Los otros 45 puntos vienen del catálogo y del autoservicio, que son inversiones propias y no dependen del proveedor elegido. La consecuencia práctica es que la decisión de herramienta, que suele consumir la mayor parte del debate técnico, es la menos determinante de las tres.

Tercera: la Figura 19 explica de dónde sale la distancia. Las cuatro posiciones avanzadas están entre 81 y 93 puntos de utilidad en velocidad y entre 70 y 88 en fiabilidad, márgenes estrechos. La cobertura de codificación, en cambio, va de 58 a 87. Lo que separa a los jugadores no es lo bien que hacen aquello que hacen, sino cuánto de la infraestructura queda dentro de su alcance.

Cuarta: el cuadrante inferior izquierdo es una trampa reconocible. La opción descartada D1 ahorra 26 puntos de coste, dos puntos más que Bicep, y destruye 16,6 puntos de valor. Conviene ser exacto aquí: al ser la más barata de todas, D1 tampoco está dominada, y una regla de eficiencia de Pareto aplicada sin más la conservaría en la frontera. Se descarta por un criterio que el plano no contiene, un suelo de valor aceptable, y esto ilustra el límite del instrumento: el gráfico ordena posiciones, pero no decide cuál es admisible. Reducir el alcance codificado no elimina el trabajo

de infraestructura, lo devuelve a la forma manual, donde no se mide y no aparece en el índice de coste de la plataforma porque se ha desplazado a los equipos de producto. El vector es barato en el eje que el gráfico mide y caro en uno que no mide.

08. Sensibilidad al supuesto de cartera

Toda la comparación descansa en un supuesto que conviene poner a prueba: que la cartera de infraestructura seguirá concentrada en un solo proveedor de nube. El Cuadro 22 recalcula las cuatro posiciones bajo el escenario contrario, con un 40 % de la carga fuera de Azure, que obliga al jugador B a sostener una segunda cadena de herramientas.

Cuadro 22: Efecto del escenario multinube sobre las posiciones. Sólo el jugador B se desplaza de forma apreciable.

Posición	Proveedor único		Cartera multinube		Desplazamiento	
	ΔC	ΔV	ΔC	ΔV	ΔC	ΔV
A. Terraform gestionado	+32	+45,5	+35	+43,6	+3	-1,9
B. Bicep sobre Azure	-24	+33,4	-4	+10,9	+20	-22,5
C. Pulumi	+44	+50,3	+47	+48,4	+3	-1,9
Ruta propia	-4	+46,9	-1	+45,0	+3	-1,9

El resultado es asimétrico y por eso es útil. Las tres posiciones multinube se mueven tres puntos en coste y dos en valor, un desplazamiento despreciable. El jugador B pierde 22,5 puntos de valor y sube 20 de coste, hasta dejar de ser la opción barata. Conviene precisar en qué sentido, porque el frente de Pareto del apartado 07 de la sección 11 muestra que B no queda *dominado*: con $\Delta C = -4$ conserva tres puntos de ventaja en coste sobre la ruta propia, que queda en -1 , y por tanto sigue formalmente en la frontera de eficiencia. Lo que ocurre es más elocuente que la dominancia. La tasa de canje entre B y la ruta propia pasa de 0,68 a 11,37 puntos de valor por punto de coste, es decir, esos tres puntos de coste ahorrado cuestan 34,1 puntos de valor. B deja de ser el punto barato y razonable de la frontera para convertirse en un extremo del que ninguna función de preferencia plausible escogería. Su ventaja competitiva no es una propiedad de la tecnología sino una propiedad del supuesto de cartera, y desaparece con él.

Esto convierte la elección en una apuesta explícita y no en una preferencia técnica: adoptar Bicep es afirmar que la empresa no abrirá una segunda nube en el horizonte del plan. Si esa afirmación no puede sostenerse por escrito ante la dirección, el jugador B queda fuera con independencia de lo que diga el gráfico principal.

09. Límites del análisis

Tres reservas que conviene dejar escritas junto al gráfico, porque un plano con flechas transmite más certidumbre de la que el método admite.

1. **Las coordenadas son estimaciones, no medidas.** Las figuras de mérito del Cuadro 19 proceden del comportamiento observado de la plataforma actual y de las propiedades declaradas de cada tecnología. El propio Cuadro 10 define cómo medirlas: la manera correcta de validar este análisis es instrumentar la referencia y volver a dibujar el gráfico con datos de un trimestre real.

2. **Los pesos del índice de valor son una decisión de gobierno.** Al ponderar el tiempo de ciclo con 0,30 y el de reconstrucción con 0,20 se está escogiendo una postura ante el riesgo. Una organización sujeta a un requisito de recuperación ante desastres invertiría esos pesos, y con ellos el orden de los dos primeros clasificados.
3. **El eje de coste ignora la transición.** Como se advirtió en el apartado 03, mide el régimen permanente de 2029. La ruta propia exige tres inversiones sucesivas cuyo desembolso inicial no aparece en ninguna coordenada, y esa cifra es la que decide si el plan es financiable. Su lugar es el elemento 8 del índice, y la sección 15 lo resuelve: 820,2 miles de euros de inversión, 335,6 de exposición máxima y un valor actual neto de 743,3 al 9 %.

14. Modelo técnico

El elemento 7 del índice pide el modelo técnico: el conjunto de relaciones cuantitativas que explican *por qué* las figuras de mérito toman los valores que toman. Es el elemento que distingue una hoja de ruta de una lista de objetivos. Sin él, las columnas de 2029 del Cuadro 11 son aspiraciones; con él, son consecuencias de parámetros que la cartera de proyectos modifica y que pueden medirse por separado.

El modelo se construye sobre una hipótesis de estructura: las cuatro figuras de entrega no son independientes, sino funciones de las cuatro figuras de infraestructura y de tres parámetros de adopción que los proyectos de la cartera desplazan. Esos tres parámetros son:

σ , adopción del autoservicio

Fracción de las peticiones de infraestructura que el equipo de producto resuelve por sí mismo, sin entrar en la cola del equipo de plataforma. Lo desplaza R7.

γ , cumplimiento automatizado

Fracción de los planes que la evaluación de políticas resuelve sin excepción manual. Coincide con la figura de mérito de cumplimiento del Cuadro 10. Lo desplaza R4.

κ , penetración del catálogo

Fracción del contenido de un cambio típico construida con módulos certificados en lugar de recursos declarados a mano. Lo desplaza R3.

01. Ecuación del tiempo de ciclo

El tiempo de ciclo se descompone en los cuatro tramos del ciclo de operación de la sección 3, y cada tramo depende de un parámetro distinto:

$$T_c = \underbrace{(1 - \sigma) q}_{\text{espera}} + \underbrace{(1 - \gamma) h_h + \gamma h_a}_{\text{revisión}} + \underbrace{t_v}_{\text{validación}} + \underbrace{(1 - \kappa) a_m + \kappa a_c}_{\text{aplicación}}.$$

Los coeficientes son propiedades medibles del proceso y no del plan: $q = 16$ h es la espera media en la cola de plataforma, $h_h = 14$ h la demora de una revisión humana y $h_a = 0,2$ h la de una evaluación automática, $t_v = 1,8$ h la validación, y $a_m = 3,2$ h frente a $a_c = 0,7$ h el trabajo de aplicación según se declare a mano o por módulo.

Sustituidos los valores de 2026 ($\sigma = 0$, $\gamma = 0,62$, $\kappa = 0,15$) la ecuación devuelve 26,1 horas, y

sustituídos los de 2029 ($\sigma = 0,75$, $\gamma = 0,94$, $\kappa = 0,80$) devuelve 8,0 horas. Coinciden con las dos columnas del Cuadro 11, que no se habían obtenido de este modelo sino estimadas por separado en la sección 13: la coincidencia es la primera comprobación de consistencia del documento.

Más útil que el valor es la atribución. Activando un parámetro a la vez, el salto de 26 a 8 horas se reparte así: la interfaz de autoservicio aporta 12,0 de las 18 horas ganadas (66,5 %), la política como código 4,4 horas (24,5 %) y el catálogo de módulos 1,6 horas (9,0 %). El resultado desmiente la intuición de que el catálogo es lo que acelera el ciclo: el catálogo acelera la *aplicación*, que es el tramo más corto de los cuatro. Lo que domina el tiempo de ciclo es la espera en la cola, y eso sólo lo elimina el autoservicio.

Esto no degrada a R3 sino que precisa su papel: el catálogo importa por la tasa de fallo (apartado 03) y como requisito de R7, no por el tiempo de ciclo. La DSM de la sección 8 ya lo había establecido por otra vía, al situar R3 como dependencia necesaria de R7.

02. Ecuación de la deriva

La deriva es la única figura de mérito que se comporta como un estado y no como un suceso, y por eso admite un modelo dinámico. Si D es el número de recursos desviados, N el parque, C la cobertura, λ la tasa de intervención manual por recurso no codificado y μ la tasa de conciliación,

$$\frac{dD}{dt} = \lambda (1 - C) N - \mu D \quad \implies \quad D^* = \frac{\lambda (1 - C) N}{\mu},$$

de modo que la deriva por cada mil recursos en régimen permanente es $d^* = 1000 \lambda (1 - C) / \mu$. La ecuación dice algo que la figura de mérito aislada no dice: la deriva no depende del tamaño del parque, sólo de la cobertura y de la frecuencia con que se concilia.

Calibrado sobre 2026 ($C = 0,55$, $\mu = 0,5$ semanas⁻¹, esto es una conciliación efectiva cada catorce días, y $d^* = 38$) resulta $\lambda = 0,0422$ intervenciones por recurso y semana. Con ese valor fijo, el objetivo de $d^* = 8$ para 2029 exige $\mu = 0,739$, es decir, acortar el intervalo de detección de catorce a nueve días y medio.

La conclusión es la que justifica el par de proyectos, y ninguno de los dos por separado:

- Con la cobertura al 86 % pero el intervalo de detección sin cambiar, $d^* = 11,8$: se incumple el objetivo.
- Con el intervalo acortado a nueve días y medio pero la cobertura al 55 %, $d^* = 25,7$: se incumple con holgura.
- Con ambos, $d^* = 8,0$.

R1 y R8 son por tanto complementarios y no alternativos, lo que explica por qué el Cuadro 17 los asigna conjuntamente a la deriva y por qué la sección 8 sitúa R8 en la tercera ola y no al final.

03. Ecuaciones de la reconstrucción y del fallo

Tiempo de reconstrucción. Se descompone en la parte que el motor reconstruye por sí mismo y el resto que hay que rehacer a mano:

$$T_r = T_{\text{auto}} + (1 - C) N \tau_m.$$

Con $T_{\text{auto}} = 4,0$ h, $N = 1200$, $C = 0,55$ y $\tau_m = 4$ minutos por recurso, resulta $T_r = 40,0$ h para 2026; con $T_{\text{auto}} = 3,2$ h, $N = 1825$, $C = 0,86$ y $\tau_m = 1,8$ minutos, resulta 11,0 h para 2029. Ambos coinciden de nuevo con el Cuadro 11.

El reparto es el dato relevante: en 2026 el resto manual son 36 de las 40 horas, el 90 % del total, y en 2029 son 7,8 de 11, el 71 %. El tiempo de reconstrucción es, en la práctica, una medida indirecta de la fracción no codificada del parque. Esto respalda con una ecuación lo que la sección 10 afirmaba de manera cualitativa, que es la figura que mejor resume el estado de una implantación.

Tasa de fallo del cambio. Se modela como una tasa base atenuada multiplicativamente por los dos controles, cada uno con su cobertura de modos de fallo:

$$f = f_0 (1 - \pi\gamma) (1 - \theta\kappa),$$

con $f_0 = 0,20$ la tasa sin ningún control. Ajustando π y θ para que la ecuación reproduzca el 14 % de 2026 y el 6 % de 2029 se obtiene $\pi = 0,354$ y $\theta = 0,688$.

Los dos coeficientes son el resultado más contraintuitivo del modelo técnico. El catálogo certificado atrapa el 68,8 % de los modos de fallo y la política como código sólo el 35,4 %, casi la mitad. Actuando por separado desde la situación de 2026, el catálogo llevaría la tasa de fallo al 7,0 % y la política sólo al 12,0 %. La razón es de naturaleza y no de calidad: la política evalúa reglas declaradas de antemano y por tanto sólo detecta los fallos que alguien anticipó, mientras que un módulo certificado impide de raíz las combinaciones de parámetros que no ha validado nadie. La política atrapa lo previsto; el catálogo elimina lo imprevisto.

04. Sensibilidad del modelo

Un modelo que reproduce sus dos puntos de calibración no está validado: hay que saber cuál de sus parámetros lo domina. La Figura 21 recoge el análisis sobre el tiempo de ciclo en el punto de 2029, variando cada parámetro de adopción en $\pm 0,15$ absolutos y cada coeficiente de proceso en ± 25 %.

El resultado concentra el riesgo técnico de la hoja de ruta en un solo parámetro. La adopción del autoservicio, σ , produce una amplitud de 4,8 horas sobre un valor base de 8,0: si la adopción se queda en el 60 % en lugar del 75 %, el tiempo de ciclo es de 10,4 horas y el objetivo se incumple, con independencia de que todo lo demás salga bien. Los dos parámetros siguientes, γ y q , producen amplitudes de 2,9 y 2,0 horas, y los cinco restantes juntos no llegan a 2,5.

Y σ no es un parámetro técnico. Es una medida de cuántos equipos de producto prefieren usar el portal antes que abrir una petición, esto es, un problema de diseño de la interfaz y de confianza en el catálogo, no de infraestructura. El modelo técnico termina por tanto señalando que el mayor riesgo de una hoja de ruta de infraestructura no está en la infraestructura. La consecuencia se recoge en el prototipo P4 de la sección 16, cuyo único objetivo es medir σ con usuarios reales antes de comprometer el presupuesto de R7.

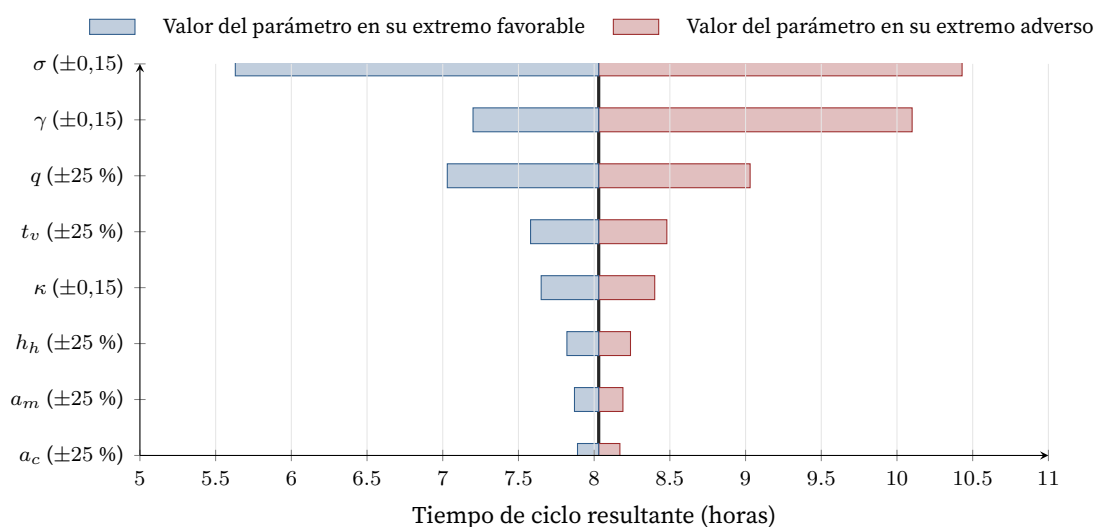


Figura 21: Sensibilidad del tiempo de ciclo de 2029 a cada parámetro del modelo, ordenada por amplitud. Cada barra parte del valor base de 8,0 horas y llega al resultado que produce el parámetro en cada extremo de su intervalo. La adopción del autoservicio domina, con una amplitud de 4,8 horas. Elaboración propia.

05. Qué no modela

El modelo tiene tres huecos declarados. No modela la frecuencia de aplicación, la cuarta figura de entrega, porque depende de la demanda de cambio del negocio y no de la plataforma: la plataforma retira el límite, pero no genera la demanda. No modela el tiempo de restablecimiento, que depende del procedimiento de guardia, expresamente fuera de la frontera fijada en el Cuadro 2. Y trata λ , π y θ como constantes, cuando es razonable esperar que las intervenciones manuales que quedan tras codificar el 86 % del parque sean precisamente las más difíciles, y por tanto que λ crezca al subir la cobertura. Ese efecto empujaría la deriva por encima del objetivo, y no se ha incorporado por falta de base para estimarlo.

15. Modelo financiero

Las versiones anteriores de este documento declaraban el elemento 8 fuera de alcance, y el apartado 09 de la sección 13 señalaba la carencia como la más grave de las tres que enumeraba: el eje de coste del gráfico vectorial mide el régimen permanente de 2029 y no la inversión de transición, de modo que ninguna coordenada respondía a la pregunta de si el plan es financiable. Esta sección la responde.

El modelo se construye con la misma disciplina que el resto del documento: los beneficios no se postulan, se derivan de las figuras de mérito del Cuadro 11 mediante las ecuaciones de la sección 14. Un beneficio que no pueda escribirse como función de una figura de mérito no entra en el modelo, y por eso queda fuera el concepto más citado en las justificaciones de este tipo de inversión, la productividad del desarrollador, que ninguna de las ocho figuras mide.

01. La inversión: los ocho proyectos

El Cuadro 23 cuantifica la cartera. La unidad de esfuerzo es el mes-persona, valorado a 7,92 miles de euros según un coste anual completo de 95 mil euros por ingeniero. El calendario es el de la secuencia en seis olas que la DSM produjo en la sección 8, y no una distribución uniforme.

Cuadro 23: Inversión por proyecto, en meses-persona y en miles de euros. El año de ejecución procede del particionado de la DSM de la cartera (Figura 11). La partida de otros conceptos recoge herramienta, servicio y formación.

Cód.	Proyecto	Meses-p.	Miles €	Año
R2	Custodia del registro de estado	6	47,5	2026
R1	Cierre de cobertura de codificación	14	110,8	2026
R3	Catálogo de módulos certificados	18	142,5	2027
R8	Observabilidad de la plataforma	8	63,3	2027
R4	Política como código	10	79,2	2028
R5	Malla de pruebas y entornos efímeros	12	95,0	2028
R6	Sustitución del motor	9	71,2	2028
R7	Interfaz de autoservicio	16	126,7	2029
Total de ingeniería		93	736,2	
Otros conceptos		–	84,0	
Inversión total		–	820,2	

Los 93 meses-persona equivalen a 2,6 ingenieros a tiempo completo durante los tres años y medio del plan. Es una cifra que conviene retener, porque sitúa la hoja de ruta en su escala: no es un programa de transformación sino el trabajo sostenido de un equipo pequeño.

02. Los beneficios, derivados de las figuras de mérito

Se contabilizan cuatro corrientes de beneficio, cada una anclada a una figura de mérito y a la ecuación que la gobierna. El parque de recursos parte de 1.200 en 2026 y se supone que crece un 15 % anual; la cobertura sigue la trayectoria de la cartera, y el caso de referencia contra el que se compara es el de no hacer nada, en el que la cobertura permanece en el 55 % y la tasa de fallo en el 14 %.

B1. Operación manual evitada

Los recursos no codificados consumen trabajo recurrente, estimado en 400 euros por recurso y año. El beneficio es $N(t) [C(t) - 0,55] \times 0,4$ miles de euros, y procede directamente de la figura de cobertura.

B2. Retrabajo por fallo evitado

Cada cambio fallido cuesta 1.600 euros entre corrección e impacto en el servicio. El beneficio es $n_c(t) [0,14 - f(t)] \times 1,6$, con $f(t)$ la tasa de fallo que predice la ecuación del apartado 03 de la sección 14.

B3. Capacidad de plataforma liberada

Cada cambio entregado consume hoy 2,1 horas de acompañamiento del equipo de plataforma que el catálogo y el autoservicio suprimen, a 60 euros por hora.

B4. Menor coste unitario de propiedad

Los cuatro puntos de índice que la ruta propia ahorra en el Cuadro 20, aplicados al parque creciente. Es la corriente más pequeña de las cuatro, y esa desproporción es en sí misma un

resultado.

El Cuadro 24 recoge el flujo de caja resultante.

Cuadro 24: Flujo de caja del plan, en miles de euros. El beneficio de 2026 es nulo porque las dos primeras olas no mueven ninguna figura de mérito hasta su cierre.

Año	Parque	Cobert.	B1	B2	B3	B4	Benef.	Invers.	Flujo
2026	1.200	55 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,3	-178,3
2027	1.380	62 %	38,6	23,0	20,5	3,1	85,3	229,8	-144,6
2028	1.587	74 %	120,6	64,8	62,6	9,7	257,7	270,4	-12,7
2029	1.825	86 %	226,3	115,2	113,4	18,2	473,1	141,7	+331,5
2030	2.099	88 %	277,1	128,0	134,1	22,3	561,5	0,0	+561,5
2031	2.414	88 %	318,6	140,8	147,5	25,7	632,7	0,0	+632,7

Con un coste de capital del 9 %, el valor actual neto del plan es de **743,3 miles de euros**, la tasa interna de retorno del **51,8 %** y el retorno de la inversión se produce en el primer mes de **2030**, cuatro años después del arranque. La Figura 22 representa el flujo acumulado.

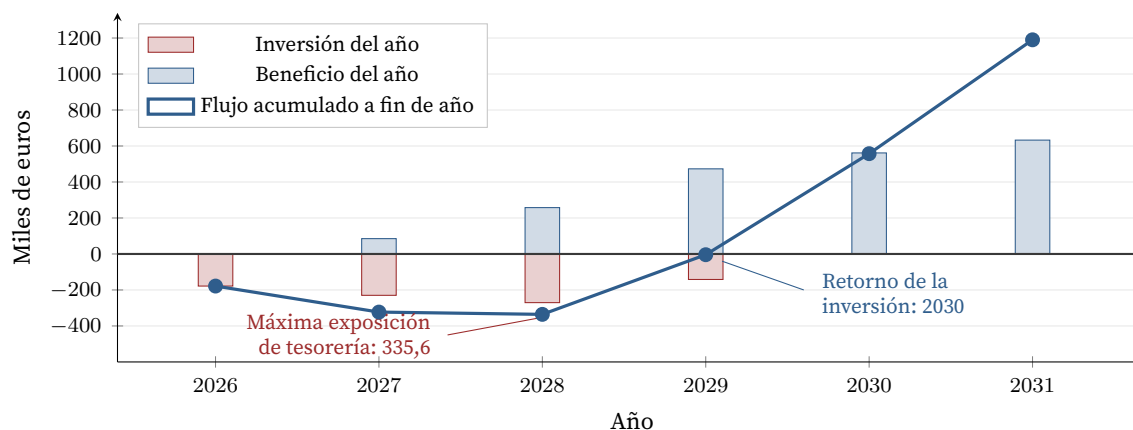


Figura 22: Flujo de caja anual y acumulado del plan. La exposición máxima de tesorería, 335,6 miles de euros, se alcanza al cierre de 2028, y es la cifra que la dirección tiene que autorizar. Elaboración propia.

La cifra que la dirección necesita no es el valor actual neto sino la exposición máxima de tesorería: 335,6 miles de euros al cierre de 2028. Es lo que hay que financiar antes de que el plan se sostenga solo.

03. Sensibilidad y umbral de rentabilidad

El Cuadro 25 recalcula el valor actual neto bajo siete variaciones de los supuestos. Se ha escogido una por cada supuesto que un comité de inversión cuestionaría.

Tres conclusiones.

El plan es rentable en los siete escenarios. El peor de ellos deja un valor actual neto de 308,7 miles de euros, y ninguna combinación razonable de dos supuestos adversos lo lleva a cero. La decisión de invertir no depende, por tanto, de acertar en los parámetros.

Cuadro 25: Sensibilidad del valor actual neto a los supuestos del modelo, en miles de euros.

Escenario	VAN	Variación
Caso base	743,3	–
Cobertura final del 74 % y no del 86 %	308,7	–434,6
Sólo B1 y B2 (sin capacidad ni coste unitario)	393,4	–349,9
Parque plano, sin crecimiento	443,5	–299,8
Sobrecoste de la inversión del 40 %	452,8	–290,5
Coste de la operación manual un 30 % menor	528,8	–214,5
Coste de capital del 15 %	539,9	–203,4
Coste de la operación manual un 30 % mayor	957,8	+214,5

Pero una sola variable domina el resultado. Quedarse en el 74 % de cobertura en lugar del 86 % destruye 434,6 miles de euros, más del doble que un sobrecoste del 40 % en toda la cartera. Es la tercera vez que la cobertura de codificación aparece como la variable crítica del documento, después del frente de Pareto de la sección 11 y de la matriz de motivaciones de la sección 12, y por caminos independientes. La conclusión operativa es incómoda y clara: es preferible un sobrecoste del 40 % que alcance el 86 % de cobertura a un plan en presupuesto que se detenga en el 74 %.

La corriente de beneficio más blanda no es la que sostiene el plan. Eliminando por completo B3 y B4, esto es, quedándose sólo con la operación manual evitada y el retrabajo, el valor actual neto sigue siendo de 393,4 miles de euros. El caso de inversión no descansa en la partida discutible.

04. Límites del modelo financiero

1. **Los precios unitarios son supuestos, no cotizaciones.** Los 400 euros por recurso no codificado y año, los 1.600 por cambio fallido y las 2,1 horas de acompañamiento por cambio son estimaciones de ingeniería. El Cuadro 25 acota el efecto del primero, que es el mayor de los tres, y el proyecto R8 los convertiría en medidas durante 2027.
2. **No hay coste de oportunidad del equipo.** Los 93 meses-persona se valoran a su coste y no al valor de lo que el equipo dejará de hacer para ejecutarlos. Si esa alternativa tuviera un retorno superior al 51,8 % de la tasa interna de retorno del plan, la comparación cambiaría.
3. **El horizonte de seis años favorece al plan.** Dos de los seis años son de beneficio puro sin inversión. Un horizonte de cuatro años, que es el que muchos comités aplican, deja el valor actual neto en territorio marginal, y el argumento pasa a depender del valor terminal de la plataforma, que este modelo no calcula.

16. Cartera de proyectos y prototipos

El elemento 9 del índice estaba atendido sólo en parte: el Cuadro 6 enumera los ocho proyectos y la Figura 11 deriva su secuencia, pero una cartera no queda descrita por su lista y su orden. Falta lo que convierte una lista en cartera: la madurez de partida de cada proyecto, los prototipos que reducen su incertidumbre antes de comprometer el presupuesto, y las puertas de decisión en las que la cartera puede detenerse.

01. Nivel de madurez de partida

El Cuadro 26 asigna a cada proyecto su nivel de madurez tecnológica de partida, en la escala de nueve niveles de uso corriente (Mankins, 1995), y el nivel al que tiene que llegar para considerarse cerrado.

Cuadro 26: Nivel de madurez tecnológica de partida y de llegada de cada proyecto, y naturaleza de la incertidumbre dominante. Ningún proyecto parte por debajo del nivel 6.

Cód.	Proyecto	Part.	Lleg.	Incertidumbre dominante
R2	Custodia del estado	9	9	Ninguna tecnológica: es configuración de un servicio disponible.
R1	Cierre de cobertura	8	9	Volumen: cuántos recursos resisten la importación automática.
R3	Catálogo de módulos	7	9	Diseño: si una interfaz estrecha cubre los casos reales sin proliferar variantes.
R4	Política como código	8	9	Cobertura de reglas: cuántos modos de fallo son expresables como política.
R5	Malla de pruebas	7	9	Coste de ejecución de los entornos efímeros y tiempo de la malla.
R6	Sustitución del motor	8	9	Compatibilidad del estado existente con la bifurcación abierta.
R7	Interfaz de autoservicio	6	9	Adopción: el parámetro σ , que domina el modelo técnico.
R8	Observabilidad	7	9	Instrumentación: si las ocho figuras de mérito son medibles sin trabajo manual.

El cuadro tiene una lectura que va más allá de su contenido, y confirma por tercera vía el diagnóstico de la sección 11. Ningún proyecto de la cartera parte por debajo del nivel 6, y seis de los ocho parten del 7 o superior. No hay investigación en esta cartera: no hay ni un solo componente cuyo funcionamiento esté por demostrar. Es exactamente lo que cabe esperar de una tecnología cuya curva S pasó su inflexión hace catorce años, y es la razón por la que la columna de la derecha no contiene ninguna incertidumbre de física ni de algoritmo. Las incertidumbres son de volumen, de diseño de interfaz, de coste y, en el caso decisivo, de adopción humana.

02. Los cinco prototipos

Un prototipo, en esta cartera, no sirve para demostrar que algo funciona: se sabe que funciona. Sirve para *medir un parámetro* del modelo técnico de la sección 14 antes de que el presupuesto dependa de su valor supuesto. El Cuadro 27 los define con ese criterio, y por eso cada fila declara qué parámetro mide y qué decisión desbloquea.

P4 merece el resaltado que lleva. El análisis de sensibilidad de la Figura 21 identificó σ como el parámetro que domina el resultado del plan, con una amplitud de 4,8 horas sobre un tiempo de ciclo objetivo de 8,0, y advirtió que no es un parámetro técnico sino una medida de comportamiento de los equipos de producto. P4 existe únicamente para medirlo con diez equipos reales y tres meses-persona, antes de comprometer los 126,7 miles de euros de R7. Es el prototipo con mejor razón entre lo que cuesta y lo que decide de toda la cartera.

P5 tiene un papel distinto y también singular: no mide un parámetro para decidir una inversión, sino que verifica de una vez las cuatro propiedades exigidas en la sección 1, tal como argumenta la sección 10. Es la prueba de aceptación de la hoja de ruta completa, adelantada un año para que quede margen de corrección.

Cuadro 27: Prototipos de la cartera. Cada uno mide un parámetro del modelo técnico y habilita una puerta de decisión. La columna de esfuerzo está incluida en la del proyecto al que pertenece en el Cuadro 23.

Cód.	Proy.	Prototipo y pregunta que responde	Param.	M-p.	Trim.
P1	R1	Importador masivo sobre una cuenta real de tamaño medio. ¿Qué fracción de los recursos creados a mano admite importación automática y cuánto cuesta el resto?	τ_m	2	2026 T3
P2	R3	Un módulo certificado de referencia, con contrato de interfaz y tres consumidores reales. ¿Una interfaz estrecha cubre los casos sin proliferar variantes?	κ, θ	3	2027 T1
P3	R4	Evaluación de políticas sobre el plan en la canalización, en modo de sólo aviso. ¿Cuántos modos de fallo son expresables y cuál es la tasa de falso positivo?	π, γ	2	2027 T4
P4	R7	Portal con tres plantillas y diez equipos de producto voluntarios. ¿Qué fracción de las peticiones se resuelve sin entrar en la cola?	σ	3	2028 T2
P5	R1, R2, R3	Reconstrucción completa de un entorno equivalente al de producción en una región secundaria, cronometrada. ¿Cuánto vale de verdad el tiempo de reconstrucción?	T_{auto}, τ_m	2	2028 T4

03. Puertas de decisión

El Cuadro 28 define los cuatro puntos en los que la cartera se somete a decisión explícita. Cada puerta tiene un criterio numérico, no un juicio, y una consecuencia declarada de antemano para el caso de no superarse.

Cuadro 28: Puertas de decisión de la cartera. El criterio se evalúa sobre el resultado del prototipo indicado.

Puerta	Momento	Prot.	Criterio y consecuencia de no superarlo
G1	2026 T4	P1	Al menos el 70 % de los recursos importa de forma automática. Si no: se replantea el objetivo de cobertura de 2029 a la baja y se recalcula el modelo financiero antes de seguir.
G2	2027 T4	P2, P3	El módulo de referencia sirve a tres consumidores sin bifurcarse, y la política tiene menos del 15 % de falsos positivos. Si no: R4 se degrada a modo de aviso permanente y se renuncia al objetivo de cumplimiento del 94 %.
G3	2028 T3	P4	$\sigma \geq 0,60$ con diez equipos. Si no: R7 se cancela y su presupuesto se reasigna a ampliar el catálogo, con un tiempo de ciclo objetivo de 14 h en lugar de 8.
G4	2029 T1	P5	Reconstrucción completa por debajo de 16 h. Si no: no se declara alcanzada la motivación E4 y se abre un proyecto específico de continuidad, fuera de esta cartera.

G3 es la única puerta que puede cancelar un proyecto entero, y es deliberado. El escenario de cancelación está cuantificado: sin R7, el tiempo de ciclo se queda en 14 horas, la motivación E1 se atiende sólo en parte y el valor actual neto del plan cae, pero sigue siendo positivo, porque las tres corrientes de beneficio principales dependen de la cobertura y no del autoservicio. La cartera admite perder su proyecto más visible sin dejar de ser rentable, y saberlo por adelantado es lo que permite comprometerla.

04. Calendario de la cartera

La Figura 23 sitúa los ocho proyectos, los cinco prototipos y las cuatro puertas en el tiempo. El orden es el de las seis olas que produjo el particionado de la DSM en la sección 8, y no una programación

independiente.

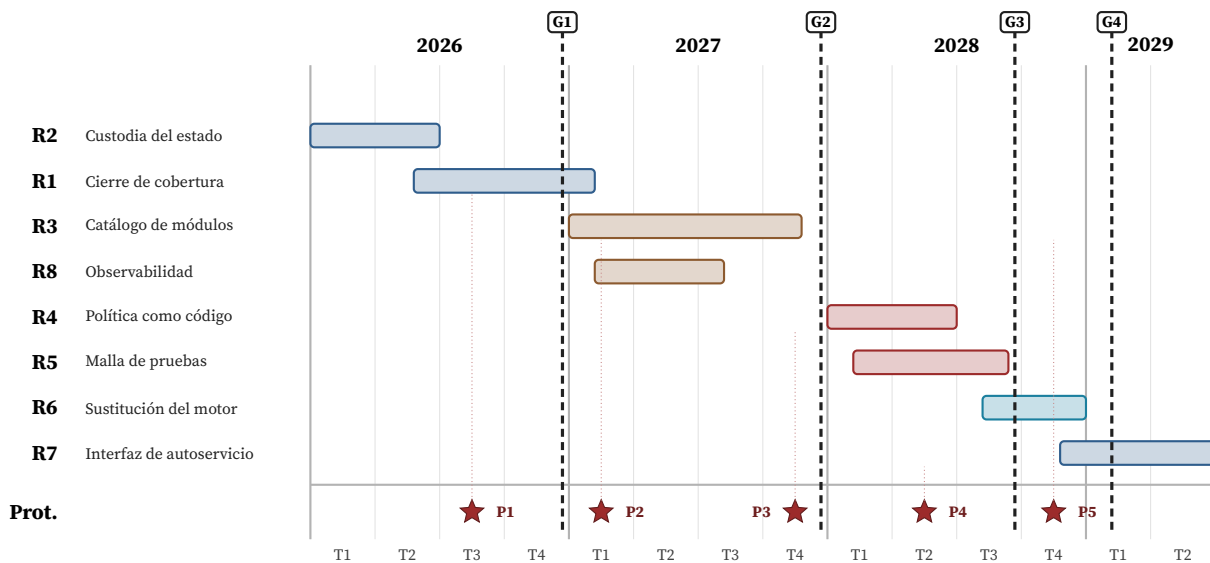


Figura 23: Calendario de la cartera. Barras: los ocho proyectos, coloreados por ola de la secuencia de la Figura 11. Carril inferior: los cinco prototipos, con línea punteada hasta el proyecto que los ejecuta. Líneas discontinuas verticales: las cuatro puertas de decisión. Se aprecia el adelanto de P3 y P4 respecto de R4 y R7, que es lo que permite que G2 y G3 decidan con medida. Elaboración propia.

Dos rasgos del calendario merecen justificación, porque ninguno es la opción natural.

R1 no se cierra: continúa después de 2029. El apartado 08 de la sección 11 estableció por qué. Si la superficie declarable se duplica cada 1,8 a 2,2 años y el parque crece, mantener la cobertura en el 86 % exige trabajo recurrente. La cobertura no es un proyecto que termina sino un nivel que se sostiene, y por eso el modelo financiero mantiene su corriente de beneficio en 2030 y 2031 con la cobertura constante en el 88 % y no creciendo.

Los prototipos se adelantan a su proyecto, no lo abren. P2 se ejecuta en el primer trimestre de 2027 mientras R3 arranca en el mismo periodo, pero P3 y P4 se adelantan un año completo a R4 y a R7 respectivamente. Es lo que permite que las puertas G2 y G3 decidan con medida y no con estimación, y es la única razón por la que la cartera puede cancelar R7 en 2028 sin haber gastado sus 126,7 miles de euros.

17. Publicaciones, presentaciones y patentes clave

El elemento 10 del índice pide identificar las publicaciones, presentaciones y patentes que determinan el estado del arte de la tecnología. En una hoja de ruta de tecnología emergente su función es detectar de dónde vendrá el siguiente salto. Aquí la función es la contraria, y hay que decirlo antes de las tablas: el diagnóstico de la sección 11 sitúa la tecnología en el tercio superior de su curva S, de modo que lo esperable es un panorama documental maduro, sin frentes abiertos, y lo que este elemento tiene que comprobar es precisamente eso. Un hallazgo de investigación básica activa sería, en este caso, una señal de que el diagnóstico está equivocado.

01. Publicaciones fundacionales

El Cuadro 29 recoge las publicaciones que fundan cada una de las cuatro propiedades exigidas en la sección 1. La selección es estricta: sólo entran los trabajos que introducen una propiedad, no los que la aplican.

Cuadro 29: Publicaciones que fundan las propiedades de la tecnología.

Año	Referencia	Qué funda
1995	Burgess (1995)	La especificación externalizada y la convergencia: la configuración vive en un fichero central y el sistema se repara hacia ella sin intervención.
1998	Traugott & Huddleston (1998)	La infraestructura como un único sistema distribuido y no como un conjunto de máquinas. Es el origen conceptual del término.
2002	Traugott (2002)	La reproducibilidad: demuestra que el orden de aplicación importa y que sin orden determinista no hay estado reproducible.
2010	Delaet et al. (2010)	El primer marco comparativo sistemático de herramientas de configuración, sobre once productos.
2013	Hummer et al. (2013)	La idempotencia como propiedad verificable mediante pruebas basadas en modelo, y no como promesa del fabricante.
2016	Burns et al. (2016)	La conciliación continua como arquitectura de control, en la genealogía que va de Borg a Kubernetes.
2018	Forsgren et al. (2018)	Las cuatro figuras de mérito de entrega, con evidencia estadística de su relación con el rendimiento organizativo.
2021	Morris (2021)	La síntesis de referencia de la práctica, y la fuente de las cuatro propiedades adoptadas en este documento.

02. Estado de la literatura empírica

El Cuadro 30 recoge los estudios que miden la práctica, y su lectura conjunta es más informativa que cualquiera de ellos por separado.

Cuadro 30: Estudios empíricos sobre la práctica de la infraestructura como código.

Año	Referencia	Objeto y resultado
2016	Sharma et al. (2016)	Olores de diseño en código de configuración, sobre repositorios públicos. Establece que el código de infraestructura se degrada como cualquier otro código.
2019	Rahman, Mahdavi-Hezaveh & Williams (2019)	Mapeo sistemático de la investigación publicada. Concluye que la literatura se concentra en la calidad y los defectos del código, y deja fuera casi todo lo demás.
2019	Rahman, Parnin & Williams (2019)	Siete categorías de olores de seguridad recurrentes, con secretos en claro a la cabeza. Es el trabajo que justifica que la gestión de secretos aparezca en la segunda ola de la secuencia de la sección 8.
2019	Guerriero et al. (2019)	Cuarenta y cuatro entrevistas en empresa. El mantenimiento del propio código de infraestructura es el problema declarado con más frecuencia.
2024	DORA (2024)	Serie anual de percentiles de las cuatro figuras de entrega, que es la única fuente pública comparable entre años y la que ancla las series de la sección 11.

De aquí se extraen dos conclusiones que afectan a la hoja de ruta.

La literatura confirma el diagnóstico de saturación. Ninguno de los trabajos posteriores a 2016 introduce una propiedad nueva de la tecnología: todos miden, comparan o critican la práctica de propiedades ya establecidas entre 1995 y 2013. El mapeo sistemático lo dice de forma expresa al concluir que la investigación se concentra en la calidad del código y no en las capacidades del sistema (Rahman, Mahdavi-Hezaveh & Williams, 2019). No hay frente abierto de investigación básica del que pueda venir un salto que invalide esta cartera.

El problema que la literatura señala como principal es el que esta cartera atiende. El estudio de campo con cuarenta y cuatro empresas identifica el mantenimiento del código de infraestructura como la dificultad declarada con más frecuencia (Guerriero et al., 2019), y es exactamente lo que atacan R3, el catálogo de módulos certificados, y R5, la malla de pruebas. La coincidencia no valida la cartera, pero sí indica que no se ha construido sobre un problema imaginado.

03. Patentes

El Cuadro 31 recoge tres patentes concedidas o publicadas cuyas reivindicaciones alcanzan de forma directa a los componentes de esta hoja de ruta. Se han verificado individualmente en el registro, y se citan con su número, su titular y su fecha para que puedan comprobarse.

Cuadro 31: Patentes verificadas con reivindicaciones sobre componentes de esta hoja de ruta.

Número	Titular y fecha	Objeto de la reivindicación	Afecta a
US 11.372.626 B2 (White III et al., 2022)	JPMorgan Chase Bank, junio de 2022	Marco de creación, empaquetado, versionado y despliegue de plantillas de infraestructura como código a través de un repositorio central, con actualización y verificación automatizadas del paquete.	R3
US 11.349.958 B1 (Kiselev et al., 2022)	Salesforce, mayo de 2022	Lenguaje específico de dominio que declara un centro de datos y compila a instrucciones de cada proveedor de nube, con canalizaciones unificadas.	R6
WO 2024/023685 A1 (Yaron et al., 2024)	Dazz, febrero de 2024	Detección de configuraciones incorrectas transformando las definiciones propias de cada proveedor en definiciones universales sobre las que se evalúan políticas antes del despliegue.	R4

04. Lectura del panorama de patentes

Tres observaciones, y la tercera es la que importa para la decisión.

Los titulares no son los fabricantes de herramientas. Dos de las tres patentes pertenecen a empresas usuarias, un banco y un proveedor de programas de gestión, que patentaron la manera de organizar su propia plataforma interna. Es un indicio del estado de la tecnología: cuando el valor se desplaza del motor al gobierno de lo que el motor aplica, quien patenta es quien opera y no quien vende.

Las tres reivindicaciones caen sobre proyectos de esta cartera y ninguna sobre el motor. Afectan al catálogo empaquetado (R3), a la abstracción sobre varios proveedores (R6) y a la evaluación previa de políticas (R4). El motor de aprovisionamiento, que es la pieza sobre la que gira el debate

técnico habitual, no aparece: está en dominio público y saturado, lo que coincide una vez más con el diagnóstico de la sección 11.

Ninguna de las tres constituye un impedimento, pero la tercera exige vigilancia. Las dos primeras describen arquitecturas cuyas piezas están disponibles como programas libres de uso extendido y anterior, de modo que la implantación descrita en esta hoja de ruta no incorpora nada que dependa de ellas. La solicitud internacional de 2024 es distinta: reivindica la normalización de definiciones de distintos proveedores a un formato universal sobre el que evaluar políticas, y eso es aproximadamente lo que R4 hace si el alcance se extiende a más de un proveedor de nube. La recomendación consiguiente, que se traslada a la sección 18, es doble: construir R4 sobre el motor de políticas de código abierto ya citado (Open Policy Agent, s.f.), cuya anterioridad es pública y documentada, y encargar una revisión de libertad de operación antes de ampliar R4 a un segundo proveedor, no antes de construirlo.

05. Plan de publicación y presentación

Este elemento del índice no se agota en leer lo publicado por otros: pide también qué publicará y presentará la empresa. El Cuadro 32 lo concreta, con un criterio de selección explícito: se publica lo que la empresa mide y nadie más publica, y no se publica lo que otros ya han publicado mejor.

Cuadro 32: Plan de publicación y presentación asociado a la hoja de ruta.

Momento	Foro	Contenido y por qué es publicable
2027 T1	Interno, comité de tecnología	Resultado de P1: la fracción real de recursos que admite importación automática. Ninguna fuente pública la publica, y es el dato que decide la puerta G1.
2027 T4	Interno, todos los equipos	Contrato de interfaz del catálogo de módulos. Su publicación interna es condición de la adopción, no un acto de difusión.
2028 T4	Externo, conferencia de ingeniería de plataforma	Medida de σ con diez equipos (P4): qué fracción de las peticiones de infraestructura se resuelve por autoservicio y qué la limita. Es el parámetro que domina el modelo técnico y no existe medida publicada.
2029 T2	Externo, artículo técnico	Serie completa de las ocho figuras de mérito medidas durante tres años en una misma organización, con el procedimiento del Cuadro 10. Cierra el hueco que el mapeo sistemático de Rahman, Mahdavi-Hezaveh & Williams (2019) identifica: hay literatura sobre la calidad del código y casi ninguna sobre las capacidades medidas del sistema.

No se solicitarán patentes. Los tres componentes patentables de la cartera (catálogo, abstracción multiproveedor y política previa) tienen ya anterioridad de terceros, y una patente defensiva no aporta capacidad de negociación a una organización que no vende la tecnología.

La publicación de 2029 T2 es la única con valor externo real, y su valor procede de una asimetría: la literatura mide código y la práctica necesita medir capacidades. Una serie de tres años de las ocho figuras de mérito en una misma organización, con procedimiento declarado, es un dato que hoy no existe publicado, y la empresa lo tendrá por el simple hecho de haber instrumentado R8 en 2027.

18. Declaración de estrategia tecnológica

El elemento 11 del índice pide la declaración de estrategia tecnológica: el documento breve que la dirección aprueba y contra el que se juzgan después las decisiones. Todo lo anterior es su justificación; esta sección es la declaración misma, y su valor depende de que sea corta, comprometida y falsable. Se redacta por eso en tres piezas: la postura, los compromisos numéricos y las renunciaciones explícitas.

01. La postura

La infraestructura como código es para esta empresa una **capacidad de paridad, no de diferenciación**. Su curva S pasó el punto de inflexión en 2012 y ha recorrido el 92 % de su límite: la frontera de la tecnología avanzará tres puntos de cobertura en los seis años del plan, mientras que la distancia que separa a la empresa de esa frontera es de treinta y siete. La estrategia se sigue de esa asimetría, y consiste en **cerrar la distancia con la tecnología ya disponible, no en apostar por la que viene**.

En consecuencia, la empresa **no competirá en la elección de motor de aprovisionamiento**, que es la parte saturada y en dominio público de la tecnología, y que explica 1,9 de los 46,9 puntos de mejora disponibles. Concentrará la inversión en las tres capacidades propias que explican los otros 45: **la cobertura de codificación del parque, el catálogo de módulos certificados y la interfaz de autoservicio**. Las tres son independientes del proveedor y ninguna se puede comprar.

02. Los compromisos

La declaración se compromete con las ocho cifras del Cuadro 11, y de forma señalada con cinco de ellas, que son las que la dirección revisará. El Cuadro 33 las recoge con su responsable y su instrumento de verificación, sin los cuales un compromiso no es más que una intención.

Cuadro 33: Compromisos numéricos de la declaración de estrategia. La columna de verificación indica con qué instrumento se comprobará cada cifra, que en todos los casos es el proyecto R8.

N.º	Compromiso	2026	2029	Motiv.	Verificación
C1	Cobertura de codificación (%)	55	86	E1, E2, E3, E4, E5	Inventario del proveedor contra estado del motor, semanal.
C2	Tiempo de reconstrucción (h)	40	11	E4, E5	Ejercicio cronometrado en región secundaria, semestral (P5).
C3	Tiempo de ciclo del cambio (h)	26	8	E1, E6	Marca de tiempo del repositorio a la aplicación, continua.
C4	Cumplimiento de política (%)	62	94	E3	Recuento de planes con excepción manual, continuo.
C5	Tasa de deriva (rec./1000 sem.)	38	8	E2, E3, E6	Ejecuciones de sólo lectura, semanal.

C1 es el compromiso principal, y el orden no es casual. La cobertura de codificación es indicador principal de cinco de las seis motivaciones estratégicas (Cuadro 16), la variable que más mueve el valor actual neto del plan (Cuadro 25), el 90 % del tiempo de reconstrucción de 2026 (sección 14) y la figura de mérito en la que la empresa está más lejos de la frontera (sección 11). Cuatro análisis

independientes la señalan, y la declaración de estrategia se limita a reconocerlo: **si sólo puede cumplirse un compromiso de los cinco, es C1.**

03. Decisiones de construir, comprar o asociarse

El Cuadro 34 aplica la postura a cada capa del sistema. El criterio se deriva del diagnóstico de la curva S y es único: se compra o se adopta lo que está saturado y en dominio público, y se construye lo que depende del contexto propio de la empresa y por tanto nadie puede vender.

Cuadro 34: Decisión de construir, comprar o adoptar por componente, y su justificación desde el diagnóstico de la sección 11.

Componente	Decisión	Por qué
Motor de aprovisionamiento	Adoptar	Saturado y en dominio público. Se adopta la bifurcación abierta (OpenTofu, 2023) por la motivación E5, no por capacidad técnica. Servicio gestionado. Es riesgo puro sin diferenciación posible. Programa libre con anterioridad pública documentada (Open Policy Agent, s.f.), lo que además atiende la reserva de la sección 17 sobre la solicitud WO 2024/023685.
Registro de estado	Comprar	
Motor de políticas	Adoptar	
Reglas de política	Construir	Son las normas de esta organización. No existen fuera de ella. Codifica las decisiones de arquitectura propias. Es la pieza que atrapa el 68,8 % de los modos de fallo (sección 14).
Catálogo de módulos	Construir	
Malla de pruebas	Adoptar y construir	Herramienta adoptada, casos de prueba propios.
Interfaz de autoservicio	Adoptar y construir	Armazón de código abierto (The Backstage Authors, s.f.), plantillas propias sobre el catálogo.
Observabilidad	Comprar y construir	Plataforma comprada, instrumentación de las ocho figuras de mérito construida. Nadie la vende.

El cuadro se reduce a una frase: se construye el catálogo, las reglas, las plantillas y las medidas; se adopta o se compra todo lo demás. Las cuatro piezas que se construyen tienen en común que son las que expresan conocimiento de esta organización, y ninguna de ellas es un motor.

04. Las renunciaciones

Una estrategia sin renunciaciones declaradas no es una estrategia. Estas cuatro quedan asumidas de forma expresa, con la consecuencia que cada una acarrea.

1. **No se buscará la frontera en las figuras de entrega.** El objetivo de 8 horas de tiempo de ciclo está por detrás de las 4 horas alcanzables (Cuadro 11). Los últimos puntos de valor cuestan catorce veces más que los anteriores (Cuadro 14), y la empresa se detiene en el codo del frente de Pareto de forma deliberada.
2. **No se adoptará un lenguaje de propósito general.** El jugador C ofrece 3,4 puntos más de valor por 48 puntos más de coste. Es una posición eficiente del frente y se descarta igualmente, porque el canje no compensa.
3. **No se solicitarán patentes,** por las razones del apartado 05 de la sección 17: hay anterioridad de terceros en los tres componentes patentables y una patente defensiva no aporta capacidad de negociación a quien no vende la tecnología.
4. **No se compromete un segundo proveedor de nube.** La empresa conserva la *capacidad* de abrirlo, que es lo que la motivación E5 exige, pero no lo planifica. La sensibilidad del Cuadro 22

muestra que la ruta propia sólo pierde 1,9 puntos de valor si esa cartera cambia, de modo que la opción se mantiene abierta a coste casi nulo. Antes de ejercerla habrá que encargar la revisión de libertad de operación sobre R4 que recomienda la sección 17.

05. Condiciones que invalidarían esta estrategia

La declaración es falsable, y estas son las tres observaciones que obligarían a rehacerla. Se enuncian con su umbral para que no dependan de interpretación.

1. **Que la curva S se reanude.** Si apareciera una tecnología que llevara el tiempo de reconstrucción por debajo de una hora, esto es, un orden de magnitud por debajo de la asíntota de 3,6 horas estimada en la sección 11, el diagnóstico de saturación quedaría refutado y con él la postura de paridad. La vigilancia de esta condición es el propósito de mantener el elemento 10 al día.
2. **Que σ no llegue a 0,60 en la puerta G3.** Sería la señal de que el valor no está donde este documento lo sitúa. La consecuencia está preparada y cuantificada en la sección 16: R7 se cancela y el tiempo de ciclo objetivo pasa de 8 a 14 horas.
3. **Que la cobertura se estanque por debajo del 74 %.** Es el escenario que destruye 434,6 miles de euros de valor actual neto (Cuadro 25) y el único que pone en cuestión el caso de inversión completo. La puerta G1, en el cuarto trimestre de 2026, existe para detectarlo en el primer año y no en el tercero.

19. Evaluación del nivel de madurez de la hoja de ruta

El elemento 12 cierra el índice pidiendo que la hoja de ruta se evalúe a sí misma. Es el elemento más fácil de convertir en autoelogio, y para evitarlo se puntúa con un criterio fijado antes de mirar el documento y se separa en dos dimensiones que en este caso dan resultados muy distintos.

01. Criterio de evaluación

Cada uno de los doce elementos se puntúa de 0 a 4 en dos dimensiones independientes:

Compleitud

Si el elemento dispone del instrumento que el método exige, y completo. 0, ausente; 1, mencionado; 2, con el instrumento incompleto; 3, con el instrumento completo pero con huecos declarados; 4, completo.

Verificabilidad

De dónde proceden sus cifras. 0, sin cifras; 1, supuestos del autor sin fuente; 2, estimaciones razonadas con supuestos declarados; 3, cifras derivadas de fuentes publicadas; 4, cifras procedentes de medida instrumentada o de fuente verificada individualmente.

La separación es lo que hace útil el ejercicio: un elemento puede estar completo y no ser verificable, que es la situación dominante en este documento.

Cuadro 35: Evaluación de los doce elementos en las dos dimensiones. C, completitud; V, verificabilidad.

N.º	Elemento	C	V	Justificación de la puntuación
1	Descripción	4	3	Siete secciones, cuatro propiedades y frontera declarada, con apoyo en la literatura de referencia.
2	DSM	4	2	Dos matrices y particionado completo, pero las dependencias las declara el autor y no proceden de medida.
3	OPM	3	3	Tres diagramas y su OPL, conformes al vocabulario de la norma. Falta la composición con la herramienta oficial, que se entrega aparte.
4	Figuras de mérito	4	2	Ocho figuras con unidad, procedimiento, anclas, ajustes de curva S y tasas de mejora. Cuatro de las ocho series históricas son estimaciones de ingeniería.
5	Motivaciones estratégicas	4	1	Matriz completa y trazabilidad hasta los proyectos, pero las seis motivaciones las enuncia el autor sin documento de dirección que las respalde.
6	Competencia	4	2	Gráfico vectorial, tres competidores, análisis de sensibilidad y frente de Pareto. Coordenadas estimadas.
7	Modelo técnico	3	1	Cuatro ecuaciones calibradas que reproducen los objetivos. No modela dos de las cuatro figuras de entrega, y sus coeficientes se ajustan sobre extremos estimados.
8	Modelo financiero	3	1	Flujo, valor actual neto, tasa interna de retorno y siete escenarios. Los tres precios unitarios son supuestos y falta el valor terminal.
9	Cartera y prototipos	4	2	Ocho proyectos con madurez de partida, cinco prototipos con el parámetro que miden y cuatro puertas con criterio numérico.
10	Publicaciones y patentes	4	4	Trece publicaciones y tres patentes verificadas una a una en el registro, con número, titular y fecha.
11	Estrategia	4	2	Postura, cinco compromisos, ocho decisiones de construir o comprar, cuatro renunciaciones y tres condiciones de invalidación.
12	Madurez	3	2	Esta sección. Es una autoevaluación sin revisión externa, que es su límite principal.
Media		3,67	2,08	

02. Nivel alcanzado

Sobre la escala de cinco niveles del Cuadro 36, la hoja de ruta está en el nivel 3 de 5, y no alcanza el 4.

Cuadro 36: Niveles de madurez de una hoja de ruta tecnológica y situación de esta.

Niv.	Nombre	Qué exige	Estado
1	Inicial	Elementos dispersos, sin índice común.	Superado
2	Estructurado	Los doce elementos presentes, cada uno con el instrumento que le corresponde.	Superado
3	Cuantificado	Cifras trazables en todos los elementos, con supuestos declarados y sensibilidad calculada.	Alcanzado
4	Medido	Las cifras proceden de instrumentación y no de estimación. Las series históricas son medidas.	No alcanzado
5	Gobernado	Revisión periódica contra la medida, con registro de las decisiones que la desviación provoca.	No alcanzado

El nivel 3 está alcanzado sin reservas: los doce elementos tienen cifras, todas declaran sus supuestos y los tres análisis de sensibilidad (Figura 21, Cuadros 22 y 25) acotan el efecto de equivocarse en ellos.

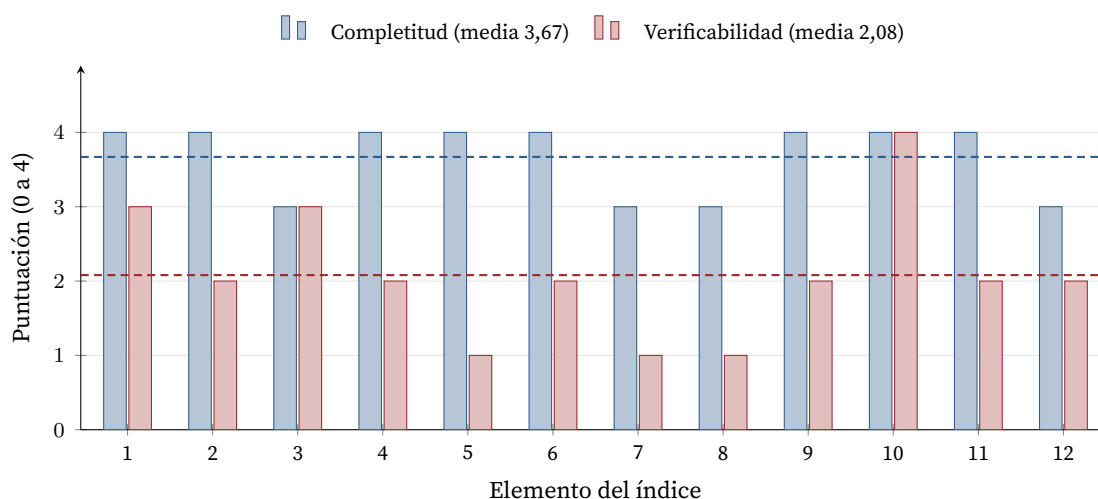


Figura 24: Evaluación de madurez por elemento. La brecha constante entre las dos series, y no su altura, es el resultado: el documento está casi completo en su forma y débilmente sustentado en sus cifras. El único elemento sin brecha es el 10, cuyas fuentes se verificaron una a una. Elaboración propia.

El nivel 4 no lo está, y la razón es única: ninguna de las ocho figuras de mérito está instrumentada hoy. La columna de 2026 del Cuadro 11 es tan estimada como la de 2029. Esto explica la brecha de la Figura 24 y la explica *entera*: los ocho elementos con verificabilidad de 1 o 2 la tienen baja por el mismo motivo, no por ocho motivos distintos.

03. Lo que falta para subir de nivel

De aquí se sigue la conclusión más útil de esta sección, y es una conclusión sobre la secuencia de la cartera y no sobre el documento.

Un solo proyecto separa el nivel 3 del nivel 4: R8, la observabilidad de la plataforma. En cuanto las ocho figuras de mérito se midan de forma continua, la verificabilidad de los elementos 4, 6, 7 y 8 pasa de 1 o 2 a 4, porque las cuatro dependen de las mismas series. La media de verificabilidad subiría de 2,08 a aproximadamente 3,1 con un solo proyecto de ocho meses-persona. Es la justificación definitiva de una decisión que la sección 8 había tomado por razones de dependencia estructural: situar R8 en la tercera ola, en 2027, y no al final del plan. La hoja de ruta no puede verificarse hasta que su instrumento de medida exista, y ese instrumento es un proyecto de la propia hoja de ruta.

El nivel 5 exige algo que no es un proyecto sino una práctica: revisar los cinco compromisos del Cuadro 33 contra la medida con una cadencia fija y registrar qué decisión se toma ante cada desviación. Las cuatro puertas del Cuadro 28 son el embrión de esa práctica, pero cubren sólo los años del plan y no su régimen permanente.

04. Las tres debilidades que no arregla R8

Conviene terminar por lo que la medida no resuelve, porque es donde este documento es más débil.

1. **Las seis motivaciones estratégicas no tienen respaldo documental.** El elemento 5 es el único con verificabilidad 1 que R8 no mejora: las motivaciones no se miden, se aprueban. Mientras no exista un acta de dirección que las suscriba, toda la cadena de trazabilidad del Cuadro 17 cuelga de una premisa que el autor ha formulado. Es la debilidad más grave del documento.
2. **E5 sigue sin indicador propio.** La capacidad de negociación con el proveedor no la vigila ninguna de las ocho figuras de mérito, por las razones expuestas en el apartado 04 de la sección 12. No hay solución dentro del marco elegido; hay que reconocerlo en lugar de inventar una métrica que no resistiría el criterio de admisión.
3. **Esta evaluación no tiene revisión externa.** Es el motivo de que el propio elemento 12 se puntúe con completitud 3 y no 4. Una autoevaluación que se pone un 3,67 en completitud y un 2,08 en verificabilidad es más creíble que una que se ponga un 4 en las dos, pero sigue siendo una autoevaluación.

20. Conclusiones

1. El funcionamiento de un sistema de infraestructura como código se reduce a un mecanismo único: la conciliación repetida entre un estado deseado, expresado en código versionado, y un estado real, observado a través de la interfaz de un proveedor. Todo lo demás, herramientas, formatos y flujos de trabajo, son variaciones sobre ese mecanismo.
2. La pieza que hace posible el mecanismo es el estado registrado. No es un detalle de implementación sino el elemento que permite reconocer la propiedad de los recursos, detectar destrucciones y encadenar dependencias, y por eso concentra los requisitos de cifrado, versionado y bloqueo.
3. Un sistema completo comprende siete capas, del sustrato del proveedor a la interfaz de autoservicio, y seis módulos transversales. Las capas intermedias compiten por el mismo territorio, de modo que la primera decisión de arquitectura consiste en asignar de forma explícita la propiedad de cada característica a una sola capa.
4. Los módulos transversales, y en particular la política como código y las pruebas, son los que distinguen un sistema que automatiza de uno que además garantiza. Su ausencia no impide desplegar: hace que los errores se desplieguen igual de rápido que los aciertos.
5. El tiempo de reconstrucción de un entorno completo desde el repositorio es la figura de mérito que mejor resume el estado de una implantación, porque verifica de una vez las cuatro propiedades que definen al sistema.
6. La matriz de estructura de dependencia desplaza el orden de implantación que sugiere la intuición. Los concentradores de riesgo no son las capas visibles sino dos módulos transversales, el control de versiones con ocho salidas y la gestión de secretos con seis, y en la secuencia particionada la gestión de secretos aparece en la segunda ola, antes que cualquier capa intermedia. Tratarla como un endurecimiento posterior obliga a rehacer todo lo construido antes.
7. La matriz de la cartera resulta enteramente triangular inferior, de modo que existe una secuencia de los ocho proyectos que no obliga a rehacer ninguno: custodia del estado, cierre de cobertura, catálogo y observabilidad, política y pruebas, sustitución del motor y, en último lugar, interfaz de autoservicio. Convierte además en constatación estructural lo que la sección 13 defiende como criterio: el catálogo antes que el motor no es una preferencia sino la única ordenación que no fuerza una iteración.
8. El gráfico vectorial de la sección 13 desplaza la pregunta habitual. La comparación entre

Terraform, Bicep y Pulumí ocupa la mayor parte del debate técnico y explica menos de la décima parte del valor que se puede ganar: en la trayectoria propuesta, el vector que sustituye el motor aporta 1,9 de los 46,9 puntos de mejora, y los otros 45 proceden del catálogo de módulos certificados y de la interfaz de autoservicio, que son inversiones propias e independientes del proveedor elegido.

9. Lo que separa a los jugadores en el plano de las figuras de mérito no es la velocidad ni la fiabilidad, magnitudes en las que las cuatro posiciones avanzadas quedan a pocos puntos entre sí, sino la cobertura de codificación, esto es, cuánta infraestructura queda dentro del alcance del motor. La ventaja de coste del jugador B no es una propiedad de su tecnología sino del supuesto de proveedor único: bajo una cartera multinube pierde 22,5 puntos de valor y abandona la frontera de eficiencia.
10. El modelado en OPM aporta algo que la descripción en prosa no aporta: obliga a declarar el tipo de cada relación. Al hacerlo aparecen con claridad la doble condición del registro de estado, la diferencia formal entre aplicar, conciliar y retirar, que sólo se sostiene si los enlaces parten de estados y no del objeto entero, y el alcance exacto de la intervención humana, que en este modelo se limita a dos de los siete subprocesos.
11. Los elementos 2 y 3 del índice se sostienen mutuamente, y ese es el hallazgo metodológico del trabajo. La matriz de dependencias detecta un único bloque acoplado, el que forman el motor de aprovisionamiento y la política como código, y no dispone de instrumentos para romperlo; la ampliación en detalle del modelo OPM lo rompe al partir el proceso en planificación, validación y aplicación. La matriz encuentra el problema y el modelo aporta la partición que lo resuelve.
12. Las tres formas de mirar la evolución de la tecnología dan respuestas divergentes, y su divergencia es el hallazgo de la sección 11. Lo que la tecnología entrega, medido como razón o como tiempo, está saturando: la cobertura alcanzable pasó su punto de inflexión en 2012, ha recorrido el 92 % de su límite y el tiempo de reconstrucción se acerca a una asíntota de 3,6 horas con un tiempo de división por dos que se alarga de 4,3 a 5,1 años. Lo que la tecnología abarca, medido como recuento, sigue en régimen exponencial: la superficie declarable se duplica cada 1,8 a 2,2 años, indistinguible del ritmo de la ley de Moore. No hay contradicción, sino la misma magnitud vista desde sus dos lados: cada servicio nuevo aparece a la vez como recurso declarable y como recurso que hay que declarar, de modo que la razón entre ambos satura mientras el recuento explota.
13. De ese diagnóstico se sigue la estrategia entera, y no de una preferencia. Con la frontera avanzando tres puntos de cobertura en seis años y la empresa treinta y siete puntos por detrás de ella, el competidor relevante es la plataforma propia de 2026 y no Terraform ni Pulumí. La infraestructura como código es una capacidad de paridad, no de diferenciación, y por eso la sección 18 renuncia explícitamente a competir en la elección de motor.
14. El frente de Pareto añade dos resultados que el gráfico vectorial no hacía explícitos. Terraform gestionado está *estrictamente dominado* por la ruta propia, que ofrece 1,4 puntos más de valor por 36 puntos menos de coste, de modo que ninguna ponderación de los objetivos lo hace preferible; y la plataforma actual está dominada por la misma razón, lo que equivale a decir que no actuar no es una posición eficiente. La ruta propia queda además en el codo del frente: los últimos 3,4 puntos de valor disponibles cuestan 48 puntos de coste, catorce veces más caros que los anteriores.
15. Una misma figura de mérito, la cobertura de codificación, resulta señalada por cuatro análisis independientes: es indicador principal de cinco de las seis motivaciones estratégicas, la variable que más mueve el valor actual neto (434,6 miles de euros entre el 74 y el 86 %), el 90 % del tiempo de reconstrucción de 2026 y la figura en la que la empresa está más lejos

de la frontera. La convergencia de cuatro caminos distintos sobre la misma magnitud es el argumento más sólido del documento, y es lo que justifica que sea el único compromiso que la declaración de estrategia señala como irrenunciable.

16. El modelo técnico produce dos resultados contrarios a la intuición técnica habitual. El primero: lo que domina el tiempo de ciclo no es el catálogo de módulos sino la espera en la cola de plataforma, de modo que el autoservicio aporta el 66,5 % de la mejora y el catálogo sólo el 9,0 %. El segundo: el catálogo certificado atrapa el 68,8 % de los modos de fallo y la política como código apenas el 35,4 %, porque la política sólo detecta lo que alguien anticipó mientras un módulo validado impide de raíz lo que nadie previó. La política atrapa lo previsto; el catálogo elimina lo imprevisto.
17. El mayor riesgo de una hoja de ruta de infraestructura no está en la infraestructura. El análisis de sensibilidad concentra la incertidumbre en un solo parámetro, la adopción del autoservicio, con una amplitud de 4,8 horas sobre un tiempo de ciclo objetivo de 8,0, y ese parámetro mide comportamiento de los equipos de producto y no capacidad técnica. La respuesta de la cartera es proporcionada: un prototipo de tres meses-persona lo mide con diez equipos reales, y una puerta de decisión cancela el proyecto de 126,7 miles de euros si no alcanza el umbral.
18. El plan es financiable y su rentabilidad no depende de acertar en los supuestos: 820,2 miles de euros de inversión, un valor actual neto de 743,3 al 9 %, una tasa interna de retorno del 51,8 % y retorno en 2030, con valor actual neto positivo en los siete escenarios de sensibilidad. La cifra que la dirección tiene que autorizar no es ninguna de éstas, sino la exposición máxima de tesorería: 335,6 miles de euros al cierre de 2028.
19. Ningún proyecto de la cartera parte por debajo del nivel 6 de madurez tecnológica y seis de los ocho parten del 7 o superior. No hay investigación en esta hoja de ruta, y no es un defecto: es lo que cabe esperar de una tecnología cuya curva S pasó su inflexión hace catorce años. Las incertidumbres que quedan son de volumen, de diseño de interfaz, de coste y de adopción humana, no de física ni de algoritmo. El panorama de publicaciones lo confirma por otra vía: ningún trabajo posterior a 2016 introduce una propiedad nueva de la tecnología.
20. La hoja de ruta alcanza el nivel 3 de 5 de madurez, cuantificado, y no el 4, medido. La evaluación separa completitud de verificabilidad y obtiene 3,67 frente a 2,08: el documento está casi completo en su forma y débilmente sustentado en sus cifras, porque ninguna de las ocho figuras de mérito está instrumentada hoy y la columna de 2026 es tan estimada como la de 2029. Un solo proyecto de ocho meses-persona, R8, cierra esa brecha en cuatro elementos a la vez, lo que confirma por una tercera vía la decisión de situarlo en la tercera ola y no al final del plan: la hoja de ruta no puede verificarse hasta que exista su instrumento de medida, y ese instrumento es un proyecto de la propia hoja de ruta.
21. La debilidad más grave del documento no la resuelve ninguna medida. Las seis motivaciones estratégicas de la sección 12 las enuncia el autor, y de ellas cuelga toda la cadena de trazabilidad que llega hasta los ocho proyectos. Mientras no exista un acta de dirección que las suscriba, la hoja de ruta es técnicamente sólida y estratégicamente huérfana.

Referencias bibliográficas

Amazon Web Services. (2011, 25 de febrero). *Introducing AWS CloudFormation*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2011/02/25/introducing-aws-cloudformation>

- Amazon Web Services. (2023, 16 de mayo). *The History and Future Roadmap of the AWS CloudFormation Registry*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://aws.amazon.com/blogs/devops/cloudformation-coverage/>
- Burgess, M. (1995). Cfengine: A Site Configuration Engine. *USENIX Computing Systems*, 8(3), 309-337. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde https://www.usenix.org/legacy/publications/compsystems/1995/sum_burgess.pdf
- Burns, B., Grant, B., Oppenheimer, D., Brewer, E., & Wilkes, J. (2016). Borg, Omega, and Kubernetes. *Communications of the ACM*, 59(5), 50-57. <https://doi.org/10.1145/2890784>
- Christensen, C. M. (1992). Exploring the Limits of the Technology S-Curve. Part I: Component Technologies. *Production and Operations Management*, 1(4), 334-357. <https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.1992.tb00001.x>
- Delaet, T., Joosen, W., & Van Brabant, B. (2010). A Survey of System Configuration Tools. *Proceedings of the 24th USENIX Large Installation System Administration Conference (LISA '10)*, 1-8. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://www.usenix.org/legacy/event/lisa10/tech/slides/delaet.pdf>
- de Weck, O. L. (2022). *Technology Roadmapping and Development: A Quantitative Approach to the Management of Technology*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-88346-1>
- DORA. (2024). *Accelerate State of DevOps Report 2024* (inf. téc.). Google Cloud. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://dora.dev/research/2024/dora-report/>
- Dori, D. (2002). *Object-Process Methodology: A Holistic Systems Paradigm*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-56209-9>
- Dori, D. (2016). *Model-Based Systems Engineering with OPM and SysML*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3295-5>
- Duffy, J. (2018, 18 de junio). *Hello, Pulum!* Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://joeduffyblog.com/2018/06/18/hello-pulumi/>
- Enterprise Systems Modeling Laboratory, Technion. (s.f.-a). *OPCAT: Object-Process CASE Tool*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://esml.iem.technion.ac.il/opcat-installation-2/>
- Enterprise Systems Modeling Laboratory, Technion. (s.f.-b). *OPCloud Sandbox*. Consultado el 27 de agosto de 2026, desde <https://opcloud-sandbox.web.app/>
- Eppinger, S. D., & Browning, T. R. (2012). *Design Structure Matrix Methods and Applications*. MIT Press.
- Forsgren, N., Humble, J., & Kim, G. (2018). *Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps*. IT Revolution Press.
- Foster, R. N. (1986). *Innovation: The Attacker's Advantage*. Summit Books.
- Guerriero, M., Garriga, M., Tamburri, D. A., & Palomba, F. (2019). Adoption, Support, and Challenges of Infrastructure-as-Code: Insights from Industry. *Proceedings of the IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)*, 580-589. <https://doi.org/10.1109/ICSME.2019.00092>
- HashiCorp. (2023a, 10 de agosto). *HashiCorp Adopts Business Source License*. Consultado el 1 de septiembre de 2026, desde <https://www.hashicorp.com/en/blog/hashicorp-adopts-business-source-license>
- HashiCorp. (2023b, 29 de marzo). *HashiCorp Terraform Ecosystem Passes 3,000 Providers with over 250 Partners*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://www.hashicorp.com/en/blog/hashicorp-terraform-ecosystem-passes-3-000-providers-with-over-250-partners>
- HashiCorp. (s.f.-a). *Sentinel Documentation*. Consultado el 1 de septiembre de 2026, desde <https://developer.hashicorp.com/sentinel/docs>
- HashiCorp. (s.f.-b). *Terraform Documentation*. Consultado el 1 de septiembre de 2026, desde <https://developer.hashicorp.com/terraform>

- HashiCorp. (s.f.-c). *Terraform State: Purpose*. Consultado el 27 de agosto de 2026, desde <https://developer.hashicorp.com/terraform/language/state/purpose>
- Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley.
- Hummer, W., Rosenberg, F., Oliveira, F., & Eilam, T. (2013). Testing Idempotence for Infrastructure as Code. *Middleware 2013*, 8275, 368-388. https://doi.org/10.1007/978-3-642-45065-5_19
- International Organization for Standardization. (2015, 15 de diciembre). *Automation Systems and Integration: Object-Process Methodology* (Especificación disponible al público ISO/PAS 19450:2015). ISO. Ginebra. Consultado el 27 de agosto de 2026, desde <https://www.iso.org/standard/62274.html>
- International Organization for Standardization. (2024, enero). *Automation Systems and Integration: Object-Process Methodology* (Norma internacional ISO 19450:2024). ISO. Ginebra. Consultado el 27 de agosto de 2026, desde <https://www.iso.org/standard/84612.html>
- Kiselev, D. S., Vergara, J., & Mahajan, A. (2022, 31 de mayo). *Deployment of Software Releases on Datacenters Configured in Cloud Platforms* (US 11,349,958 B1). Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://patents.google.com/patent/US11349958B1/en>
- Koh, H., & Magee, C. L. (2006). A Functional Approach for Studying Technological Progress: Application to Information Technology. *Technological Forecasting and Social Change*, 73(9), 1061-1083. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.06.001>
- Magee, C. L., Basnet, S., Funk, J. L., & Benson, C. L. (2016). Quantitative Empirical Trends in Technical Performance. *Technological Forecasting and Social Change*, 104, 237-246. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.12.011>
- Mankins, J. C. (1995). Technology Readiness Levels: A White Paper. *NASA Office of Space Access and Technology*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde https://aiaa.kavi.com/apps/group_public/download.php/2212/TRLs_MankinsPaper_1995.pdf
- Microsoft. (s.f.-a). *Azure Verified Modules*. Consultado el 1 de septiembre de 2026, desde <https://azure.github.io/Azure-Verified-Modules/>
- Microsoft. (s.f.-b). *Deployment Stacks*. Consultado el 1 de septiembre de 2026, desde <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/deployment-stacks>
- Microsoft. (s.f.-c). *What Is Bicep?* Consultado el 1 de septiembre de 2026, desde <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/overview>
- Moore, G. E. (1965). Cramming More Components onto Integrated Circuits. *Electronics*, 38(8), 114-117.
- Morris, K. (2021). *Infrastructure as Code: Dynamic Systems for the Cloud Age* (2.^a ed.). O'Reilly Media.
- Open Policy Agent. (s.f.). *Open Policy Agent Documentation*. Cloud Native Computing Foundation. Consultado el 27 de agosto de 2026, desde <https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/>
- OpenGitOps. (s.f.). *GitOps Principles v1.0.0*. Cloud Native Computing Foundation. Consultado el 27 de agosto de 2026, desde <https://github.com/open-gitops/documents/blob/main/PRINCIPLES.md>
- OpenTofu. (2023, 20 de septiembre). *The OpenTofu Fork Is Now Available*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://opentofu.org/blog/the-opentofu-fork-is-now-available/>
- Pulumi. (s.f.-a). *Pulumi Documentation*. Consultado el 1 de septiembre de 2026, desde <https://www.pulumi.com/docs/>
- Pulumi. (s.f.-b). *Pulumi ESC: Environments, Secrets and Configuration*. Consultado el 1 de septiembre de 2026, desde <https://www.pulumi.com/docs/esc/>
- Rahman, A., Mahdavi-Hezaveh, R., & Williams, L. (2019). A Systematic Mapping Study of Infrastructure as Code Research. *Information and Software Technology*, 108, 65-77. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2018.12.004>

- Rahman, A., Parnin, C., & Williams, L. (2019). The Seven Sins: Security Smells in Infrastructure as Code Scripts. *Proceedings of the 41st International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 164-175. <https://doi.org/10.1109/ICSE.2019.00033>
- Red Hat. (s.f.). *Ansible Documentation: How Ansible Works*. Consultado el 27 de agosto de 2026, desde https://docs.ansible.com/ansible/latest/getting_started/index.html
- Ross, A. M., Hastings, D. E., Warmkessel, J. M., & Diller, N. P. (2004). Multi-Attribute Tradespace Exploration as Front End for Effective Space System Design. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 41(1), 20-28. <https://doi.org/10.2514/1.9204>
- Sharma, T., Fragkoulis, M., & Spinellis, D. (2016). Does Your Configuration Code Smell? *Proceedings of the 13th International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*, 189-200. <https://doi.org/10.1145/2901739.2901761>
- Steward, D. V. (1981). The Design Structure System: A Method for Managing the Design of Complex Systems. *IEEE Transactions on Engineering Management*, EM-28(3), 71-74.
- The Backstage Authors. (s.f.). *What Is Backstage?* Cloud Native Computing Foundation. Consultado el 1 de septiembre de 2026, desde <https://backstage.io/docs/overview/what-is-backstage>
- The Kubernetes Authors. (s.f.). *Kubernetes Documentation: Controllers*. Consultado el 27 de agosto de 2026, desde <https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/controller/>
- The Linux Foundation. (2023, 20 de septiembre). *Linux Foundation Launches OpenTofu: A New Open Source Alternative to Terraform*. Consultado el 27 de agosto de 2026, desde <https://www.linuxfoundation.org/press/announcing-opentofu>
- Traugott, S. (2002). Why Order Matters: Turing Equivalence in Automated Systems Administration. *Proceedings of the 16th USENIX Conference on System Administration (LISA XVI)*, 99-120. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <http://www.infrastructures.org/papers/turing/turing.html>
- Traugott, S., & Huddleston, J. (1998). Bootstrapping an Infrastructure. *Proceedings of the 12th USENIX Conference on System Administration (LISA XII)*, 181-196. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde https://www.usenix.org/legacy/event/lisa98/full_papers/traugott/traugott.pdf
- Upbound. (2018, 4 de diciembre). *Introducing Crossplane: An Open Source Multicloud Control Plane*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://blog.crossplane.io/introducing-crossplane/>
- White III, J. P., Aitken, N., Laine, E., McDowell, P. R., Mpanju, R. M., Gaikwad, T. A., & Suttle, N. (2022, 28 de junio). *Method and System for Packaging Infrastructure as Code* (US 11,372,626 B2). Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://patents.google.com/patent/US11372626B2/en>
- Yaron, E., Schwartz, T., Deutscher, O., & Bercovitz, B. (2024, 1 de febrero). *Techniques for Securing Deployment of Infrastructure as Code* (WO 2024/023685 A1). Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://patents.google.com/patent/WO2024023685A1/en>